

감사결과 처분요구서

- 2022년도 □본부 종합감사 -

2022. 7.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
 II. 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구 명세	5
3. 우수활동(모범) 사례	106
4. 현지조치사항 통보서	146

I . 감사실시 개요

1. 감사 목적

▣본부 운영 전반을 점검, 문제점에 대한 시정·개선방안을 제시하여 기본 임무를 충실히 수행하도록 하고, 사업소 운영의 효율성을 제고 하고자 함(2022년도 연간 감사업무 계획에 따라 실시)

2. 감사 중점

▣본부 업무 전반을 점검하되, 다음 사항에 중점을 둠

- 불합리하거나 비능률적인 업무사항 점검 및 개선(필요시 컨설팅 수행)
- 사장 및 상임감사위원 지시사항 이행실태 점검
- 재무건전성 위험 분야 및 방만 경영 요소 점검
- 비리행위 발생 개연성 분야 점검(계약, 회계, 세무분야 등)
- 임직원 윤리행동 강령 위반사항 집중 점검
- 태풍·폭우 등 자연재해 대비 설비건전성 관리 실태 점검
- 사회적 책무 이행 및 윤리행동 강령 위반 점검
- 소극업무에 따른 업무 지연·공백 실태 점검
- 공공재정환수법 관련 이행실태 점검
- 산업안전 등 현장 취약분야 점검
- 공공기관 감사사례 등을 활용한 유사사례 점검

3. 감사 기간 및 인원

- 감사대상 기간 : 2020. 5. 1. ~ 2022. 4. 30.
- 감사기간 : 2022. 5. 16.(월) ~ 5. 27.(금)
- 감사인원 : 종합감사부장 등 9명(주당)

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
1	공사 사용 미흡 및 기준 명확화 필요	통보 1 개선 1 시정 1	주의 1	
2	가족수당 지급 부적정	시정 1		회수 (***)
3	학자금 대부 관련 구비서류 관리 미흡	통보 1		
4	공사 입찰공고 관리 미흡[사회적 책무]	통보 1		
5	공사 분할계약금지 규정 준수 미흡[적극업무 면책]	통보 1		
6	물가변동에 의한 계약금액 조정기준일 산정 부적정	통보 1 시정 1		
7	용역비 준공정산 미흡	통보 1		
8	사후환경영향평가 재대행(하도급) 승인 관리 미흡	통보 1		
9	복수탈염설비 재생폐수처리 설계기준(안) 관리 미흡 [사회적 책무]	개선 1		
10	소방시설공사 하자보수 보증기간 설정 부적정	통보 1		
11	건설중인자산 정산처리 미흡	통보 1 시정 1		기타 (***)
12	불용자산 매각 후 자산제각 누락	통보 1 시정 1		기타 (***)
13	소방대 장비관리 기준 보완 필요	개선 1		
14	사택 보수 공사 계획 수립 필요	개선 1		
15	업체 구입자재(지입자재) 검수기일 준수관리 미흡 [사회적 책무]	통보 1		

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
16	도장공사 공사업무 처리 미흡[적극업무 면책]	통보 1		
17	자재창고 전동지게차 장비관리 미흡	개선 1		
18	수요부서 직구입 부적정	통보 1	주의 1	
19	안전등급 용역 기술규격서 작성자 자격 미흡	통보 1		
20	건설공사 공사기간 산정 기준 미적용[사회적 책무]	통보 1		
21	산업안전보건관리비 계상 미흡	통보 1		
22	공사 보험료 정산 처리 미흡	통보 1 시정 1		회수 (***)
23	용역 직접경비 중 현장교육비 증빙관리 미흡	통보 2		
24	간이공사 설계서 작성 미흡	통보 1	주의 2	
25	일상감사 누락	통보 1		
26	출장여비 정산 미흡	통보 1 시정 1		회수 (***)
27	유연근무제직원 근태관리 미흡	통보 1	주의 6 경고 1	
28	공인검사보고서 자료관리실 이관 미흡	통보 2	주의 2	
29	문서창고 출입자 및 대출·열람 기록물 관리 미흡	시정 1		
30	시간선택제 근무자의 근태관리(근태시스템 반영) 소홀	통보 1 시정 1		
31	학위 논문 사외제공 절차 마련 필요	개선 2		
32	출입규정 위반업체에 대한 제재 근거 마련 필요	개선 1		
33	개인정보 보호 관리 미흡	통보 1 시정 1	주의 2	

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
34	사업소 재난·안전관리 계획 수립업무 미흡	통보 2 개선 1		
35	시운전 교육훈련 자격요건 불만족	통보 1 시정 1	주의 3	
36	시운전 작업요청서(SWR) 관리 미흡	통보 2		
37	전기안전관리자 선임 계획 수립 필요[사회적 책무]	통보 1		
38	기술간행물 발간 절차 준수 부적정	통보 1		
39	측정 및 시험장비 교정담당자 등록 미흡 (개정1)	통보 1 시정 2		
40	보수교체작업 동영상 촬영기록 자료실 이관 미흡	시정 1 개선 1	주의 2	
41	조건부 출하 조치결과 등록 미흡	시정 1	주의 1	
42	건설원전 전파대상 설계변경서 후속조치 개선 필요	시정 1 개선 1		
43	통지 검토 및 조치 미흡	통보 1 시정 1		
44	협력회사 및 일용근로자 산업안전 교육 시행 미흡 [사회적 책무]	통보 1		
45	안전관리계획서 및 위험성평가 문서관리 미흡 [사회적 책무]	통보 1 시정 1		
46	산업안전사고 현황관리 미흡[사회적 책무]	통보 1 개선 1		
47	위험성평가 수시평가 절차 준수 미흡[사회적 책무]	통보 1	주의 1	
48	유해·위험기구 종합관리 미흡[사회적 책무]	시정 1	주의 1	
49	산업안전 아차사례 관리 미흡[사회적 책무]	통보 1	주의 1	
50	사택운영내칙 관리 및 운영 미흡	통보 1 개선 1		
51	폐기물처리 담당자 교육관리 미흡[사회적 책무]	통보 1		

2. 처분요구 명세

공가사용 미흡 및 기준 명확화 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	개 선 1 통 보 1 시 정 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ ★처에서는 「공무원복무규정」에 따른 ‘공가’(公暇) 제도를 제정하여 운영하고 있다.

※ ★(★)*-[『공가(公暇)운영 가이드라인』 송부, 2014. 8. *.]

- 그리고 취업규칙 제29조의2(공가) 제1항 5호에는 ‘원격지로 전보 발령을 받고 부임할 때’도 공가의 대상으로 규정하고 있다.
- 「공가 운영 가이드라인」에 따르면 ‘5호 발령 부임’의 경우 발령 후 부임지 부임까지의 근태처리에 사용하며 부임일까지 사무실출근 이외 업무 인수인계, 이사 등에 사용되는 일수만 허용하고 있다.

* 공가(公暇): 법령 등에 따라 정당한 사유가 있을 때 허가되는 공적휴가를 의미하며, 사무실에 출근하지 못하거나 외출이 필요한 사유 중에서 담당직무와 직접 관계가 없어 출장으로 처리할 수는 없고, 그렇다고 순수한 사적용무가 아닌 경우라 “연차”로 처리하기도 부적절한 경우 부여하는 휴가이다.

○ 그러나 ▣본부의 공가사용 현황을 점검한 결과,

- 감사대상 기간의 ‘원격지로 전보발령을 받고 부임할 때’의 사유로 공가를 사용한 내역은 총 58건이며, 부임일 이후에 공가를 사용한 내역은 1건이다.
- 아울러 ★처 ▣부는 ‘원격지’의 개념이 명확하지 않아 직원들이 공가를 자의적으로 해석하여 사용할 수 있는 문제가 있으므로 공가 사용에 대한 세부지침(원격지가 아닌 사업소 발령·부임 시 공가적용 필요성 검토 등 포함)을 마련하여 공가 제도가 합리적으로 운영될 수 있도록 조치가 필요하다.

지 적 내 용

[표] 부임일 이후 공가 사용 내역

순번	대상자	발령사업소	부임일	휴가사용기간
1	A	■본부 → ♀본부	‘2*.*.‘	-

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사결과를 수용하면서 ★처에서 판단하는 ‘원격지로 전보 발령을 받고 부임할 때’의 공가와 실제 직원들이 사용하고 있는 현황이 상이하여 위의 공가 사용에 대한 세부지침을 마련하여 공지할 필요가 있다고 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ★처장은 공가제도의 합리적 운영을 위하여 ‘원격지로 전보 발령을 받고 부임할 때’ 관련 공가의 세부지침(원격지가 아닌 사업소 발령·부임 시 공가적용 필요성 검토 등 포함)을 수립하여 공지 하시기 바랍니다.(개선 1)
2. ■본부장은 ① ‘원격지로 전보 발령을 받고 부임할 때’ 사유로 공가 사용 시 「공가 운영 가이드라인」에 따라 휴가를 사용하도록 방안(예를 들면, 해당 지침에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시고,(통보 1)
② 잘못 사용한 공가를 적절한 휴가로 대체처리하도록 조치하시고,(시정 1)
③ 공가를 미흡하게 사용한 한 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 의하여 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의 1)

관련자 조 치	소 속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	-	-	A	-	근태관리 미흡	주의 (사업소)
조치부서	★처(■부), 제◇건설소(●팀), ◆실(●부), ⊖부					
관련부서						

가족수당 지급 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	시 정 1	-	-	회 수	***	사 후
업무유형	노 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■본부 ◆부에서는 급여, 복리후생 업무 등을 담당하고 있다.
 - 「보수규정시행세칙」 [별표 11]에 따르면, 직원은 가족수당 지급 또는 지급 중지 사유가 발생하면 즉시 신청서를 제출하도록 하고 있다.
- 그러나 ■본부의 가족수당 지급 적정성 여부를 검토한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 직원의 가족수당 지급 중지 사유가 발생(부친 사망)하였는데도 지급 중지 신청이 되지 않아 가족수당이 잘못 지급된 내역을 확인하였고, 이에 대한 회수가 필요하다.

[표] 가족수당을 잘 못 지급한 내역

부서	대상자	지급중지 사유	지급중지 사유발생일	잘못 지급한 금액
◆부	***	부친 사망	2021. *. *	***원

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사결과를 수용하면서 해당직원에게 관련내용을 공지 하여 지급중지 신청 및 급여공제를 통한 오지급된 수당의 회수를 진행하였다.

조 치 사 항

1. ■본부장은 잘못 지급된 가족수당에 대하여 지급 중지 및 회수 조치하시기 바랍니다.(시정 1)

조치부서 ◆실(◆부)

관련부서

학자금 대부 관련 구비서류 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	노 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■본부 ◆부에서는 학자금 대부 등 복리후생 업무를 담당하고 있다.
 - 「학자금 업무처리 지침」 제9조(구비서류) 2항에 따르면, 대학생 자녀의 학자금을 대부받기 위해서는 대학교 학자금 대부 신청서, 등록금 납입고지서 사본 또는 등록금 납입영수증 사본 서류를 학자금 주관부서에 제출하여야 하고 등록금 납입 고지서 제출 시에는 대부 후 1개월 이내에 등록금 납입영수증을 제출해야 한다.
- 그러나 ■본부의 학자금 대부 관련 구비서류 제출여부를 점검한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 학자금 대부 관련 등록금 납입고지서 제출 후 등록금 납입영수 증이 추가로 제출되지 않아 학자금 대부 관련 구비서류 관리 업무가 미흡하였다.

[표] 학자금 대부 관련 구비서류 제출 미흡 내역

직원 소속	대상 직원	자녀 성명	대부금액(원)	대부일자	대부 년도, 학기
제◇건설소 ㉠부	***	□□□	***	2021. 8. *	2021년 2학기
제●발전소 ㉠부	***	○○○	***	2022. 2. *	2022년 1학기

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사결과를 수용하면서 학자금 대부 관련 증빙서류 확인업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ■본부장은 학자금 대부 관련 구비서류 제출이 누락되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 지침에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	◆실(●부), 제●발전소(㉠부), 제◇건설소(㉠부)
관련부서	

공사 입찰공고 관리 미흡 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■본부 ㉠부는 공사, 용역, 구매 계약업무를 담당하고 있고, 제●발전소 □부 및 □부는 발전설비 정비업무를 담당하고 있다.
- 「계약규정시행세칙」 제59조(입찰공고의 내용) 및 「공사입찰참가신청 및 입찰유의서」 제4조(입찰관련서류)에 따르면,
- 입찰공고에는 입찰에 부치는 사항, 입찰참가자의 자격에 관한 사항 등을 명시하도록 되어 있고,
 - 계약담당자는 입찰공고일부터 입찰등록마감일까지 입찰에 참가하고자 하는 자에게 다음 각호의 서류(이하 “입찰관련서류”라 한다)를 열람하게 하고 교부하도록 되어 있다.

1. 입찰공고문 또는 입찰참가권유서
2. 입찰서(소정서식)
3. 공사도급표준계약서(소정서식)
4. 공사계약일반조건
5. 기타 계약특수조건(해당시)
6. 설계서(설계도면, 공사시방서 및 현장설명서를 말한다. 이하 같다),
물량내역서(계약규정시행세칙 제29조제1항 단서의 경우 교부하지 아니할 수 있다)
7. 기타 참고사항을 기재한 서류
8. 낙찰자 결정관련 심사기준(세부심사기준을 포함한다.)
9. 공사입찰유의서
10. 입찰참가신청서(소정서식)
11. 국가계약법 시행령 제6장 및 제8장을 적용받는 공사의 경우 입찰안내서

지 적 내 용(계속)

- 그러나 ■본부에서 시행한 입찰공고의 공사입찰안내서에 대하여 검토한 결과,
- 「하도급 안전관리지침」이 2021. 9. 3.에 폐지*)되었는데도, “■본부 정보통신설비 경상정비공사” 등 8건의 공사입찰안내서(계약부서 작성)에 포함되어 있고,
 - “♠본부▲호기 복수펌프(COP) 전동기 내부 분해정비공사”(A22*****, 2022. 5. **.), “■본부 제●발전소 전기방식설비 정비공사”(A22*****, 2022. 5. *.)의 경우에는 시공부서에서 작성한 공사시방서에 폐지된 “하도급 안전관리지침”이 첨부되어 있는데,
 - 향후 입찰공고 시 폐지된 계약특수조건이 포함되지 않도록 관리가 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 폐지된 「하도급 안전관리지침」을 입찰공고 및 시방서에 첨부하지 않도록 관리하겠다고 답변하였다.

조 치 사 항

1. ■본부장은 폐지된 「하도급 안전관리지침」이 입찰공고 및 시방서에 반영되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	□처(㉠부), 제●발전소(㉡부, ㉢부)
관련부서	

*) 「하도급 안전관리지침」 폐지 : 원도급자 대비 하도급자에 대한 과도한 제재 적용에 따른 형평성 문제로 폐지 (2021년도 ☆원자력본부 종합감사 의견 반영)

공사 분할계약금지 규정 준수 미흡 [적극업무 면책]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	통 보 1	-	-	기 타	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☒본부 ☐처 ☐부는 사택 등 건축 시설물 점검 및 유지관리 업무를 담당하고 있다.
- 「계약규정」에 따르면,
 - 제5조제1항에 계약담당자는 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하고,
 - 「계약규정시행세칙」 제42조제11항에 따르면, 계약담당자는 공사, 용역, 물품 구매·제조 계약에 대하여 단일 사업을 부당하게 분할하여 수의계약을 체결하지 않도록 규정하고 있다.
 - 그러나 ☐부에서 감사대상 기간 중에 수행한 간이공사 내역 확인 결과,
 - 2020. 9. ☐부는 제9호 태풍 ‘마이삭’ 시설피해 긴급복구 및 제10호 태풍 ‘하이선’ 대비하기 위해 “사택 옥상 환풍구 덮개 설치공사”와 “사택 캐노피에 탈락된 천정 마감재 보수공사”는 ***만 원, ***만 원 이 소요되는 건물 보수공사로서 공사 기간이 겹치는데도 불구하고 이를 각각 간이공사로 시행한 것은 적절하지 않다.

[표] 긴급복구 간이공사 내역

계약번호 (계약내용)	계약방식	계약자	계약일	금액	담당자
45***** (사택 내빈숙소 옥상 환풍구 덮개 설치공사)	간이입찰	☒ ☒	2020.*.*.	***	-
45***** (사택 및 기타지역 태풍 피해 캐노피 보수 공사)	간이입찰	☒ ☒	2020.*.*.	***	-

- ❖ (관계부서 의견) ☐부는 일부 시행공사가 계약시기가 겹친 사실을 인정하면서, 아래와 같은 사유로 적극업무 면책을 신청하였고 이에 대하여 검토한 결과,

면책요건을 충족하는 것으로 판단되므로 이 건으로 인한 신분상 조치(주의 1명)를 불문 처리(처분요구 하지 않는 것) 하는 것으로 결정하였다.

관련 부서(■본부 ■처)의 소명 내용

- 해당 공사는 “사택 내빈숙소 옥상 환풍구 덮개 설치공사(45*****)” 및 “사택 및 기타지역 태풍 피해 캐노피 보수공사(45*****)”를 ㉠처 공문 『*(*)-* “제9호 태풍 ‘마이삭’ 시설피해 긴급복구 및 제10호 태풍 ‘하이선’ 대비 요청, ‘20.9.*』 (붙임 2 참조)을 근거로 2020.09.23 긴급공사를 체결하여 수행하였음.
- 제9호 태풍 ‘마이삭’과 제10호 태풍 ‘하이선’이 연달아 내습함에 따라 긴급 복구가 필요(붙임 1 참조)하였고, 당시 우리회사 뿐만 아니라 주변지역의 시설물 피해가 막대하여 자재·장비·인력 수급의 어려움 뿐만 아니라 태풍 내습이후 추가 피해조사, 긴급자재 수급 지연에도 설계서 작성기간을 최소화하는 등 2차 피해 방지를 위해 신속하게 공사를 진행하였음.
- 이를 통해 훼손된 시설물을 신속하게 복구하여 추가적인 안전사고 및 사손 발생을 예방하였고, 아울러 우리회사 직원 및 가족 뿐 아니라 인근지역 주민의 안전을 제고하였음.
- 설계서 작성과정에서도 해당 공사물량은 ‘20년 표준품셈을 근거로 직접 산출하여 시공업체에 부당한 이익이 제공되지 않도록 노력하는 등 계약상대자와 사적인 이해관계는 전혀 없었고, 공사계획 품의 과정에서도 공사 업무처리 기준에 따라 공사주관부서장의 결재(붙임 3 참조)를 득하는 등 중대한 절차상 하자사항은 없었음.
- 이에 따라 신속한 업무처리로 태풍 피해 긴급복구(붙임 4 참조)를 통한 추가 안전사고 예방에 기여한 바 등을 고려하여 관련 규정에 따라 면책 신청함.

조치사항

1. **■본부장**은 공사, 용역, 물품구매·제조 계약에 대하여 단일 사업을 부당하게 분할하여 수의계약을 체결하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ◆실(□부)

관련부서

물가변동에 의한 계약금액 조정기준일 산정 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ ■본부 제◇건설소 ●팀(TF)은 “♠▽,▼호기 주설비 소방감리용역”의 계약 및 공사(용역)관리 등의 업무를 담당하고 있다.

- 「계약규정 시행세칙 제91조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정)」 및 유권해석(회계-++++-++++)에 따르면,
- 물가변동에 의한 계약금액 조정은 계약체결 후 90일 이상 경과하고, 입찰일(수의계약은 계약체결일, 2차이후 계약금액 조정은 직전조정일)을 기준으로 하여 품목조정률이 100분의 3이상 증감될 경우에 이 2가지 요건이 동시에 만족되는 날을 기준으로 계약금액을 조정하도록 되어 있고

[표-1] 물가변동에 의한 계약금액 조정기준일 산정 요건

구분	기간 요건	등락 요건
조정기준일	계약체결일 이후 90일 경과	품목조정률 3% 이상

- 장기간 계약금액 조정이 없는 물가변동에 의한 계약변경 시에는 순차적으로 계약 금액의 3%이상 등락 여부를 확인하여 물가변동에 의한 계약금액을 조정하도록 규정하고 있다.
- 그러나 감사대상 기간 동안 ■본부에서 시행한 「♠본부▽,▼호기 주설비 소방시설공사 감리용역」(A18*****, 국내일반경쟁, 입찰마감일 2018. *. *. , 계약금액: ***) 계약건의 물가변동에 의한 계약금액 조정기준일을 확인한 결과
 - 계약체결(2018. *. *.) 이후 계약상대자가 신청(2022. 3.)한 물가변동 산출 내역서를 근거로 조정기준일을 2022. 1. 1.로 산정(90일 이상 경과, 품목조정률 11.0125%)하여 계약금액을 조정하였으나,

지 적 내 용(계속)

- 당해 계약 건의 물가변동에 의한 계약금액 조정기준일을 재확인한 결과 아래 [표]와 같이 2022. 1월 이전에 품목조정률 3% 이상이 2차례 발생하는 것으로 확인되어 2020년, 2021년 조정기준일을 기준으로 순차적으로 조정하는 것이 올바른 업무 처리 방법이다.

[표-2] 물가변동에 의한 계약금액 조정기준일 비교(감독부서 재산정)

구분	조정기준일(품목조정률)		비고
	1차	2차	
당 초	2022.1.1.(11.013%)	-	
재산정	2020.1.1.(4.3381%)	2021.1.1.(3.8204%)	

- ❖ (관련부서 의견) 물가변동에 의한 계약금액을 조정함에 있어 계약상대자 제출한 자료의 산출 내역을 기준으로 검토하였으나, 감사의견에 따라 관련 규정 등을 인지하고 조정기준일을 재산정한 결과 조정기준일이 당초와 달리 2회에 걸쳐 발생한다는 사실을 확인하였고 감사결과를 수용하면서 해당 업무를 시정하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. **■본부장은** ① 「♠▽,▼호기 주설비 소방감리용역」 계약 건의 물가 변동에 의한 계약금액 조정을 순차적으로 재 산출하여 조정하시고,(시정 1)
 ② 향후 물가변동에 의한 계약금액 조정 시 유사사례가 재발되지 않도록 재발방지 방안(예를 들어 조달청 발간 “물가변동 검토실무와 질의응답집”등을 활용하여 교육시행)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제◇건설소(●팀)
관련부서	

용역비 준공정산 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■본부 제●발전소 ◆부에서는 안전성관련 구조물의 효율적인 수명관리에 필요한 열화현상 점검 및 유지관리 업무 등을 담당하고 있다.
- “♠△호기 원전 안전성관련 구조물 초기정밀점검용역(A19*****, '19.*.*~'21.*.*)”에 대하여 검토한 결과,
- 용역시방서 10. 라. 용역대가 지급기준에 따르면 용역은 각 비목별 계약금액 한도 내에서 완수되어야 하며 도서인쇄비, 시험비, 여비 및 현장체제비, 차량 운행비, 현지 보조인부, 각종 보험료 등은 실 발생 기준으로 지급한다고 되어 있으나,
 - 아래 [표]와 같이 “여비 및 현장체제비”, “차량운행비”를 계약금액 한도에서 실비 정산하였으나 부가가치세를 포함하여 이중으로 부가가치세를 산출한 것이 확인되었으며,
 - 실비 정산 시 부가가치세법에 따라 환급받을 수 있는 항목인 “여비 및 현장 체제비”, “차량운행비”는 부가가치세를 제외하도록 명시하는 등의 조치가 필요하다.

[표] 용역비 실 정산금액 비교

(단위 : 원)

실 정산 항목	계약금액 (V.A.T 제외)	준공금액 (V.A.T 제외)	실 증빙금액 (V.A.T 포함)	초과금액 (V.A.T 제외)	산출금액 (V.A.T 제외)
여비 및 현장체제비	***	***	***	***	***
차량운행비	***	***	***	***	***
(합 계)	***	***	***	***	***

지 적 내 용(계속)

- ❖ (관련부서 의견) 준공정산 시 실비정산 항목(여비 및 현장체제비, 차량운행비)이 계약금액을 초과하여 청구된 것을 확인하여 계약금액을 준공정산금액으로 반영하였다는 의견을 제시하였고, 수검 중에 “여비 및 현장체제비”, “차량운행비”가 부가가치세 제외 항목인 것을 인지하였다고 설명하였다.

조 치 사 항

1. **■본부장**은 준공정산 시 실비정산금액에 부가가치세를 포함하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 기준 및 규정에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제●발전소(■부)
관련부서	

사후환경영향평가 재대행(하도급) 승인 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■본부 제◇건설소 ▲부에서는 환경영향평가 협의내용 및 사후환경영향평가 조사 관리 업무 등을 담당하고 있으며 환경영향평가 재대행은 아래와 같은 관련 법령 및 지침에 따라 시행하도록 되어 있다.
- 「환경영향평가법 시행규칙」 제26조(재대행하게 할 수 있는 환경영향평가업무)
 - 자연생태환경의 조사 및 자연생태환경의 영향 예측·평가, 대기질, 수질, 소음·진동의 조사·측정 등은 제2종 환경영향평가업자 및 측정대행업자에게 재대행할 수 있다.
 - 「환경영향평가등 재대행 승인 및 관리지침」(2021. 12. *.)
 - 발주자는 대행자로부터 재대행 계약 승인신청서를 제출받은 경우 재대행자의 자격, 재대행률 등을 검토한 후 승인여부를 7일 이내*에 알려야 한다.
 - * 적정성 판단에 상당한 시일이 요구되는 경우에는 통지기간을 한차례 연장할 수 있음
- 그러나 ■본부에서 감사대상 기간중에 수행한 “사후환경영향평가 재대행 승인” 현황을 확인한 결과,
- 아래 [표]와 같이 대행자로부터 재대행 승인신청을 받은 후 7일을 초과하여 승인여부를 통보한 사실이 확인되어 이에 대한 조치가 필요하다.

[표] 환경영향평가 재대행 승인 부적정

계약번호 (계약내용)	계약자 (대행자)	계약금액	재대행 승인신청일	재대행 승인일	비 고
A21***** (♠▽, ▼호기 건설사업 사후환경영향조사용역(3차))	□□社	**억 원	2022.4.*.	2022.5.*.	20일 소요

지 적 내 용(계속)

- ❖ (관련부서 의견) 감사결과를 수용하며 담당자가 2주간의 연차휴가로 업무처리가 지연된 것으로 향후에는 유사사례가 재발하지 않도록 업무를 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. **■본부장**은 환경영향평가 재대행 시 처리기간을 초과하여 승인하는 사례가 재발하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 기준 및 규정에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제◇건설소(▲부)
관련부서	

복수탈염설비 재생폐수처리 설계기준(안) 관리 미흡 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- △처는 원전 환경설비 운영총괄 및 환경 경영업무 등을 담당하고 있다.
 - 우리 회사는 원전본부별 복수탈염설비 고농도 재생폐수 위탁처리 용역을 시행하고, 용역설계기준은 문서번호 “*(*)-*(‘16. *. *.)”, 복수탈염설비 재생폐수 처리용역 단가 설계기준 알림”에 따르고 있다.
 - 복수탈염설비 고농도 재생폐수처리 용역은 사업소별 업체견적(최저단가)을 활용하여 설계하되 최저 견적단가가 아래 「환경부 고시」를 초과하지 못하도록 되어 있다.
 - 처리비: 제2015-200호 방치폐기물 중 폐산 처리단가(160,000 원/톤) 적용
- 그러나 폐기물의 종류별 처리비(환경부 고시 제2015-200호, 폐산처리단가 160,000원/톤)는 2021. 12. 3. 「환경부 고시(제2021-259호)」가 변경 고시되면서
 - 폐산 처리단가는 기존 160,000 원/톤에서 462,000 원/톤(2.88배)으로 증액되어 상기 기준(안)을 변경하여야 한다.
- ❖ (관련부서 의견) △처 ▲부는 환경부 고시 변경에 따라 복수탈염설비 재생폐수 처리용역 단가 설계기준을 수정하겠다고 하였다.

조 치 사 항

1. △처장은 본부별 “복수탈염설비 고농도 재생폐수 위탁처리용역” 설계 시 전사적으로 적용되는 “복수탈염설비 재생폐수 처리용역 단가 설계기준”을 「환경부 고시(제2021-259호)」에 맞게 개정하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서 △처(▲부)

관련부서

소방시설공사 하자보수 보증기간 설정 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■본부 □부는 건축, 토목, 기계, 전기설비의 신증설 및 개보수 업무를 담당하고 있다.
- 「소방시설공사업법 시행령」 제6조(하자보수 대상 소방시설과 하자보수 보증기간)에 따르면, 하자를 보수하여야 하는 소방시설과 소방시설별 하자보수 보증기간은 아래 [표]와 같이 정하고 있다.

[표] 하자보수 대상 소방시설과 하자보수 보증기간

하자보수 대상 소방시설	보증기간
▪ 피난기구, 유도등, 유도표지, 비상경보설비, 비상조명등, 비상방송설비 및 무선통신 보조설비	2년
▪ 자동소화장치, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 간이스프링클러설비, 물분무등소화 설비, 옥외소화전설비, 자동화재탐지설비, 상수도소화용수설비 및 소화활동설비 (무선통신보조설비는 제외한다)	3년

- 그러나 문서번호 ■(*)-* “■본부 제●건설소 사무실 환경개선 소방공사” (2020. 8. *, 계약번호: A20*****) 의 경우,
- 공사시방서를 확인한 결과 “자동화재탐지설비 공사, 청각장애인용 시각경보기 설치공사, 유도등 설비공사, 옥내소화전 펌프 설비공사, CO₂ 호스릴 설치공사”를 수행하도록 하고 있으나 하자보증기간을 1년으로 잘못 정하고 있으므로 소방시설 공사 시 소방시설별 보증기간을 명확히 하여 규정을 준수할 필요가 있다.
- ❖ (관련부서 의견) 소방시설 공사는 「소방시설공사업법 시행령」에 따라 하자보수 보증기간을 정하여야 하나 관련 부서는 「건설사업법 기본법 시행령」으로 잘못 적용하였음을 인정하였고, 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 재발방지 방안 마련이 필요하다는 감사 의견을 수용하였다.

조치사항

1. **■본부장**은 소방시설 관련 공사 계약 시 「소방시설공사업법 시행령」에 따라 소방시설 별 하자보수기간을 준수하여 계약 될 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ◆실(四부)

관련부서

건설중인자산 정산처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	시 정 1 통 보 1	-	-	기 타	***	사 후
업무유형	비유동자산관리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「전기사업회계규칙」 제11조(건설중인 자산계정의 회계처리) 및 「비유동자산관리규정」 제14조(부동산이외의 비유동자산의 취득)에 따르면,
 - 준공 또는 구매 완료된 건설 중인 자산에 대하여는 해당 계정의 금액을 비유동 자산의 적절한 계정으로 대체하여 자산으로 취득되도록 하고 있고,
 - 건설 중인 미정산 자산에 대하여는 그 원인을 파악하여 장기 미정산 자산이 되지 않도록 적기에 적절한 조치를 취하도록 하고 있다.
- 그러나 ■본부의 건설중인자산 자산취득 누락여부를 점검한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 준공, 구매 후 자산 취득이 완료되지 않은 건설 중인 자산(3건, *** 원)이 있어 조속한 자산취득 조치가 필요하다.

[표] 건설중인자산 미정산 내역

순번	미정산 내역	미정산 금액	관련 부서
1	■●발 출입통제시스템 보강	*** 원	□□부
2	■본부 ●사택 합숙소 비품 설치	*** 원	●부
3	●사택 단신부임사택 비품 설치	*** 원	●부
소계		*** 원	

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사결과를 수용하면서 정산되지 않은 건설 중인 자산에 대하여 즉시 자산으로 취득하겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항	
------	--

1. **■본부장은** ① 미정산된 건설 중인 자산을 즉시 자산 취득하시고, **(시정 1)**
 ② 관련 직원에게 재발방지 방안(예를 들면, 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기
 바랍니다. **(통보 1)**

조치부서	◆실(●부, □부)
------	------------

관련부서	
------	--

불용자산 매각 후 자산제각 누락

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	시 정 1 통 보 1	-	-	기 타	***	사 후
업무유형	비유동자산관리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■본부 ●부에서는 불용자산 처분결정, 불용자산 매각 회계처리 업무를 담당하고 있고, 각 부서에서는 비유동자산을 사용하거나 보존·보관하며 자산을 운용하고 있다.
- 그리고 「비유동자산관리규정」 제45조(제각의 회계처리)에 따르면 비유동자산의 처분이 완료되거나 설비·기기 등의 기설 비유동자산이 철거 또는 폐기된 경우에는 처분의 완료일 또는 철거·폐기일을 기준으로 지체없이 제각에 따른 회계처리를 하여야 한다.
- 그러나 ■본부의 불용자산 제각 처리 누락여부를 점검한 결과,
 - 감사대상 기간 중 불용자산이 매각되었음에도 불구하고 자산제각 처리가 되지 않은 내역(2건, *** 원)이 확인되었으므로 조속한 제각 처리가 필요하다.

[표] 불용자산 제각 누락 내역

순번	자산 내역(자산번호)	불용자산 매각시기	장부가액	관련 부서
1	자체소방대 이동형화장실 (20*****)	2021년 8월	***원	●부
2	드론(70*****)	2021년 3월	***원	
소계			***원	

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서들은 감사결과를 수용하면서 불용자산 처분에 따른 제각 요청 및 불용자산 제각 회계처리가 누락되지 않도록 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

1. **■본부장**은 ① 불용자산 매각 후 제각이 누락된 자산에 대하여 즉시 제각처리하시고,
(시정 1)
② 관련 직원에게 재발방지 방안(예를 들면, 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기
바랍니다.(통보 1)

조치부서 ◆실(●부), ■본부(▶부)

관련부서

소방대 장비관리 기준 보완 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- **■본부** **▶부**는 사업소의 재난총괄, 산업안전보건, 일반환경 관리, 해양환경관리 등의 업무를 담당하고 있다.
- 「소방장비 관리업무 처리기준」(소방청 훈령 제197호, 2021.1.7.제정)에 따르면,
 - 소방장비의 유지·관리에 대한 세부점검항목 및 관리기준, 적정 재고관리 기준 수립 등을 규정하고 있다.

「소방장비 관리업무 처리기준」 주요 항목(발체)

제11조(소방장비 유지·관리)	제14조(소방장비의 사용 및 보관·재고)
제12조(소방장비 매뉴얼의 작성)	제15조(소방장비의 점검 및 정비)
제13조(소방장비 매뉴얼의 운영)	제16조(소방장비의 세척 등), 제17조(기록관리)

- 그러나 “**■본부 자체소방대 위탁운영 용역**”(A21*****, 2021. 4. *. ~ 2023. 3. *.)에 대하여 검토한 결과,
- 「용역시방서」 제7조(보유장비 등)에 따라 아래 [표 1]과 같이 시방서 별표[3] “소방장비 목록” 중 소방차, 순찰차에 대해서만 아래 [표 2]와 같이 장비의 점검·기록관리(일일점검 수행 및 기록)를 수행하고 있는데,
 - 개인공기 호흡기, 기타 진압장비(호스, 관창, 로프 등)는 일일 조별 소방훈련을 통해 기능점검을 실시하고 필요 시 교체 등 관리를 실시하고 있으나, 별도의 점검항목 및 기준이 마련되어 있지 않은 실정이며,
 - 각종 장비의 정수·보유에 대해서는 관련 기준이 없으며, 소방대 운용경험에 따라 보유 및 교체를 실시하고 있다.
 - 따라서, 소방장비의 체계적·효율적 관리를 위하여 소방청에서 제정한 「소방장비 관리업무 처리기준」을 참고하여 자체소방대 소방장비 관리 업무를 개선·보완할 필요가 있다.

[표 1] 소방장비 목록(「용역시방서」 별표 [3])

구 분	장비/계측기 목록	비 고
발주자 제공	1. 소방차량	차량운영 연료(경유) 지원
	2. 방화복(상,하의)	-
	3. 방열복	-
	4. 방화모	-
	5. 방화장갑	-
	6. 방화장화	-
	7. 무전기	-
	8. 공기호흡기	-
	9. 공기충전기 및 안전함	-
	10. 순찰차량	차량운영 연료(경유) 지원, 구급차 검용
	11. 기타장비	소방로 확보를 위한 중장비 등 발주자 지급 장비 포함

[표 2] 화학차(소방차), 순찰차 점검일지

[illegible]

❖ (관련부서 의견) 관련부서는 「소방장비 관리업무 처리기준」을 참고하여 자체소방대 장비관리기준을 강화·보완하는 것에 대하여 동의하였으며, 다만 본 사항은 전 사업소에 해당되므로 본사 주관부서에서 전사차원의 적용여부 검토 및 관리 기준 수립 등의 업무를 추진하는 것이 필요하다는 의견을 제시하였다.

조치사항

1. ㉠처장은 소방청에서 제정한 「소방장비 관리업무 처리기준」에 대하여 검토하여 각 사업소에서 운영 중인 소방장비의 운영·관리에 적용할 수 있는 방안을 마련하여 각 사업소에서 시행될 수 있도록 조치(각 사업소 공지)하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서	㉠처(▲부)
관련부서	전 원전본부 ▶부

사택 보수 공사 계획 수립 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	개 선 1	-	-	기 타	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ■본부 □처 □부는 사택 내장재 보수 공사주관부서이다.
 - 「공사관리규정」 제3조에는 공사주관부서는 공사에 관한 기본계획을 수립하고 단위공사의 시행계획을 작성·승인한다고 기술하고 있다.
 - 또한 「계약규정시행세칙」 제52조(단가계약) 반복적인 조달청구가 예상되는 물품, 공사 또는 용역에 대하여 경제적 계약 또는 계약업무의 효율을 위하여 단가계약을 체결할 수 있다.

- 그러나 □부에서 시행한 사택 보수 관련 간이공사 내역 확인 결과,
 - 아래 [표 1]과 같이 매달 ●부에서 □부로 사택 보수요청을 하고 있고,

[표 1] ●부 사택 보수요청 공문 목록

문 서 번 호	제 목	일 자	비 고
■(★)-*	사택 공사 보수 요청	2021.7.*.	
■(★)-*	사택 공사 보수 요청	2021.8.*.	
■(★)-*	● 사택 공사 보수 요청	2021.10.*.	
■(★)-*	● 사택 공사 보수 요청	2021.11.*.	
■(★)-*	● 사택 공사 보수 요청	2021.12.*.	
■(★)-*	● 사택 합숙소 긴급 보수 요청	2022.1.*.	
■(★)-*	● 사택 공사 보수 요청	2022.2.*.	
■(★)-*	● 사택 공사 보수 요청	2022.3.*.	
■(★)-*	● 사택 공사 보수 요청	2022.4.*.	

- 이를 근거로 □부에서는 아래 [표 2]와 같이 매월 간이공사로 수행하고 있으므로, □부는 사택 보수공사에 대해 소요품목 및 소요수량 등을 파악하여 단가계약 등 체계적인 공사 계획을 수립하여 시행할 필요가 있다.

지 적 내 용(계속)

[표 2] 년도별 □부 사택 보수 공사 금액

예산코드 \ 년도	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 (5월까지)	비 고
사택내장재 보수	*** 원	*** 원	*** 원	*** 원	*** 원	

- ❖ (관계부서 의견) □부는 해당본부 사택의 경우, 타 본부 대비 신축 건물이고 세대수가 적어 공사 빈도가 불규칙적이고 공사물량이 적기 때문에 공사 필요 시점에 간이 공사로 효율적으로 운영해왔으나, 감사의견에 대해 공사보수 빈도 및 물량, 금액 등 추이를 파악하여 2023년부터 단가계약 체결 계획을 검토할 예정이라는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ▣본부장은 「계약규정시행세칙」 및 「공사관리규정」에 따라 본부 사택 보수업무에 대한 소요품목 및 소요수량 등을 파악하여 체계적인 공사 계획을 수립하여 시행하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서 ◆실(□부)

관련부서

업체 구입자재(지입자재) 검수기일 준수관리 미흡 [사회적 책무]

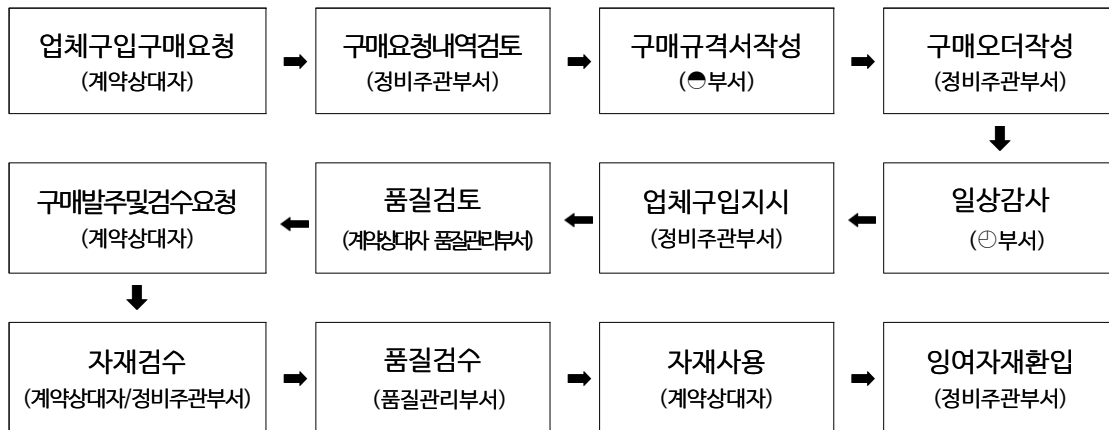
지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	물 자 관 리 소 홀	

지 적 내 용

○ ■본부 ●실에서는 발전설비의 유지·보수를 위한 점검과 정비 등의 업무를 담당하고 있다.

- 「물자관리규정」 제7조(물자관리 업무 전산화), 「물자관리지침」 제51조(검수의 소요일) 및 발전소 업무지침서 「정비지침-++++-++(기전설비 정비공사 관리지침)」에 따르면,
- 발전소에서는 소요물자의 재고가 없거나, 구매품목의 성질, 납기 및 구매의 경제성을 감안하여 계약자로 하여금 조달하게 하는 업체구입을 DREAMS(드림스)를 활용하여 자재청구, 입고, 검수 등의 일체의 조달행위를 아래와 같이 수행하고 있고,

[표-1] 업체구입자재 업무흐름도



- 계약상대자가 검수 요청한 물자의 외관 및 수량 검수는 2일 이내에 시행하고 기술검사(품질검수 포함)는 6일 이내에 시행토록 규정하고 있다.

지 적 내 용(계속)

- 그러나 감사대상 기간 중 ■본부 정비공사 업체구입 자재 검수 현황을 확인한 결과,
 - 아래 [표-2]와 같이 279건의 경우 시스템상 검수 또는 검사 일수가 규정에 정한
 기한을 초과하여 관리되고 있어 드림스(DREAMS)를 활용한 물자관리규정 준수가
 필요하다.

[표-2] 자재 검수 및 검사 지연 현황

구분	㉠부	㉡부	㉢부	㉣부	㉤부
건수	30	137	79	32	1

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 감사결과를 수용하면서 담당자 업무 미인지,
 담당자 이동, 현장업무 집중 등으로 시스템상 지연되었다고 하면서 관련 규정과
 지침 준수를 위해 해당 업무에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ■본부장은 경상정비공사 업체 구입자재(지입자재) 구매 및 검수 시 「물자 관리지침」에 드림스(DREAMS)를 통하여 물자검수가 적기에 수행될 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 규정 및 지침, 드림스 매뉴얼에 대한 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 제●발전소(㉠부)

관련부서

도장공사 공사업무 처리 미흡 [적극업무 면책]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
16	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 제●발전소 □부는 기기방호 도장 및 시설관리 등의 업무를 담당하고 있으며, IAEA OSART(Operational Safety Review Team) 수검을 대비하여 “♠△,▲호기 발전설비 도장공사”를 시행하였다.
- 「공사관리규정」 제58조(공사비에산서), 「계약규정시행세칙」 제120조(소규모 계약의 직접집행) 그리고 「□본부 직무권한 내칙」 13-4(공사계약)에 따르면,
 - 공사설계서 작성자는 주요물자의 규격 및 수량을 설계명세서에 표시하고 단가와 금액을 계상하여 공사비에산서를 작성하여야 하고,
 - 수요부서에서 직접 집행할 수 있는 직구매는 “조달청 구입대상이 아닌 기타설비 및 사무용품 구매”에 해당하고 추정가격 “1천만 원 이하”인 경우에 가능하며,
 - 공사계약 증가액 1억 원 이상의 계약변경에 대한 직무권한에 따라 “소장” 결재를 받아야 한다.
 - 그러나 “♠△,▲호기 발전설비 도장공사”(□(*)-*) 적정성을 검토한 결과,
 - 도장공사 공사비 예산서를 작성할 때 소요되는 물자(도장재료)에 대한 규격 및 수량을 예산서에 반영하지 않았고,
 - 7회에 걸쳐 분할구매한 도장재료 물품구매 총 합계금액이 ***원으로 직구매 제한 금액(1천만원)을 초과하기에 소요부서 직구매로 처리한 것은 적정하지 않으며,

[표] ♠△,▲호기 도장작업 직구매 현황

번호	문서번호	문서제목	등록일자	구매금액
1	□(*)-*	□부 사회적기업 물품 구매	2020. 7. *.	***
2	□(*). **	□부 사회적기업 물품 구매	2020. 7. *.	***
3	□(*). ***	□부 사회적기업 물품 구매	2020. 7. *.	***
4	□(*). ****	□부 사회적기업 물품 구매	2020. 7. *.	***
6	□(*). *****	□부 사회적기업 물품 구매	2020. 9. *.	***
7	□(*)-*****	□부 사회적기업 물품 구매	2020. 12. *.	***
합 계				***

지 적 내 용(계속)

- 기전설비공사 계약변경 금액(*** 원 증가)에 해당하는 공사품의 직무권한은 내칙에 따라 소장 결재를 받아야 하나 실장 결재를 받은 것은 잘못된 업무처리이다.
- ❖ (관련부서 의견) ■본부 ●발전소장은 아래와 같은 사유로 적극업무 면책을 신청하였고 이에 대하여 검토한 결과, 면책 요건을 충족하는 것으로 판단되므로 이 건을 인한 신분상 조치(주의 1명)를 불문 처리(처분요구 하지 않는 것) 하는 것으로 결정하였다.

관련 부서(■●발전소)의 소명 내용

- 해당 건은 *PR**00 안전성의 국제적 입증 기회인 IAEA OSART(Operational Safety Review Team)를 성공적으로 수검 받기 위한 준비과정에서 도장공사 등 Housekeeping 조치일정이 촉박한 상황에서 적극적으로 업무를 수행한 결과이며, 기본계획 수립 시 발전소장의 결재를 받은 사항으로 중대한 절차상 하자는 없었으며, 정부정책에 적극 동참하고자 사회적기업을 통해 구매를 추진하여 계약상대자와 사적인 이해관계가 없는 점 등을 고려하여 관련 규정에 따라 면책 신청함.

조 치 사 항

1. ■본부장은 공사업무 처리 시 위와 같은 미흡 사례가 재발되지 않도록 방안(예를 들면, 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제●발전소(□부)
관련부서	

자재창고 전동지게차 장비관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
17	개 선 1	-	-	기 타		사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- **■본부** ㉠부에서는 자재창고 발전기자재 관리용 전동지게차를 운용하고 있다.
 - 「장비관리지침」 제3조(용어의 정의) 및 제22조(정비) 따르면,
 - 전동지게차는 건설기계관리법에 규정된 건설기계와 유사한 구조 또는 기능을 가진 특수장비에 해당되며,
 - 장비의 운용부서는 서식 2 내지 7의 점검표에 따라 일일, 주간, 월간 등의 예방 정비와 관계법령의 규정에 의한 검사 및 점검정비를 하도록 되어 있다.
- 그러나 “자재창고 발전기자재 관리용 전동지게차” 관리 현황에 대하여 검토한 결과,
 - 「장비관리지침」에 따른 장비 점검 관리를 하지 않고 있으므로 이에 대한 점검계획 수립·시행 등의 개선이 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 2022. 1. 부터 매월 1회 지게차 작동상태 점검을 하고 있으나, 보완이 필요할 경우 현 점검·관리를 즉시 보완하여 시행할 예정이다.
- * ㉠부는 ‘지게차 안전작업 계획서’에 따른 화물의 상태나 지게차 작동상태 점검을 하고 있으나, 이는 「장비관리지침」에 정한 점검 항목 및 주기와는 관련이 없다.

조 치 사 항

1. **■본부장**은 자재창고 발전기자재 관리용 전동지게차에 대해 「장비관리지침」에 따라 주기적으로 점검할 수 있도록 점검방안(예를 들어, 일일 운행 점검표, 월간 예방정비 점검표 작성 등)을 수립하여 시행하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서 ☒처(㉠부)

관련부서

수요부서 직구입 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
18	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■본부 ●부는 내방객 대상으로 홍보기념품 지급 등의 업무를 담당하고 있다.
- 「물자관리지침」 제11조(구입청구), 제12조(적기 청구)에 따르면,
 - 물자청구부서는 소요품목, 사용목적 및 용도, 소요시기, 소요수량 등을 계획적으로 청구하여야 하고, 긴급 조달에 따른 가격 및 공정상의 불이익이 없도록 적기에 청구하도록 하고 있으며,
 - 「물자관리지침」 제14조(수요부서직구입), 「계약규정시행세칙」 제120조(소규모 계약의 직접집행)에 따르면,
 - 수요부서직구입은 기타설비및사무용품(OFFI) 또는 소량으로 인하여 조달청구입이 곤란한 조달청구입 대상 품목을 구매건당 추정가격이 1천만 원 이하로 하고 있다.
- 그러나 ■본부 수요부서 직구입 현황을 점검한 결과,
- ●부는 아래 [표]와 같이 소요시기, 사용목적으로 볼때 계획적 청구에 의한 일반경쟁입찰로 구매했어야 하는 홍보물품 구매 3건을 추정가격 1천만 원 이하로 분할하여 수요부서 직구입한 것으로 확인되어 이에 대한 재발 방지 대책이 필요하다.

[표] 수요부서 직구입 업무처리 미흡 현황

구분	증빙일	구매내용(금액단위 : 원)		합계금액
1	2020. 12. 29.	내방객 대상 홍보기념품 구입(동형캔들홀더)	***	***
	2020. 12. 29.	내방객 대상 홍보기념품 구입(스카프, 넥타이)	***	
	2020. 12. 24.	내방객 대상 홍보기념품 구입(우산)	***	
	2020. 12. 18.	내방객 대상 홍보기념품 구입(자개필함, 보석함)	***	
2	2021. 9. 8.	찾아가는 원자력 홍보활동 물품구매	***	***
	2021. 9. 15.	찾아가는 원자력 홍보활동 물품구매(종이컵)	***	
	2021. 10. 12.	찾아가는 원자력 홍보활동 물품구매(전자노프)	***	
3	2021. 11. 2.	홍보기념품 구매(스킨케어, 크림기획, 카복시키토)	***	***
	2021. 12. 13.	홍보기념품 구매(필기구세트 외 5종)	***	
	2021. 12. 14.	홍보기념품 구매(골프공세트 외 2종)	***	
	2021. 12. 27.	홍보기념품 구매(건강차, 스틱형과실원, 과실원)	***	

- ❖ (관련부서 의견) 기념품 재고량 등에 따라 필요시 수시로 구매하고 있으나, 공정한 경쟁입찰에 대한 오해가 생기지 않도록 감사의견을 수용하였다.

조치사항

1. **■본부장**은 ① “수요부서직구입” 규정을 잘못 적용한 사례가 재발되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 기준 및 규정에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바라며,**(통보 1)**
- ② 제11조 및 제12조를 위반하여 2회 “수요부서직구입” 한 아래 직원에게 주의를 촉구하시기 바랍니다.**(주의 1)**

관련자 조치	소속	직위	성명-	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	-	-	B	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	☐처(●부), ⊖부					
관련부서						

안전등급 용역 기술규격서 작성자 자격 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
19	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■본부 제●발전소 ㉠부는 정비 용역 설계 및 감독 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 2010년 ○○원(○○원) 검사지적사항 「구매품목 기술평가요원 자격인정방안 미수립」(10-+-+---, 2010. 5. *)의 후속조치로 기술규격서 작성 전담조직(●부)을 신설하였고, 구매기술 직무수행능력인증서(JQC) 요건을 강화하여 기술규격서 작성자 자격인정방안을 「구매관리(기자재)」(표준구매-+---) 및 「구매관리(공사, 용역)」(표준구매-+---) 절차서에 반영하였다.
 - 「구매관리(공사, 용역)」(표준구매-+---) 6.4항에 따르면,
 - 안전등급 공사 및 용역 시방서는 해당분야 또는 구매기술관리 JQC 취득자가 작성하거나, 검토하여야 한다.
- 그러나 ♠△,▲호기 안전등급 기자재, 공사 및 용역 기술규격서 작성자 및 검토자의 자격 적정성을 검토한 결과,
 - “♠▲호기 증기발생기 전열관 관막음 정비용역”(A20*****) 기술규격서의 작성자, 검토자가 해당분야 또는 구매기술관리 JQC 자격이 없는 것으로 확인되어 이에 대한 재발방지방안 마련이 필요하다.

[표] ♠△,▲호기 안전등급 기자재, 공사 및 용역 기술규격서 작성자 현황

품목구분	기자재	공사 및 용역		
부서	●부	㉠부	㉡부	㉢부
안전등급 품목수(건)	196	12	3	3
작성자 JQC 자격미흡(건)	0	1	0	0

지 적 내 용(계속)

❖ (관련부서 의견) ■본부 제●발전소 ㉠부는 해당 용역 기술시방서 작성 시 작성자 및 검토자가 JQC 자격이 없는 것을 인지하고, 자격이 있는 ●부 직원의 검토를 예상하고 ●부장에게 검토를 의뢰하였으나, ■본부 ●부는 업무분장 상 공사/용역 시방서는 ●부가 검토하지 않는 것으로 되어 있어(「구매관리(공사, 용역)」(표준정비-+++++)) ●부장이 담당자에게 시방서를 배부하지 않고 전결 처리함에 따라 있는 작성자 및 검토자 모두 JQC 자격이 없는 결과가 발생하였다는 당시의 구체적인 경위를 설명하였다.

조 치 사 항

1. ■본부장은 안전등급 용역 기술규격서 작성자 또는 검토자 자격 미흡 사례가 재발되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 기준 및 규정에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제●발전소(㉠부)
관련부서	

건설공사 공사기간 산정 기준 미적용 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
20	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■본부 □부, ◆부, ●부는 시설물 신·증축 및 보수공사의 설계·감독업무를 담당하고 있다.
 - 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」(국토교통부 훈령 제1140호) 제3조(공사기간 산정 시 주의사항) 및 제15조(공사기간 산정근거 등의 명시)에 따르면,
 - 건설공사의 공사기간 산정할 때 공사의 규모 및 특성, 지역요건, 자연조건, 법정근로시간 등을 고려하여 적정 공사기간을 확보하도록 되어 있고,
 - 입찰 시에는 “공사기간 산정근거와 시공조건”을 현장설명서 또는 계약특수조건에 명시하도록 되어 있으며,
 - 시공자는 현장설명서 또는 계약특수조건에 명시된 내용을 검토·확인하고 입찰에 참여하도록 되어 있다.
- 그러나 아래 [표]와 같이 ■본부에서 수행한 「건설산업기본법」에서 정하는 건설공사에 해당되는 입찰공고(9건)에 대하여 검토한 결과,
 - “공사설계서” 작성 시에 위 “공사기간 산정기준”에 따르지 않고 공사기간을 산정하고 있고,
 - “입찰공고”에도 이러한 산정근거와 내용이 명시되어 있지 않으므로 이에 대한 개선이 필요하다.

[표] 공사기간 산정기준 미적용 공사 현황

번호	계약번호	공 사 명	계약일자	감독부서
1	A21*****	■본부 통합하수처리시설 신축공사	2021. *. *.	□부
2	A21*****	■본부 ● 사택 사면보수공사	2021. *. *.	□부
3	A21*****	● 사택 1,2,3단지 내부 도장보수공사	2021. *. *.	□부
4	A20*****	■본부 제●발전소 터빈건물 태풍피해 긴급 복구공사	2020. *. *.	◆부
5	A20*****	■본부 제●건설소 사무실 환경개선공사	2020. *. *.	□부
6	A20*****	♠▽,▼호기용 한시적 비상대책실 증축 및 기타공사	2020. *. *.	●부
7	A20*****	♠▲호기 원자로건물 철골볼트 대체철물 등 도장공사	2020. *. *.	◆부
8	A20*****	■본부 제●발전소 사옥 및 부대건물 태풍피해 긴급 복구공사	2020. *. *.	◆부
9	A20*****	♠▲호기 원자로건물 라이너플레이트(CLP) 배면 콘크리트 보수공사	2020. *. *.	◆부

※ 「중대재해처벌법」시행에 따라 안전사고 예방을 위해 마련된 “안전보건경영절차서 「중대재해 예방 및 대응」(안전보건-++++, 2022. 4. *.)” 7.1.8 및 붙임 8.4(공사기간 산출)에 따르면,

- 제3자에게 업무의 도급, 용역, 위탁 등을 하는 경우, 산업재해 예방 조치를 위해 안전·보건을 위해 건설업에 대하여 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」을 적용하고,
- 안전보건 확보에 미흡한 사항이 있는지 검토하도록 되어 있으므로 차후에도 공사기간 산정에 대해 특별히 유념할 필요가 있다.

❖ (관련부서 의견) 관련부서는 공사설계서 작성 시 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」에 따라 공사기간을 산정·관리하겠다고 답변하였다.

조치사항

1. **■본부장**은 건설공사 공사기간 산정 및 입찰공고 시 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」을 적용하여 업무를 수행할 수 있도록 재발방지방안(예를 들면, 관련부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ◆실(□부), 제●발전소(■부), 제◇건설소(●부)

관련부서 □처(㉠부)

산업안전보건관리비 계상 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
21	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■본부 제◇건설소 ㉠부는 발전소 계측제어설비 및 통신설비의 공사 설계·감독업무를 담당하고 있다.
 - 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부 고시)에 따르면,
 - “안전관리비 대상액”이란 「예정가격 작성 기준」(계약예규)의 공사원가계산서 구성항목 중 직접재료비, 간접재료비와 직접노무비를 합한 금액(발주자가 재료를 제공할 경우에는 해당 재료비를 포함한다)이라고 되어 있는데,
 - 발주자 사급자재(예를 들면 설치조건부 자재)에 대한 “조달청 유권해석”(공개번호 1801180026)에 따르면,
 - 공사원가 산정 시 발주기관이 직접 공급자를 선정하여 동 공급자가 설치하는 자재에 대하여는 안전관리비 대상액에 포함하지 않는다고 되어 있다.
- 그러나 ■본부에서 시행한 “♠ △,▲호기 이동형설비 통합보관고 신축통신공사”(A20*****, 2020. *. ~ 2022. *.) 원가계산서에 대하여 검토한 결과,
 - “방송설비, CCTV, 출입통제설비(약 *억 원)”는 조달청 설치조건부로 계약하여 계약자(납품자)가 직접 현장에 설치하는 사급자재로서 “안전관리비 대상액”에 포함하지 않는 것이 타당한데도,
 - 아래 [표]와 같이 설치조건부 사급자재를 “안전관리비 대상액”의 재료비에 포함하여 산업안전보건관리비를 계상하였으므로, 향후 이에 대한 개선이 필요하다.

지 적 내 용(계속)

[표] 산업안전보건관리비 계상 내역

①(재료비+직접노무비)*2.93%*1.2 = *** 원(설계서 적용)

②(재료비+직접노무비+사급자재비)*2.93% = *** 원

⇒ 설치조건부 자재 제외 시 안전관리비 = *** 원

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 사급자재에 대한 안전관리비 산정에 대하여 조달청의 유권해석과 고용노동부의 유권해석이 상이하여 공사설계 시 착오가 발생하였으며, 향후 조달청 유권해석을 기준을 적용하여 안전관리비를 산정하겠다고 답변하였다.

조 치 사 항

1. **■본부장**은 건설공사 원가계산 시 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」에 따라 적정한 산업안전보건관리비를 계상할 수 있도록 재발방지방안(예를 들면, 관련부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제◇건설소(●부)
관련부서	

공사 보험료 정산 처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
22	시 정 1 통 보 1	-	-	회 수	***	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■본부 제●발전소 □부는 발전소 경상 및 계획 정비 공사·용역관리, 중장기 설비 투자계획 선정·수립·관리, 부속설비에 대한 유지관리 등의 업무를 담당하고 있다.
- 공사계약에 반영된 국민연금보험료, 국민건강보험료, 노인장기요양보험료의 정산은 아래 규정에 따르도록 되어 있다.
 - 「공사입찰안내서」 18. 기타사항에 따르면,
계약상대자는 대금지급 청구 시 「국민연금법」 제95조의2(연금보험료 등의 납부증명)에 따른 유효한 연금보험료 납부증명서(개인, 사업장), 「국민건강보험법」 제81조의3(보험료의 납부증명)에 따른 유효한 건강보험료 및 노인장기요양보험료 납부증명서를 제출하도록 되어 있다.
 - “조달청 유권해석”(공개번호 2102030023)에 따르면,
계약예규 「예정가격작성기준」 별표 2-1의 직접계상방법에 간접노무비(현장관리 인건비)의 대상으로 예시한 현장소장(현장대리인), 현장사무원(총무, 경리 등), 기획·설계부문 종사자, 경비원, 청소원 등에 대한 보험료는 정산하지 않는다고 되어 있다.
- 그러나 ■본부에서 시행한 “전기방식설비공사”(A21*****, 2021. 6. ~ 2022. 5., ***천 원)의 기성고 지급내역에 대하여 검토한 결과,
- 계약상대자가 제출한 착공계에는 “○○”은 현장대리인으로 선임되어 있으며,
 - 해당 현장대리인은 간접노무비 계상 대상으로 “연금보험료”, “건강보험료”, “노인장기요양보험료” 정산 대상에 해당되지 않는데도,
 - 아래 [표]와 같이 보험료를 잘못 지급하였으므로, 잘못 지급된 보험료의 회수 조치가 필요하다.

지 적 내 용(계속)

[표] 현장대리인(○○) 보험료 지급 현황

(단위 : 원, 지급기간 : 2021.6. ~ 11)

구 분	기성고 지급금액	현장대리인 정산금액	비고
연금보험료	***	-	만 60세 이상 미지급
건강보험료	***	***	
노인장기요양보험료	***	***	
소 계	***	***	

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 차기 기성고 지급 시 현장대리인에게 잘못 지급된 보험료를 회수하고, 향후 관련규정에 따라 보험료 관리업무를 처리하겠다고 답변하였다.

조 치 사 항

1. **■본부장은** ① 기성고 지급 시 잘못 지급된 보험료에 대하여 회수(또는 준공정산 시 감액)조치 하시고,**(시정 1)**
 ② 공사 기성(준공) 시 관련규정에 따라 보험료를 정산할 수 있도록 재발방지방안 (예를 들면, 관련부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.**(통보 1)**

조치부서 제●발전소(□부)

관련부서

용역 직접경비 중 현장교육비 증빙관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
23	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■본부 제●발전소 ■부는 원전 용수관리, 화학설비 운영관리, 증기발생기 건전성 유지활동 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「증기발생기 2차측 세정 및 이물질 검사/제거 용역 표준설계 기준」(본사 ■처)에 따르면,
 - 해당 표준설계 기준은 “증기발생기 2차측 세정 및 이물질 검사/제거 용역”의 투입 인력 및 역무비용 산출, 상세설계서 작성업무, 계약관리 등에 적용하도록 되어 있으며,
 - 이 중 “직접경비”는 여비교통비, 도서인쇄비, 재료비, 장비사용료, 교육비* 임차료, FME감시원 등 실제 소요경비를 말하여, 계약한도 내에서 실적정산하도록 되어 있다.
- * 교육비(총8시간) = 산업안전교육(2시간) + 이물질유입방지교육(2시간) + 품질교육(2시간) + 화재방호 교육(2시간)
- 그러나 ■본부에서 시행한 “♠ △호기 제3차 OH증기발생기 2차측 관판상부 In-Bundle 이물질 검사/제거용역”(A21*****, 2021. *. ~ 2022. *.)에 대하여 검토한 결과,
 - 위 기준에 따라 용역 원가계산서에 교육비(26명×기술등급별단가×8시간=6,517천 원)를 계상하였고,
 - 용역 산출내역서를 기준으로 준공정산 시 교육비(26명×기술등급별단가×8시간=5,234천 원)를 정산하였다.
 - 이와 관련하여 아래 [표]와 같이 계약자가 제출한 준공정산서에 첨부된 교육 일지에는 교육방법이 “서면, 회람식”으로 작성되어 있는데,

지 적 내 용(계속)

- 해당 교육일지로는 본 용역 수행을 위한 적절한 교육을 시행하였다고 확인하기 어려운 실정이다.
- 따라서 용역 수행에 필요한 실질적인 교육이 수행될 수 있도록 “교육방법 및 교육 증빙”에 대한 적절한 관리가 필요하다.

[표] 준공정산서 중 교육관련 증빙

(익명처리를 위하여 삭제)

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 향후 해당 교육의 적정성 확인을 위하여 교육자료, 교육서명일지, 교육사진 등을 용역 최종보고서에 첨부하겠다고 답변하였으며, 본 사항은 전사 공통 사항이므로 본사 회차(□부)와 교육방법 및 교육증빙등에 대한 시행·관리 방안에 대하여 협의가 필요하다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. 회차장은 “증기발생기 2차측 세정 및 이물질 검사/제거 용역”의 교육에 대하여 교육방법 및 교육증빙 등이 적절하게 시행·관리될 수 있도록 재발방지방안을 마련하여 시행(예를 들면, 전 원전본부 관련부서에 해당사항 공지)하시기 바랍니다.(통보 1)
2. 본부장은 해당용역 수행을 위한 용역계약자 현장교육의 효과성 확보를 위해 교육방법 및 교육증빙 등이 적절하게 관리될 수 있도록 재발방지방안(예를 들면, 관련부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 2)

조치부서 회차(□부), 제●발전소(□부)

관련부서

간이공사 설계서 작성 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
24	통 보 1	주 의	2	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■본부 제●발전소 ㉠부에서는 설비 건전성 유지 및 정비감독 업무 등을 담당하고 있다.
- 「엔지니어링사업대가의 기준」(2019. 1. 28.)에 따르면,
 - 엔지니어링 노임단가를 산출할 때 ■■■협회가 「통계법」에 따라 조사·공표한 임금 실태조사보고서에 따른다고 명시되어 있으며, 기본급·퇴직급여충당금·회사가 부담하는 “산업재해보상보험료”, “국민연금”, “건강보험료”, “고용보험료”, “퇴직연금 급여” 등은 노임단가에 포함되어 있다.
- 그런데 ■본부에서 감사대상 기간 중에 수행한 간이공사 건을 확인한 결과,
- 아래[표]의 2건은 ■■■협회에서 고시하는 엔지니어링기술자 노임단가를 적용하여 대가기준을 산정하였으나 중복으로 “산업재해보상보험료”와 “근로자재해보상보험료”를 원가계산에 반영하여 설계서를 작성·지급된 것으로 확인되어 이에 대한 조치가 필요하다.

[표] 간이공사 설계서 작성 미흡

계약번호 (계약내용)	계약금액	계약일	준공일	산재보험료	근로자재해보상보험료
45***** (♠▲호기 원자로건물 내 재장전수 탱크 및 부속기기 수중로봇 육안점검)	***만 원	2020.9.*.	2020.12.*.	***원	-
45***** (♠▲호기 원자로건물 내 재장전수 탱크 및 부속기기 수중로봇 육안점검)	***만 원	2021.9.*.	2021.10.*.	***원	***원

- ❖ (관련부서 의견) 감사결과를 수용하며 향후에는 엔지니어링 노임단가 사용 시 공사내역서 상의 경비항목 중 보험료 산정을 제외하여 업무를 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

1. **■본부장은** ① 엔지니어링 노임단가 사용 시 보험료를 지급하는 사례가 재발하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 기준 및 규정에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. **(통보 1)**
- ② 보험료를 중복하여 원가계산에 반영하여 지급한 아래 직원에 대하여 주의를 촉구하시기 바랍니다. **(주의 2)**

	소 속	직 위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조치	-	-	C	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
	-	-	D	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	제●발전소(㊸부), ㊹부					
관련부서						

일상감사 누락

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
25	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「감사규정」 제38조(정의)에 따르면, 주요 업무를 집행하기 전에 그 업무의 적법성·타당성 등을 검토·평가받기 위해 일상감사를 받도록 하고 있고,
 - 「사업소 일상감사업무 처리지침」 별표1-1(원전본부 일상감사 범위)에 따르면, ‘내칙, 지침의 제정 및 개폐’, ‘계약금액 5천만 원 초과 계약의 준공검사 관련사항’, ‘인사위원회 개최결과’ 등의 품의 시에는 일상감사 대상으로 규정하고 있다.
- 그러나, ■본부의 일상감사 누락여부를 점검한 결과,
 - 아래 [표]의 업무처리 시 일상감사를 누락하여 이에 대한 재발방지가 필요하다.

[표] 일상감사 누락 내역

내 역	일상감사 범위	관련 부서
■본부 청원경찰 기동타격대 간이무기고 운영내칙 1차 개정(안)	내칙, 지침의 제정 및 개폐	□부
2020년 ■본부 출퇴근 및 셔틀버스 임차용역 (계약금액: ***원)	계약금액 5천만 원 초과 계약의 준공검사	●부
♠▽, ▼호기용 한시적 비상대책실 증축 및 리모델링 전기공사 (계약금액: ***원)	계약금액 5천만 원 초과 계약의 준공검사	◇건설소 □부
2020년 제28차 사업소 인사위원회 결과보고 및 확정(사업소 직원 징계심의 사항)	인사위원회 개최결과	●부

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사결과를 수용하면서 일상감사를 누락하지 않도록 주의를 기울이겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

1. **■본부장**은 일상감사를 누락하는 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 규정 및 지침에 대한 관련 직원교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ◆실(●부, □부), 제◇건설소(▢부)

관련부서

출장여비 정산 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
26	시 정 1 통 보 1	-	-	회 수	***	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■본부 ●부는 출장 및 복무규율 관리 업무 등을 담당하고 있다.
- 「교육훈련지침」 별표2(국내교육경비 지급기준)에 따르면
 - 국내 교육 출장여비를 산정 할 때 일비는 사내교육기관(숙소 제공)의 경우 왕복 일수만 지급받고 사외교육기관(숙소 미제공)의 경우 왕복일은 100% 지급하고 나머지 기간에 대해서는 50%를 지급하도록 되어있고
 - 원거리 이동(200km 이상) 등의 부득이한 사유로 전일(前日)에 이동하는 경우 교통비, 일비의 50%, 숙박비, 식비(1식)를 지급할 수 있도록 되어있다.
- 그러나 감사대상 기간 동안 ■본부의 교육 출장 내역을 확인한 결과,
- 아래 [표]와 같이 20건의 교육 출장 건은 위 규정과 다르게 일비가 과다 산정되어 정산(*** 원)되었음이 확인되어 이에 대한 회수 등의 조치가 필요하다.

[표] 국내 교육기간 중 일비 정산 미흡 내역

번호	성명	사번	출장사유	회수금액(원)	비 고
1	-	-	화학분석장비 정밀측정요원 교육 참석	***	2020. 5. *
2	-	-	2020년도 상반기 원자력통제교육	***	2020. 6. *
3	-	-	전력거래소 계통운전반 교육	***	2020. 6. *
4	-	-	위험물 안전관리자 교육	***	2020. 6. *
5	-	-	2020 원전가동중시험 기술기준 교육 참석	***	2020. 8. *

[표] 국내 교육기간 중 일비 정산 미흡 내역(계속)

번호	이 름	사 번	교육 출장명	회수금액(원)	비 고
6	-	-	물리보안관리사교육참석	***	2020. 11. *.
7	-	-	2020년 2차물리보안 관리사 교육과정 신청	***	2020. 11. *.
8	-	-	원자력 통제교육 이수	***	2020. 11. *.
9	-	-	♠ ▽, ▼ TG 공급자 교육훈련 참석	***	2021. 5. *.
10	-	-	2021년 방사능 측정 실무자 교육	***	2021. 6. *.
11	-	-	가동중시험(IST) 기술기준 교육	***	2021. 7. *.
12	-	-	원전가동중 시험 교육 참석	***	2021. 7. *.
13	-	-	2021하반기 원자력 통제교육 참석	***	2021. 10. *.
14	-	-	원자력통제교육(법정교육) 신규과정참석	***	2021. 10. *.
15	-	-	원자력통제교육(법정교육) 신규과정참석	***	2021. 10. *.
16	-	-	화학분석장비 정밀측정요원 교육 참석	***	2021. 11. *.
17	-	-	안전보건경영시스템(KOSHA.MS)인 증실무 교육 참석	***	2021. 11. *.
18	-	-	2021년 하반기 방사능측정실무자교육	***	2021. 11. *.
19	-	-	원전도장 검사자 보수교육 참석	***	2021. 12. *.
20	-	-	원자력 공기조화 및 공기정화계통 가동 중 시험과정	***	2022. 2. *.

지 적 내 용(계속)

- ❖ (관련직원 의견) 관련직원들은 감사결과를 수용하면서 관련 지침에 대하여 인지하지 못하고 있어 출장여비 중 일비를 과다 산정하게 되었다고 하면서 과다 산정된 일비는 반납 조치하며 향후 동일사례가 발생되지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. **■본부장은** ① 출장비 회계처리 시 여비를 과다하게 정산한 직원에게 과다 지급된 여비를 회수 조치하시고,**(시정 1)**
 ② 위와 같은 사항이 반복되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 전 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.**(통보 1)**

조치부서 ◆실(●부)

관련부서

유연근무제직원 근태관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
27	통 보 1	주 의 경 고	6 1	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■본부 ●부는 인사, 출장 및 복무규율 관리 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「유연근무제운영지침」에 따르면,
 - 직원이 유연근무를 할 때에는 정해진 시업시각 이내(출근여부), 종업시간 이후(퇴근여부)에 근태시스템에 근태등록을 하도록 되어 있고,
 - 불가피한 사유로 출근 또는 퇴근을 등록하지 못한 경우에는 “유연근무제 근태확인서”를 작성하여 부서장의 결재를 받도록 되어 있다.
- 그러나 감사대상 기간 동안 ■본부의 유연근무를 한 직원에 대한 복무실태를 점검한 결과,
 - 아래 [표]의 직원은 유연근무를 하면서 출·퇴근 근태등록을 하지 않았는데도 “유연근무제 근태확인서” 작성을 10회 이상 누락하여 향후 철저한 근태관리가 필요하다.

[표] 근태확인서 작성을 누락한 현황

순번	소속	성명	사번	누락 회수
1	-	E	-	55회
2	-	F	-	47회
3	-	G	-	27회
4	-	H	-	20회
5	-	I	-	13회
6	-	J	-	10회
7	-	K	-	10회

지 적 내 용(계속)

- ❖ (관련직원 의견) 관련직원들은 감사결과를 수용하면서 업무 집중, 등록절차에 대한 미숙지 등의 사유로 출퇴근 등록을 누락하게 되었고 향후 재발되는 일이 없도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. **■본부장은** ① 유연근무를 하는 직원의 근태관리를 철저히 할 수 있도록 전 직원에게 관련 규정에 대해 교육을 시행하시고,**(통보 1)**
 ② 유연근무제 근태관리를 미흡하게 한 아래 직원에 대하여 주의 및 경고를 촉구하시기 바랍니다.**(경고 1, 주의 6)**

관련자 조 치	소 속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	-	-	E	-	근태관리 미흡	경고 (사업소)
	-	-	F	-	근태관리 미흡	주의 (사업소)
	-	-	G	-	근태관리 미흡	주의 (사업소)
	-	-	H	-	근태관리 미흡	주의 (사업소)
	-	-	I	-	근태관리 미흡	주의 (사업소)
	-	-	J	-	근태관리 미흡	주의 (사업소)
	-	-	K	-	근태관리 미흡	주의 (사업소)
조치부서	◆실(●부), ⊖부					
관련부서						

공인검사보고서 자료관리실 이관 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
28	통 보 2	주 의	2	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	문 서 관 리 소 홀	

지 적 내 용

- ■㉠부는 발전소 품질보증 및 검사 업무를 총괄하고 있으며, 공인검사 용역의 사후관리 업무를 담당하고 있다.
 - 「원자로시설 등의 기술기준에 관한 규칙」(원자력안전위원회규칙 제30호) 제84조(품질 보증기록) 및 표준절차서 「자료관리」(표준행정-++++) 7.5(기록관 이관)에 따르면,
 - 검사의 방법, 결과, 합격여부 그리고 지적된 결함사항에 대한 조치에 대한 내용을 기재하여 기록으로 보존하여야 하며, “공인검사보고서”는 이관기한(1년) 및 영구보존 품질보증기록으로 분류되어 있기에 이관기한 내에 자료관리실로 이관하여야 한다.
 - 또한 「원전 공인검사용역 주관부서 변경」(*(*)-*, 2016. 1. *)에 따라,
 - 공인검사용역의 사후관리 주관부서가 ♣부로 변경되었기에 ♣부에서 “공인 검사보고서”를 각 발전소 자료관리실로 이관하여야 한다.
- 그러나 공인검사용역 사후관리 및 공인검사보고서 이관 적정성을 검토한 결과,
 - 공인검사보고서 6건을 자료실로 이관하지 않고 있어 이에 대한 시정이 필요하고,
 - 아울러 아래 [표]와 같이 가동중인 14개 원자력발전소 중에서 8개 발전소는 “공인 검사보고서”를 이관하지 않고 있으며 2개 발전소는 사후관리 주관부서(♣부)가 아닌 ㉠부에서 이관하고 있기에 이에 대한 시정이 필요하다.

[표] 발전소별 공인검사보고서 이관 현황

발전소	♠1	♠2	♠3	☆1	☆2	☆3	●1	●2	●3	♣1	♣2	♣3	♣1	■1
이관 여부	X	○	○	X	X	○	○	○	X	X	X	X	N/A	X

지 적 내 용(계속)

- ❖ (관련부서 의견) 「공인검사 용역관리 업무이관」(※)-※, 2016. 10. ※.) 시 계약 사후 관리 업무분장 내용으로 아래와 같이 기술되어 있어서 “공인검사보고서 자료관리 실 이관” 업무에 대하여 명확하게 인지하지 못하였다는 의견을 제시하였다.
- 7) 용역 관련 품질보증 활동
 - 8) 기타 용역 관련 제반업무

조 치 사 항

1. **■본부장**은 ① 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시고, **(통보 1)**
 ② 공인검사보고서를 자료실로 이관하지 않은 아래 직원에 대하여 주의를 촉구하시기 바랍니다. **(주의 2)**
2. **♡처장**은 가동원전 공인검사 용역의 사후관리가 누락없이 관리될 수 있도록 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다. **(통보 2)**

	소 속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조 치	-	-	L	-	문서관리 소홀	주의 (사업소)
	-	-	M	-	문서관리 소홀	주의 (사업소)
조치부서	■본부(■⊕부, ⊕부), ♡처(♡부)					
관련부서	♠·☆·●·♣본부 ⋄부					

문서창고 출입자 및 대출·열람 기록물 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
29	시 정 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	문 서 관 리 소 홀	

지 적 내 용

- ■본부 ●부는 사업소의 기록물 관리업무를 담당하고 있다.
 - 그리고 「기록관운영지침」 제18조(대출한도 및 기간)에 따르면, 문서창고의 출입자 및 대출·열람 기록물에 대한 기록을 작성·유지해야 하며, 기록물 복사 요청에 대해서는 별표5 서식을 제출받고 제공할 수 있다.
- 그러나, ■본부 ☐관에 위치해 있는 문서창고 현황을 점검한 결과,
 - 문서창고의 출입자 및 대출·열람 기록물 기록을 위한 관리대장을 운영하고 있지 않아 이에 대한 시정이 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서들은 감사결과를 수용하면서 즉시 문서창고의 출입자 및 대출·열람 기록물 기록을 위한 관리대장을 비치하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ■본부장은 문서창고의 출입자 및 대출·열람 기록물에 대한 기록을 위한 관리대장을 비치하여 운용하시기 바랍니다.(시정 1)

조치부서 ◆실(●부)

관련부서

시간선택제 근무자의 근태관리(근태시스템 반영) 소홀

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
30	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	문 서 관 리 소 홀	

지 적 내 용

- ■본부 ●부는 인사, 출장 및 복무규율 관리 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「유연근무제 운영지침」 제13조(근무기간), 「취업관리 시행세칙」 제1조의2(유연근로에 따른 근무시간), 제8조(근태관리) 및 제11조(근태계 제출)에 따르면,
 - 시간선택제 근무를 신청하는 직원은 단축근무 시간 범위내에서 요일별 근무시간을 선택할 수 있으며 주 5일 미만으로 근무할 수 있으며, 관리부서는 필요시 시간선택제 직원을 신규 채용하여 운영할 수 있고
 - 시간선택제 근무로 채용된 직원은 근무시간을 변경할 수 있으며, 직원의 근태상황은 근태관리에 관한 전산시스템(이하, 근태관리시스템)에 의해 관리하며, 근태담당자는 소속 직원의 근태상황을 점검하여 그 결과를 근태관리시스템에 반영하여야 한다.
- 그러나 감사대상 기간 동안 ■본부 시간선택제 근무자의 근태상황을 점검한 결과,
 - DREAMS(드림스) 근태현황 통합관리시스템의 근무시간 내역과 현장에서 운영 중인 “◀ 시간선택제 간호사 근무표”를 대조한 결과 실제 근무시간과 시스템 상 근무시간이 서로 일치하지 않는 등 근태관리시스템에 의한 근태관리가 소홀하였다.
- ❖ (관련직원 의견) 관련직원들은 감사결과를 수용하면서 업무 집중, 등록절차에 대한 미숙지 등의 사유로 출퇴근 등록을 누락하게 되었고 향후 재발되는 일이 없도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

1. **■본부장**은 ① 시간선택제로 신규 채용된 직원들의 근무시간 등 실제 근태상황을 확인하여 그 결과를 근태관리시스템에 반영 조치하시고, **(시정 1)**
 ② 향후 유사사례가 재발되지 않도록 재발방지방안(예를 들어 주기적으로 근태상황을 점검)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. **(통보 1)**

조치부서 **◆실(●부)**

관련부서 **■본부(▶부)**

학위 논문 사외제공 절차 마련 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
31	개 선 2	-	-	기 타	-	사 후
업무유형	보 안 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

○ 본사 ◆부는 전사 기술정보 관리 전략 수립 및 기술정보 관리 규정, 절차 관리 업무 등을 담당하고 있고, ●부는 기록물관리에 관한 기획 및 조정업무를 담당하고 있다.

- 「기술정보관리지침」에 따르면,

- 제3조(용어) 기술정보란 회사업무 수행과정의 결과로 최종생산 또는 사외로부터 접수되는 기술자료로서 기술적 내용을 포함하고 있는 기록문서, 설계도서, 기술 간행물 등 종이 또는 전자파일 형태의 자료를 말하며,
- 제10조에 따라 기술정보 관리등급(A,B,C,D)으로 분류하고,

관리등급	대 상	공개여부
A 특별관리	기술관련 중요정책 및 핵심기술개발관련 특별보호가 필요한 기술정보 등	비공개
B 제한공개	기술적 가치가 있어 사내제한공개가 필요한 중요기술정보 또는 개인정보가 포함된 기술정보 등	비공개
C 사내공개	회사업무 수행에 필요한 기술정보로 각종 기술문서, 도면, 절차서 등	비공개
D 사외공개	A,B,C 등급이외에 일반인에 공개가 가능한 기술정보 등	공개

- 제24조(사외 제공 또는 공개)에 따라 세미나, 워크숍, 강의, 논문 발표 또는 제공 등을 통하여 기술정보를 사외공개시 B등급 기술정보관리 책임자, C등급 기술정보관리 담당자의 승인을 받도록 되어있다.
- 또한 「문서관리지침」 제39조(대외 제공 또는 공개)에 따르면 문서는 공개로 분류된 문서에 한하여 공개하는 것을 원칙으로 하되, 세미나, 워크숍, 강의, 논문 발표 또는 제공 등을 통하여 문서를 대외공개 시 검토자 및 승인자는 지식재산권, 영업비밀 등 중요 정보포함 여부 등을 검토한 후 승인하도록 규정되어 있다.

지 적 내 용(계속)

- 그러나 ■본부내 학위취득자 7명에 대해 논문 사외제공 절차를 확인한 결과,
- 아래 [표]와 같이 5명이 승인을 받지 않고 사외에 제공한 것으로 확인되었다.
 - 이는 “학위논문”이 기술정보관리 대상인지 명확하게 규정되어 있지 않아 단순히 기술정보가 포함되지 않았다고 자의 판단하여 위의 절차를 따르지 않은 것으로 확인되었다.

[표] 학위취득자 목록

성명	사번	학위취득일	학위유형	논문내용	승인여부
-	-	'21. 8.	석사	국가핵심기반 보호계획 관련	미승인
-	-	'22. 1.	석사	태양광 ESS 출력 제한 관련(□□□)	미승인
-	-	'22. 2.	박사	원전 배출수에 포함된 붕산 제어 관련(□□□대)	미승인
-	-	'22. 2.	석사	인적행위향상시스템 개발 관련(□□□대)	미승인
-	-	'21. 8.	석사	원전 EDG 출력변동을 저감 관련	-
-	-	'22. 2.	석사	(무논문)	-
-	-	'21. 2.	석사	석주와 석탑 사방불상의 특징과 의의 관련	미승인

- ❖ (관계부서 의견) ◆부, ■처는 관련 지침에 학위논문 사외 제공 절차 반영 등 감사 의견을 수용하였다.

조 치 사 항

1. ◆처장은 회사기술자료 관리강화를 위해 「기술정보관리지침」에 학위 논문도 사외 제공 시 기술정보 및 영업비밀 등 중요 기술정보 포함 여부를 사전에 심사하여 사외에 제공되도록 개선 방안을 마련하여 전 직원에게 공지하시고,(개선 1)
2. ■처장은 회사 문서 관리강화를 위해 「문서관리지침」에 학위 논문도 승인권자의 사전 승인을 득한 후 사외 제공되도록 개선 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (개선 2)

조치부서	◆처(◆부), ■처(●부)
관련부서	

출입규정 위반업체에 대한 제재 근거 마련 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
32	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	보 안 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ◆처 ◆부는 전사 일반보안 및 출입관련 정책을 수립하고 관련규정 제·개정 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 2021. 12. *. ■본부 통합하수처리시설 신축공사 협력사 일용 근로자 3명이 출입증 미교환 상태로 발전정문을 입소하여 출입규정 위반한 사건이 발생하였다.
 - 「출입관리지침」 제5조에 따라 출입규정 위반자 3명에 대해서 단순 출입절차 미준수 행위로 판단하여 경미한 사항 위반으로 7일간 출입금지와 보안지적서를 발부하였다.
- 그러나 「출입관리지침」 및 「정보보안계약특수조건」 검토 결과,
 - 「정보보안계약특수조건」에 「출입관리지침」에 명시되어 있는 출입규정 위반사례 들이 포함되어 있지 않아 계약상대자가 다양한 출입규정을 위반할 경우 이를 제 재할 수 있는 근거가 없어 정보보안계약특수조건의 보완이 필요하다.
- ❖ (관계부서 의견) ◆부는 감사의견을 수용하여 관련 규정에 계약상대자 제재 조항을 반영할 예정임을 회신하였다.

조 치 사 항

1. ◆처장은 계약상대자가 「출입관리지침」에 명시된 출입규정을 위반할 경우 이를 제재할 수 있도록 「정보보안계약특수조건」을 보완하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서 ◆처(◆부)

관련부서

개인정보 보호 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
33	시 정 1 통 보 1	주 의	2	-	-	사 후
업무유형	보 안 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■본부 ◆실 □부 및 제◇건설소 ▲부는 보안 및 출입 관련 개인정보 보호 업무 등을 담당하고 있다.
 - 「개인정보의 보호와 관리에 관한규정」 제4조(개인정보 보호 원칙)에 따르면,
 - 개인정보는 정보주체의 권리가 침해받을 가능성과 위험의 정도에 상응하는 적절한 기술적·관리적 및 물리적 보안조치를 통하여 안전하게 관리하도록 하고 있고,
 - 동 규정 제44조(개인정보 취급자의 지정)에 따르면, 개인정보 취급자는 개인정보 업무를 수행함에 있어 고유식별정보가 포함된 개인정보 파일의 암호화, 기타 개인정보 파일 보호조치를 이행하도록 하고 있으며,
 - 「문서작성 시 개인정보처리 유의사항 알림」(※)-*, 2017. *. *, ★처)에 따라, 문서 기안 시 직원 또는 제3자의 개인정보가 유출되지 않도록 업무처리에 유의해야 한다.
- 그러나 협력업체 직원들의 본부 출입을 위하여 신원조사를 의뢰한 공문을 보면,
 - 아래[표]와 같이 제◇건설소, □처에서 □시 지방경찰청에 신원조사를 의뢰한 공문 4건(협력업체 직원의 주민등록번호 포함)의 공개구분이 “공개”로 설정되어 개인정보 보호를 소홀히 하였다.

[표] 개인정보 보호 미흡 내역

공 문 내 역	신원조사 의뢰 대상	관련 부서
신원조사 의뢰 [■]-*, 2021. 9. *, 제◇건설소]	협력업체 직원 11명	▲부
신원조사 의뢰 [■]-*, 2021. 12. *, 제◇건설소]	협력업체 직원 50명	
신원조사 의뢰 [■]-*, 2021. 12. *, □처]	협력업체 직원 1명	□부
신원조사 의뢰 [■]-*, 2021. 12. *, □처]	협력업체 직원 2명	

지 적 내 용(계속)

- ❖ (관련부서 의견) 협력업체 직원 신원조사 의뢰 시 개인정보보호가 소홀했음을 인정하였고, 공개구분을 “비공개”로 즉시 변경 조치하고 향후 동일사례가 발생하지 않도록 주의하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ■본부장은 ① ‘공개’로 지정되어 있는 신원조사 의뢰 문서를 즉시 ‘비공개’로 전환하시고,(시정 1)
- ② 개인정보 보호 미흡 사례가 반복되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시고,(통보 1)
- ③ 개인정보 관리를 미흡하게 한 아래 직원에 대하여 주의를 촉구하시기 바랍니다.
(주의 2)

	소 속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조 치	-	-	N	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
	-	-	O	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	제◇건설소(▲부), ◆실(□부), ⊖부					
관련부서						

사업소 재난·안전관리 계획 수립업무 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
34	통 보 2 개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■본부 ▶부는 재난, 산업안전 보건, 환경관리 업무를 수행하고 있다.
 - 「재난관리 업무지침」 제6조(국가안전관리 세부집행계획 수립) 제4항에 따르면,
 - 사업소 재난관리부서는 사업소 재난 및 안전관리에 관한 계획을 회사 “안전 관리계획”을 참고하여 작성하여야 한다.
- 그러나 ■본부의 재난·안전관리계획 수립 현황에 대하여 점검한 결과,
 - 2022년도 ■본부 “재난안전관리 계획” 수립 없이 분야별 재난대응 업무가 수행 되고 있는데, “재난·안전관리 추진방향”, “재난·안전관리 체계”(재난비상 시 조직별 역할, 상황전파 보고체계, 재난관리자원 보유현황), “재난·안전관리 대책” 등이 포함된 종합계획을 수립하여 보다 체계적인 재난대응 업무를 시행할 필요가 있다.
 - 그리고 「재난관리 업무지침」 제6조(국가안전관리 세부집행계획 수립) 제4항의 내용에 사업소 재난 및 안전관리계획에 대한 수립 주기와 기한을 명확히 할 필요가 있다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서들은 감사결과를 수용하면서 실지감사 기간 동안 2022년 ■본부의 재난·안전관리 계획을 수립하였고, 사업소 재난·안전관리에 관한 계획에 대한 수립 주기와 기한에 대한 명확한 기준을 수립하겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

1. ■본부장은 ① 「재난관리 업무지침」에 따라 관련된 재난·안전관리 계획을 수립하여 시행하시고, (통보 1)
 ② 유사사태가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 규정에 대한 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보 2)
2. △처장은 사업소의 재난·안전관리 계획에 대한 수립 주기와 기한에 대한 명확한 기준이 수립되도록 「재난관리 업무지침」을 개정하시기 바랍니다. (개선 1)

조치부서 ■본부(▶부), △처(▲부)

관련부서

시운전 교육훈련 자격요건 불만족

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
35	시 정 1 통 보 1	주 의	3	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■본부 제◇발전소 ㉔부는 시운전요원 자격부여 관련 교육 계획 수립 및 자격부여 평가 등의 시운전 자격부여 주관업무를 담당하고 있다.
- 「시운전 교육훈련 및 자격부여」(표준시행-+++++)에 따르면,
- 7.1.1 자격부여 시 개별교육은 2주 동안 40시간, 집합교육 1주 동안 40시간을 실시하고,
 - 7.1.3 1) 자격부여 대상자의 자격요건 및 시험결과가 만족하면 붙임 8.5 매뉴얼을 참고하여 시운전요원 자격부여 주관부장에게 자격부여 승인을 요청하도록 규정하고 있다. (붙임 8.5 : 집합 또는 개별 교육 일자 및 시간 입력)
- 그러나 2022년 ■본부 제◇발전소 1차, 2차 시운전요원 자격을 부여한 17명의 근태를 확인한 결과,
- 아래 [표]와 같이 개별교육 기간에 외출한 것으로 확인되어 교육시간 40시간을 충족시키지 못한 것으로 확인되었으므로 해당 직원에 대한 자격 재부여 등 조치가 필요하다.

[표] 개별교육 기간중 외출 직원

부서	성명	사번	자격취득일	근태 내용	비 고
-	P	-	2022. 02. *.	1/27 외출 2hr	
-	Q	-	2022. 02. *.	1/27 외출 1hr	
-	R	-	2022. 03. *.	3/23 외출 1hr	

- ❖ (관계부서 의견) 제◇발전소 ㉔부는 개별교육 시간을 충족하지 못한 직원 3명에 대해서 시운전요원 자격을 폐기하고 재교육을 실시하겠다고 회신하였다.

조치사항

1. **■본부장**은 ① 교육시간에 외출한 직원(3명)에 대해서 즉시 시운전자격부여 계획을 수립하여 자격을 재부여하시고, **(시정 1)**
- ② 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시고, **(통보 1)**
- ③ 개별 교육에 대한 교육이력을 부적절하게 입력한 아래 직원에 대하여 주의를 촉구하시기 바랍니다. **(주의 3)**

	소 속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조 치	-	-	P	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
	-	-	Q	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
	-	-	R	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	제◇발전소 ◇실(㉠부), ㉡부					
관련부서						

시운전 작업요청서(SWR) 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
36	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■본부 제◇발전소 ㉠부는 시운전 작업요청서에 대한 작업관리 및 정비 후 시험에 필요한 제반사항 지원 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「시운전 작업관리」(표준시행-+++++)에 따르면,
 - 6.1 작업을 수행하기 위해서는 반드시 시운전 작업요청서를 발행하고 ㉠부장의 승인을 득한 후 수행하고,
 - 7.8.11 작업연장시 매회 재승인을 받은 후에 작업/시험하여야 하고,
 - 7.10.1 작업책임자는 작업이 완료되면 시운전 작업요청서의 다음 사항들을 상세히 입력하고 작업종료 및 결과검토란의 「작업책임자」에 서명 후 시운전 계통 담당자(필요시 건설 계통담당자)에게 작업종료를 요청하도록 기술하고 있다.
 - 9) 작업결과(고장상태, 조치내용, 작업결과기록, 직종, 기술자등급 및 실제 작업시간)
- 그러나 통합원전건설관리시스템(iNPCMS)에서 시운전 작업요청서 처리현황을 확인 결과,
 - ① 작업기한을 초과한 후 시운전 작업요청서를 연장하거나 작업을 종료한 사례(제◇발전소 운기실 : 80건, 제◇건설소 ㉠부 : 20건)가 확인되었고,
 - ② 또한 정비직종, 기술자등급, 실소요 작업시간 등 작업결과를 작성하지 않은 사례 (88건) 확인되어 이에 대한 조치가 필요하다.

지 적 내 용(계속)

- ❖ (관계부서 의견) 제◇발전소 ㉞부에서는 ① 작업기한 초과 작업종결의 경우, 작업 관리 강화 노력에도 불구하고 건설간섭사항 등으로 시공지연이 초래되었고, ② 작업결과 입력의 경우, ‘건설인수시험은 정비직종 등 입력 불필요’ 및 ‘건설주관 작업은 관리불가’ 등의 사유가 있지만 고장 정비작업은 시정 조치하겠다고 회신하였다.

조 치 사 항

1. **■본부장**은 ① 작업기한을 초과한 후 시운전 작업요청서를 연장하거나 종료하는 사례가 재발되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)
- ② 또한 건설인수시험 및 건설주관작업, 정비작업 등 작업종류별 작업결과(정비직종, 기술자등급, 실소요 작업시간 등)에 대해 입력기준을 마련하고 시운전 작업요청서(SWR) 작업결과에 공란이 없도록 재발방지방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 2)

조치부서	제◇발전소 ◆실(㉞부), 제◇건설소(㉞부)
관련부서	

전기안전관리자 선임 계획 수립 필요 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
37	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ ■본부 제◇발전소 ◇부는 산업안전관리자 및 관리감독자 교육 관리, 부서별 법정안전관리교육 관리 등의 업무를 담당하고 있다.

- 「전기·안전보건관리규정」 제7조(전기안전관리자의 선임)에 따르면,

- 제1항 전기설비의 공사·유지 및 운용에 관한 안전관리 직무를 수행하기 위하여 「전기안전관리법」 제22조의 규정에 따라 분야별로 전기·기계 안전관리자를 선임하여야 하고,
- 제3항 각 사업장에 선임하여야 할 전기안전관리자는 [별표 1]과 같으며 전기·기계 안전관리자와 안전관리보조원의 선임기준은 「전기안전관리법 시행규칙」 [별표 8]의 규정에 따른다.

우리 회사 전기·안전보건관리규정 [별표 1]

선임사업장	안전관리자	안전관리보조원
수력발전소	전기·토건 안전관리자	전기안전관리보조원
원자력발전소, 건설사업소	전기·기계 안전관리자	전기·기계 안전관리보조원

전기안전관리법 시행규칙 [별표 8]

구분	안전관리 대상	안전관리보조원
1. 발전설비 가. 전기설비 (수력, 기력, 가스터빈, 복합화력, 원자력 및 그 밖의 발전소 공통)	(1) 모든 전기설비의 공사·유지 및 운용 (2) 전압 10만 볼트 미만 전기설비의 공사·유지 및 운용 (3) 전압 10만볼트 미만으로서 전기설비 용량 2천킬로와트 미만 전기설비의 공사·유지 및 운용	(1) 50만kW 이상 - 전기 및 기계 분야 각 2명 (2) 10만kW~50만kW - 전기분야 2명, 기계분야 1명 (3) 1kW~10만kW - 전기 및 기계 분야 각 1명
나. 기계설비 (기력, 가스터빈, 복합화력, 원자력발전소만 해당함)	(1) 기력설비, 가스터빈 설비 및 원자력설비의 공사·유지 및 운용 (2) 압력이 제곱센티미터당 100킬로그램 미만의 기력설비, 가스터빈설비 및 원자력설비	

지 적 내 용(계속)

- 그러나 ■본부 제◇발전소 전기·기계 안전관리자 선임 내역 확인 결과,
- 아래 [표]와 같이 전기안전보조원 2명 중 1명이 타 본부로 이동하였으나 현재까지 안전관리보조원이 선임되지 않고 있으며 전기안전관리자 선임 및 해임에 관한 업무분장이 명확하지 않은 것으로 확인되어 이에 대한 조치가 필요하다.

[표] 전기안전관리자 선임 내역

계약번호	담당자	부서	시작일	비 고
전기안전관리자	-	■부	2022. 1. *	
전기안전관리보조원	-	■부	2020. 6. *	
전기안전관리보조원	-	□부	2020. 1. *	202*. *.*. ☞ 법령

- ❖ (관계부서 의견) ■◇발 ◇부는 현재 발전소가 시운전 중이므로 전기안전 관리법에
서 정한 선임 요건에 해당하지 않음을 해당 신고기관을 통해 확인하였으며, 향후
담당부서를 지정하여 관리할 예정이라고 답변하였다.

조 치 사 항

1. ■본부장은 관계 법령 검토 후 제◇발전소의 법정안전관리자 선임 및 해임에 대한 유
관부서의 책임사항을 명확히 하시고 시운전 단계별 법정안전관리자 선임 계획을 수립하
여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 제◇발전소 운영●실(◇부)

관련부서

기술간행물 발간 절차 준수 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
38	통 보 1	-	-	-	-	-
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■본부 운영●실 ○부는 발전소 교육훈련 계획수립 및 시행, 직원자격관리, 교육 자료(면허교재 등) 개발 업무 등을 담당하고 있다.
- 「기술정보관리지침」에 따르면, 기술간행물 발간 시
 - 기술정보의 관리등급(A, B, C, D)을 분류하고, 발간되는 기술간행물(책자)에 해당 “기술정보 관리등급”과 “등록번호”를 부여하여 관리되도록 해야 한다.
- 또한, 「간행물 발간 절차」(표준행정-+++++)에 따라 기술간행물 발간 시
 - “간행물발간시스템”을 통해 간행물 발간 신청 및 승인하도록 하고 있다.
- 그러나 ■본부의 기술간행물 발간 현황을 점검한 결과,
 - 아래[표] 3건의 경우 간행물발간시스템을 통하여 발간되지 않아 기술정보 관리가 미흡(책자에 수기로 관리등급 및 번호 표시 등)하므로 기술정보 관리 강화와 간행물 활용도 제고를 위하여 관련 규정을 준수할 필요가 있다.

[표] 기술간행물 발간 절차 준수 미흡 현황

번호	문서번호	제 목	담당부서
1	■(*)-*	제*◆실 신입, 전입직원 업무가이드북 책자 제작 계획(안) (2020. 10. *_C등급)	제*◆실
2	■(*)-*	♠ ▽, ▽호기 면허교재 발간계획 (2020. 12. *_C등급)	○부
3	■(*)-*	2021년 ■◇발 자체 면허교재 발간계획(안)_(2021. 12. *_C등급)	○부

- ❖ (관련부서 의견) 사내에서 활용될 간행물로 관련 절차를 따르지 않아도 된다고 생각하여 해당 책자에 대하여 기술간행물 발간 절차를 지키지 못했다고 인정하였고, 향후 기술간행물 발간 시 「간행물 발간 절차」에 따라 업무를 수행하겠다고 의견을 제시하였다.

조치사항

1. **■본부장**은 기술간행물 발간 시 동일사례가 반복되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 직원교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 제◇발전소 ◇실(㉠부), 운영●실(㉡부)

관련부서

측정 및 시험장비 교정담당자 등록 미흡 (개정1)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
39	시 정 2 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 표준절차서 「측정 및 시험장비 관리」(표준정비-++++, 개정번호 6)에 따르면,
 - 5.6항 “사업소 운영부서”에서는 시험장비의 교정, 기능유지, 구입 보충, 보관 및 대출 등의 업무, 장비교정담당자의 자격관리, 시험장비와 관련된 각종 자료 입력 관리업무를 수행하도록 되어 있고,
 - 7.6.1항 “교정담당자의 자격 및 인증”에서 교정담당자는 매 3년마다 관련 교육을 이수하여 교정자격을 재등록하여야 하며, 자격관리는 관리시스템에 등록하여 관리하여야 한다.
 - 7.6.5항 차기교정일이 만료되거나 수리된 시험장비는 교정하여야 하며, 사용 중 기능이나 정확도가 의심될 경우에도 교정을 하도록 하고 있다.
 - 7.10 교정담당자는 시험장비의 상태 변경 및 그에 따른 자료를 관리시스템에 입력 저장하여 시험장비의 변동 상태를 항시 관리 하여야 한다.
- 그러나 측정 및 시험장비 관리시스템(MTES)를 통한 서울본부의 측정 및 시험장비 관리현황을 점검한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 장비교정 담당자 등록(MTES 기준)이 미흡하고, 일부 부서에서는 부서간 업무조정 시 측정 및 시험장비가 함께 이관되지 않아 장기간에 걸쳐 교정이 지연된 장비가 있어 이를 개선할 필요가 있다.
- ❖ (관련부서 의견) 교정담당자 지정이 미흡한 부서의 경우 ‘운영부서별’ 교정담당자 지정에 대한 규정을 인지하지 못했음을 인정하였고, 일부 부서의 교정이 지연된 장비는 예산낭비 방지를 위하여 사용시점에 ‘측정 및 시험장비’를 교정하고 있음을 소명하였다. 그리고 관련 부서는 향후 「측정 및 시험장비 관리」 절차에 따라 규정을 준수 하며 업무를 수행하겠다고 의견을 제시하였다.

지 적 내 용(계속)

[표] 장비교정 담당자 지정 및 교정관리 미흡 현황

부서	교정담당자 등록	등록수량	교정미시행 (2년 초과)
◆부	×	18	6
■부	×	6	-
▣부	×	17	2
㉠부	×	48	-
▢부	×	16	-

조 치 사 항

1. 새울원자력본부장은 ① 장비교정담당자가 지정 및 등록되지 않은 부서는 즉시 교정 담당자를 지정하여 관련 교육 이수 후 교정담당자를 시스템에 등록하시고,(시정 1)
② 교정 지연된 장비를 전수 점검하시고 장비상태에 따라 분류하여 측정 및 시험장비 변동상태 이력이 항시 관리될 수 있게 시스템에 입력·저장하시기 바랍니다.(시정 2)
③ 또한, 위와 같은 사례가 재발되지 않도록 재발방지방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 제●발전소(◆부, ㉠부, ▣부, ■부, ▢부)

관련부서

보수교체작업 동영상 촬영기록 자료실 이관 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
40	시 정 1 개 선 1	주 의	2	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	문 서 관 리 소 홀	

지 적 내 용

- ■본부 제●발전소 ㉠부는 가동중검사(ISI) 업무 총괄 및 보수교체작업 등의 업무를 담당하고 있다.
- 품질절차서 「품질보증기록관리」(품질17-++++) 및 표준절차서 「가동원전 보수교체 프로그램」(표준정비-++++)에 따르면,
 - 안전 1등급기기 등 주요 보수/교체작업의 동영상 촬영기록은 자료관리 절차서(표준행정-++++)에 따라 발전소 자료관리실에 이관하여야 하며, 이관시기는 모든 활동 완료 후 가능한 90일 이내에 이관되도록 하고 자료관리 절차서(표준행정-++++)의 이관기한 주기를 넘지 않도록 하여야 한다.
- 그러나 ■본부 보수교체작업 동영상 촬영기록 이관 현황을 검토한 결과,
- 총 35건의 보수교체작업 중 동영상 촬영 대상작업은 10건이며, 아래 [표]와 같이 10건이 자료관리실로 이관되지 않은 것이 확인되어 이에 대한 시정이 필요하다.

[표] 동영상 촬영기록 자료관리실 이관 현황

번호	보수교체 번호	동영상촬영 대상 보수교체작업명	이관여부	비고
1	♠*-보수-21-CV-*-*	CVCS계통 밸브 분해점검	X	-
2	♠*-보수-21-CV-*-*	CVCS계통 밸브 분해점검	X	-
3	♠*-보수-21-CV-*-*	CVCS계통 밸브 분해점검	X	-
4	♠*-보수-21-CV-*-*	CVCS계통 밸브 분해점검	X	-
5	♠+-보수-20-RC-*-*	RCS계통 밸브 분해점검	X	드림스등록
6	♠+-보수-20-RC-*-*	RCS계통 밸브 분해점검	X	드림스등록
7	♠+-보수-20-SI-*-*	SI계통 밸브 분해점검	X	-
8	♠+-보수-20-CV-*-*	CVCS계통 밸브 분해점검	X	-
9	♠+-보수-20-CV-*-*	CVCS계통 밸브 분해점검	X	-
10	♠+-보수-20-RC-*-*	RCS계통 게이트밸브 분해점검	X	드림스등록

지 적 내 용(계속)

- 또한 자료관리 절차서(표준행정-++++)의 자료분류체계 적정성을 검토한 결과,
 - 자료관리 절차서(표준행정-++++)에는 “동영상 촬영기록”에 대한 적합한 자료분류 체계(기록분류, 이관주기, 보존기간, 기록유형)가 없기에 “동영상 촬영기록”에 대한 품질보증기록 자료분류체계를 추가하여 개선이 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 「가동원전 보수교체 프로그램」(표준정비-++++) 절차서에 따르면 동영상 촬영기록에 대한 “원본”을 자료관리실로 이관하여야 하는데, 봉인되어 있는 캠코더 SD카드의 이관처리가 어려운 상황에 대하여 의견을 제시하였고, 캠코더의 경우 SD카드 저장용량이 차면 덮어쓰기가 되기 때문에 임시저장소로 간주하는 것이 타당하며, 이관하기 위해 “USB로 추출한 동영상 촬영기록”을 “원본”으로 간주하고 그 USB를 자료관리실로 이관하고 있는 타발전소 사례를 설명하였다.

조 치 사 항

1. ■본부장은 ① 보수교체작업 동영상 촬영기록을 자료관리실로 즉시 이관하시기 바라며, (시정 1)
 ② 보수교체작업 동영상 촬영기록을 자료실로 이관하지 않은 아래 직원에 대하여 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의 2)
2. ◆처장은 “동영상 촬영기록”에 대한 적합한 자료분류체계(기록분류, 이관주기, 보존기간, 기록유형)를 정의하여 자료관리 절차서(표준행정-++++)를 개정하시기 바랍니다.(개선 1)

	소 속	직 위	성 명	관 리 기 간	귀 책 사 유	조 치 (조치부서)
관련자 조 치	-	-	S	-	문서관리 소홀	주의 (사업소)
	-	-	C	-	문서관리 소홀	주의 (사업소)
조치부서	제●발전소(㉠부), ㉡부, ◆처(◆부)					
관련부서						

조건부 출하 조치결과 등록 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
41	시 정 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■본부 제◇건설소 ㉠부는 국내공급 기계 보조기기 계약사후 기술관리 등의 업무를 담당하고 있다.
- ♠▽,▼호기 시공관리공정기준표(IPS) 개정에 따른 장기 저장자재 증가 등의 사유로 인해 기자재 저장소(창고 및 야적장) 저장공간 부족 문제점이 발생하였고, 기자재 출하승인검사 후 즉시 포장 및 선적할 수 없는 상황을 “조건부 출하승인”으로 처리하고 있는데 실지감사일 기준으로 135건의 “조건부 출하승인”이 발행되어 다른 건설 프로젝트 대비 “조건부 출하승인”이 현저하게 많이 발행되고 있다.
 - 품질절차서 「건설 기자재 인수검사」(품질10-+++++) 7.10(조건부출하 조치결과 등록)에 따르면,
 - 조건부출하 요청부서(●부)에서 조건부 내용의 조치를 완료하고 그 결과를 인수 검사자에게 통보하면 인수검사자는 “조건부출하 조치결과등록” 드림스(DREAMS) 화면에서 조치결과를 등록하여 “조건부출하”를 종결하여야 한다.
- 그러나 ♠▽,▼호기 조건부 출하승인 135건 중 인수검사가 완료된 40건의 종결 적정성을 검토한 결과,
- 아래 [표]와 같이 H*** (폐수처리설비) 패키지의 “조건부 출하승인”된 19건에 대한 인수검사를 완료했고, 조건부출하 요청부서(●부)에서 인수검사부서(㉠부)로 조건부 내용의 조치결과 완료를 통보(2022. *. *.)하였음에도 인수검사부서에서 조건부출하를 종결처리하지 않은 것은 시정이 필요하다.

[표] 조건부 출하승인 조치결과 미등록 현황

No.	상태	출하승인번호	승인일자	승인구분
1	미조치	1100-QS101-*	2021. 6. *.	조건부출하
2	미조치	1100-QS101-*	2021. 6. *.	조건부출하

지 적 내 용(계속)

[표] 조건부 출하승인 조치결과 미등록 현황(계속)

No.	상태	출하승인번호	승인일자	승인구분
3	미조치	1100-QS101-*	2021. 6. *	조건부출하
4	미조치	1100-QS101-*	2021. 6. *	조건부출하
5	미조치	1100-QS101-*	2021. 6. *	조건부출하
6	미조치	1100-QS101-*	2021. 6. *	조건부출하
7	미조치	1100-QS101-*	2021. 6. *	조건부출하
8	미조치	1100-QS101-*	2021. 6. *	조건부출하
9	미조치	1100-QS101-*	2021. 6. *	조건부출하
10	미조치	1100-QS101-*	2021. 6. *	조건부출하
11	미조치	1100-QS101-*	2021. 6. *	조건부출하
12	미조치	1100-QS101-*	2021. 6. *	조건부출하
13	미조치	1100-QS101-*	2021. 6. *	조건부출하
14	미조치	1100-QS101-*	2021. 6. *	조건부출하
15	미조치	1100-QS101-*	2021. 6. *	조건부출하
16	미조치	1100-QS101-*	2021. 6. *	조건부출하
17	미조치	1100-QS101-*	2021. 6. *	조건부출하
18	미조치	1100-QS101-*	2021. 6. *	조건부출하
19	미조치	1100-QS101-*	2021. 7. *	조건부출하

❖ (관련부서 의견) 해당 절차를 정확히 인지하지 못했다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ■본부장은 ① 인수검사 및 조건부 내용의 조치가 완료된 “조건부 출하승인”에 대하여 조치결과를 등록하여 종결처리하시기 바랍니다.(시정 1)
- ② “조건부 출하승인” 종결처리 하지 않은 아래 직원에 대하여 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의 1)

관련자 조 치	소 속	직 위	성 명	관 리 기 간	귀 책 사 유	조 치 (조치부서)
	-	-	T	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	제◇건설소(㉠부), ㉡부					
관련부서						

건설원전 전파대상 설계변경서 후속조치 개선 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
42	시 정 1 개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ▣처 ▣실 ▣부는 설계개선사항 관리 등의 업무를 담당하고 있으며, 선행호기의 운전경험 및 설계변경사항을 건설원전에 전파하기 위해 “설계기술정보시스템”(이하 NEDIS)을 운영·관리하고 있다.
 - 「설계변경 시공 및 준공 관리」(표준지침-++++-++) 7.3(설계변경 후속조치)에 따르면,
 - 가동원전 설계변경서 중에서 “건설원전 전파대상”은 NEDIS로 자동 통보되고 건설원전관리부서(▣처 ▣실 ▣부) 주관으로 건설원전 적용여부를 검토하게 되어 있다.
- 그러나 건설원전 적용검토 적정성을 검토한 결과,
 - ♠△,▲호기에서 NEDIS를 통해 전파된 총 224건 중 75건이 후속호기 적용검토가 수행되고 있지 않아 이에 대한 시정이 필요하다.

[표] 건설원전 적용검토 미수행 목록(일부 발췌)

번호	요청서번호	운전경험 및 설계변경서 제목
1	LS2-2015-*	CPB 100' 가연성가스저장고 등기구 방폭등급변경
2	LS2-2015-*	취수조 사면 영구안전난간 설치 반영
3	LS2-2015-*	Floor Loading Sign 상세 변경
4	LS2-2014-*	Floor Loading Sign 자재 및 마감 변경
5	NCD-2011-*	선행원전(OPR1000) 터빈 고진동 경험사례 개선(기계-01)
6	NCD-2011-*	터빈 분해정비 편의성 제고(기계-02)
7	NCD-2011-*	연료 이송관 수동격리밸브 형식 변경(기계-04)
8	LS2-2012-*	Equipment Hatch 앞 Rail(AB 156') 사이에 그레이팅 설치
9	LS2-2012-*	전원 추가 설치(CPB*)
10	LS2-2012-*	♠△,▲호기 고압차단기 인출연동장치 개선
11	LS2-2012-*	Main TR 오일 순환펌프용 전동기 회로에 ELB설계 반영
12	LS2-2012-*	음용수 계통 V1210/1216 전단 격리밸브 신설

지 적 내 용(계속)

❖ (관련부서 의견) ▮처 ▲부에서 일부 전파사항이 “설계기술정보시스템” (NEDIS) 운영자의 처리화면에 검색이 안 되는 문제점을 사전에 인지(2022. 4.)하고 ▲실에 시스템 개선을 요청한 상태였으며, ▣본부 실지감사 중 확인된 오류목록(75건)에 대하여 시스템 오류가 발생된 원인을 분석(2022. 5.) 후 즉시 다음 단계로 적용검토를 진행시켰음을 적극 설명하였다.

조 치 사 항

1. ▮처장은 ① ♠△,▲호기에서 “설계기술정보시스템”(NEDIS)을 통해 전파된 운전경험 및 설계변경사항 중에서 후속호기 적용검토가 수행되고 있지 않은 75건(목록 별도송부)을 포함하여 그 간 시스템 오류로 인하여 적용검토 진행이 안되고 있던 전파사항에 대하여 적용검토를 즉시 착수하시기 바라며,(시정 1)
- ② 운전경험 및 설계변경사항에 대한 적용검토 누락이 재발되지 않도록 “설계기술정보시스템”(NEDIS)을 개선하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서 ▮처(▲부)

관련부서

통지 검토 및 조치 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
43	통 보 1 시 정 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- □본부 제●발전소 ▣부는 발전설비 운영에 관한 개선방안을 수립 및 관리하고 있으며, ▣부는 발전소 구조물 점검 및 유지보수 업무를 담당하고 있다.
 - 표준절차서 「정비작업 처리관리」(표준정비-++++) 6.6항 및 7.4.1항에 따르면,
 - 정비주관부서장은 통지를 검색하여 내용을 검토한 후 「사용자상태」를 「04.검토」에서 「05.조치」로 전환하여야 하고, 통지 및 오더는 발행 시부터 종결까지 처리 과정을 타당한 사유 없이 유보하거나 지체시켜서는 안된다.
- 그러나 종합감사 대상기간(2020. *. ~ 2022. *.)에 발행된 통지의 검토 및 조치 적정성을 검토한 결과,
 - ▣부(115건) 및 ▣부(130건) 통지의 「사용자상태」가 「04.검토」 상태로 되어 있기에 해당 통지가 조치되어야 할 것이다.

[표1] 통지 검토 및 조치 미흡 (▣부 일부 발체)

번호	통지일	상태	제 목
1	2021-**-*	검토	▲호기 소화기 점검결과 기록 누락
2	2021-**-*	검토	♠▲ 527-V****B 밸브몸체 보온재 위에 자물쇠 방치됨
3	2021-**-*	검토	♠△ Control Panel Room 내 이미지트레이닝 카드 교체
4	2021-**-*	검토	♠△ 3-669-**-**-***** 압력 정상범위 조절 요
5	2021-**-*	검토	♠△ 정지냉각계통 밸브 현장조작판넬(HS) 태그 부착 요
6	2021-**-*	검토	△호기 TGB 73ft 차단기 자물쇠 풀림상태 발견
7	2021-**-*	검토	[책임구역] 3-473-V**** 부착된 조작금지 Tag 제거
8	2021-**-*	검토	821-E-SW01M-C 조작금지 꼬리표 제거 요청
9	2021-**-*	검토	♠▲ ****74' CWP DUPLEX STRAINER 명패파손
10	2021-**-*	검토	♠▲호기 ESW PP RM 소화기 월간점검표 교체 필요

지 적 내 용(계속)

[표2] 통지 검토 및 조치 미흡 (■부 일부 발체)

번호	통지일	상태	제 목
1	2021-**-*	검토	[책임구역점검] 물처리실 펌프룸(80ft) 누수
2	2021-**-*	검토	♠0 CPB Operator Waiting RM 천장덮개 미설치
3	2021-**-*	검토	[현장점검결과] ♠▲ ESW B Rm 69ft 콘크리트 바닥 누수
4	2021-**-*	검토	[현장점검결과] ♠▲ ESW A Rm 69ft 콘크리트 바닥 누수
5	2021-**-*	검토	♠▲ 관리구역 방화문 푸쉬바 파손(승강기앞 방화문)
6	2021-**-*	검토	♠▲ AB 관리구역 172' 출입문(HD-A720) 손잡이 파손
7	2021-**-*	검토	♠▲ AB 100' 비관리구역 출입문(HD-A354) 고장
8	2022-**-*	검토	♠0 CPB 100ft 남자탈의실 출입문 손잡이 동작 불량
9	2022-**-*	검토	♠△ 방화문 닫힘 이상
10	2022-**-*	검토	보조건물 제한구역(II) 정상배기실 바닥 도장재 수선 필요

❖ (관련부서 의견) 작업요청사항에 대한 작업이 드림스(DREAMS)와 발전운영개선 시스템(e-CAP) 두 개의 시스템으로 처리되고 있기에 일부 혼선이 있어서 e-CAP으로는 작업을 수행(56/130건)하였고 드림스에서는 아직 “검토”단계로 있는 통지가 있으나, 해당 절차를 정확히 이해하였고 향후 절차에 따라 처리하겠다는 수용 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ■본부장은 ① 발행된 통지가 적기에 검토되고 조치될 수 있도록 재발방지 방안 (예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시고, (통보 1)
② 통지 「사용자상태」가 「04.검토」 상태로 되어 있는 통지에 대하여 조치하시기 바랍니다. (시정 1)

조치부서	제●발전소(■부, ■부)
관련부서	

협력회사 및 일용근로자 산업안전 교육 시행 미흡 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
44	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 제◇건설소 ●부는 매수가옥 공사 철거공사 및 건설사무소 증축동 사무실 환경 개선공사 등 건설소 부대공사 업무를 담당하고 있다.
- 「협력회사 및 일용근로자 안전관리」(안전보건-+++++)에 따르면,
- 6.3항 위험정보 등 정보제공 및 사고예방 교육 실시
 - 7.6항 협력회사 직원에 대한 기본안전보건교육 실시
- 그러나 감사대상 기간중 수행한 간이공사에 대해 점검한 결과,
- 아래 [표]와 같이 제◇건설소 ●부에서 시행한 간이공사 4건에 대해 기본안전 보건교육을 수행하지 않은 것으로 확인되어 이에 대한 조치가 필요하다.

[표] 기본안전보건교육 미준수 내역

계약번호	공 사 명	계 약 자	계 약 일	비 고
45*****	매수가옥 공사 철거공사	●●社	2020. 5. *.	
45*****	건설사무소 증축동 사무실 환경개선공사	○○社	2020. 6. *.	
45*****	매수가옥 철거공사(1170-1, ▶정)	●●社	2020. 6. *.	
45*****	이주대책 사무실 이동식화장실 설치관련 부대공사	○○社	2021. 10. *.	

- ❖ (관계부서 의견) ●부는 기본안전보건교육을 실시하지 않은 사실을 인정하고 재발되지 않도록 노력하겠다고 답변하였다.

조치사항

1. **■본부장**은 사업소 안전사고 예방을 위해 간이공사 착수 시 협력회사 및 일용근로자에 대한 기본안전보건교육(화재·폭발, 독성물질 등 사업소 위험정보 제공 등)이 누락되는 일이 없도록 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.
(통보 1)

조치부서	제◇건설소(●부)
관련부서	

안전관리계획서 및 위험성평가 문서관리 미흡 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
45	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■본부 ●실 □부는 정비 종합계획 수립 및 공정관리 업무, 경상 및 계획 정비공사 용역 관리 등을 담당하고 있고, ㉠부는 발전소 유지보수 작업 공정관리 및 기계 설비에 대한 점검, 시험, 정비공사 등을 담당하고 있다.
 - 안전보건 업무지침서 「협력회사 및 일용근로자 안전관리」(안전보건-+++++)에 따르면,
 - 고용노동부 고시에 따른 산업안전보건관리비 지급대상 계약 건은 “안전관리 계획서” 및 “위험성평가서”를 반드시 안전관리비 관리시스템에 결재·등록하여 관리하도록 되어있다.
- 그러나 ■본부에서 시행한 산업안전보건관리비 지급대상 공사에 대해 안전관리비 관리시스템 등록 여부를 점검한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 4건의 공사는 안전 관련 문서를 시스템에 등록하지 않고 관리되고 있으므로 이에 대한 재발 방지 방안이 필요하다.

[표] 안전관리비 관리시스템 상 안전문서 등록 누락 현황

번호	계약명	부서명
1	♣△호기 저압터빈 B로터 비파괴검사공사	㉠부
2	2020년도 ♣△,▲호기 기전설비 정비공사	□부
3	■본부 제●발전소 전기방식설비 정비공사	
4	2021년도 ♣△,▲호기 기전설비 정비공사	

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 “안전관리계획서” 및 “위험성평가서” 안전 관련 문서를 시스템에 등록하지 않는 등 미흡한 점을 인정하였고 향후 관련절차에 따라 업무를 수행하겠다고 답변하였다.

조치사항

1. **■본부장**은 ① 안전관리비 시스템에 누락된 “안전관리계획서” 및 “위험성평가서” 문서가 결재, 등록 될 수 있도록 조속히 조치하시고,**(시정 1)**
 ② “안전관리계획서” 및 “위험성평가서” 문서가 안전관리비 관리시스템에서 관리 될 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.**(통보 1)**

조치부서	제●발전소(□부, ⊕부)
관련부서	

산업안전사고 현황관리 미흡 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
46	통 보 1 개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안전관리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■본부 ◇건설소 ▲부는 건설소 산업안전보건관리 업무를 담당하고 있다.
 - 「산업안전사고 대응」(안전보건-++++) 5.5(처·소 안전관리부서장) 책임에 따르면,
 - 산업안전사고 원인분석과 재발방지대책을 종합 관리하여야 하며, 이를 위해서는 안전사고 발생 현황 파악이 우선되어야 한다.
- 그러나 고용노동부에서 발표한 안전사고 발생 현황과 재난안전 통합관리시스템에 등록한 안전사고 발생 현황을 검토한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 안전사고 발생 현황 파악이 누락되어, 사고 원인분석과 재발 방지대책 수립·시행 등 안전사고 대응이 미흡하므로 재발방지 조치가 필요하다.

[표] 감사기간 ■◇건설소 산업안전사고 발생 현황

순번	자 료	감사기간 산업안전사고 발생(건)			소 계
		2020년	2021년	2022년	
1	고용노동부 공공기관 발주공사 산재현황	사망1, 부상15	부상47	미발표	총63건(사망1, 부상62)
2	재난안전통합관리 시스템	사망1, 부상2	부상15	부상9	총27건(사망1, 부상26)

- 또한, 현행 내부규정 「안전계약특수조건」 제14조 ④항에 따르면, 안전사고를 확인 하는 방법은 산재요양 승인/반려확인서를 통해 가능하며 안전사고 발생, 준공 또는 발주자 요구 시 제출하게 되어있으나, 지속적인 현황 파악을 위해 매 기성지급 시 산재요양 승인/반려확인서를 제출받아 확인할 수 있도록 제도개선이 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 사고발생 시 신속한 현황 파악에 어려움을 피력하였으나, 산업 안전사고 대응의 중요성을 인식하고 향후 현황관리, 사고원인분석 및 재발방지 대책의 수립·시행 등 종합관리에 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

1. **■본부장**은 안전사고 현황 관리, 사고원인분석 및 재발방지대책이 수립·시행되도록 재발방지방안(예를 들면, 사고 즉시 보고 절차 보완 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.
(통보 1)
2. **⊙처장**은 안전계약특수조건을 개정하여 안전사고 현황이 정확하고 지속적으로 종합관리될 수 있도록 개선(예를 들면, 매 기성 시 산재요양 승인/반려확인서 제출 등)하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서	제◇건설소(▲부), ⊙처(▼부)
관련부서	제◇건설소(⊕부, 배관부, □부, ●부, ▲부, ●부, ▽부)

위험성평가 수시평가 절차 준수 미흡 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
47	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■본부 ▶부는 본부 자체소방대 위탁운영 용역업무를 담당하고 있다.
 - 전사 표준지침서 「위험성평가」(안전보건-++++) 6.2.3(수시평가)에 따르면,
 - 휴업 이상의 요양이 필요한 산업재해가 발생한 경우 재해가 발생한 작업을 대상으로 작업 재개 전에 위험성평가 수시평가를 수행하여 재해의 원인이 되는 유해·위험요인을 재평가하고 재발방지를 위한 대책을 수립하여야 한다.
- 그러나 ■본부에서 감사대상기간 중 발생한 휴업이상 요양이 이뤄진 산업재해의 위험성평가 수시평가 이행상태를 점검한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 산재발생 후 위험성평가 수시평가를 실시하지 않아 재발방지 조치가 필요하다.

[표] 위험성평가 수시평가 미이행 현황

위험성평가 문서번호	작업명	주관부서
■-+(▽)-+-++++	자체소방대 위탁운영 용역	▶부

- ❖ (관련부서 의견) 산업재해 발생 시 위험성평가 수시평가의 중요성을 인식하고 향후 수시평가를 철저히 수행하여 유해·위험요인을 재평가하고 재발방지를 위한 대책을 수립하겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

1. **■본부장은** ① 휴업 이상의 요양이 필요한 산업재해가 발생한 경우 해당 작업에 대한 위험성평가 수시평가가 누락되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시고, **(통보 1)**
 ② 위험성평가 수시평가를 시행하지 않은 아래 직원에 대하여 주의를 촉구하시기 바랍니다. **(주의 1)**

관련자 조치	소속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	-	-	U	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	■본부(部, 部)					
관련부서						

유해·위험기구 종합관리 미흡 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
48	시 정 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- **■본부 제●발전소** ①부는 발전소 유해·위험기구 종합관리 업무를 담당하고 있다.
 - 전사 표준지침서 「유해·위험기구 등 안전검사」(안전보건-++++) 5.2(설비담당부서장) 책임에 따르면,
 - 유해·위험기구 설비담당부서장은 이력관리 카드를 종합관리 하여야 한다.
- 그러나 **■본부 ●발전소** 유해·위험기구 안전검사 등 종합관리 현황을 점검한 결과,
 - 총 109대(공용 15대, ♠ △, ▲호기 각각 47대)의 유해·위험기구 이력관리 카드를 작성하지 않아 이력관리 카드를 [그림]과 같은 지침서 양식으로 작성, 종합관리하는 시정이 필요하다.

[illegible]

[그림] 이력관리 카드 양식

- ❖ (관련부서 의견) 유해·위험기구 리스트를 엑셀 파일로 관리하고 있으나, 정비·검사 이력 등을 바로 확인할 수 있도록 이력관리카드를 작성하여 종합관리 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

1. ■본부장은 ① 유해·위험기구 이력관리 카드를 즉시 작성하여 종합관리 하시고,
(시정 1)
② 유해·위험기구 이력관리 카드를 작성하지 않은 아래 직원에 대하여 주의를 촉구
하시기를 바랍니다.(주의 1)

관련자 조치	소속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	-	-	V	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	제●발전소(㉠부), ㉡부					
관련부서						

산업안전 아차사례 관리 미흡 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
49	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■본부 제●발전소 ◇부는 발전소 산업안전보건관리 업무를 담당하고 있다.
 - 전사 표준지침서 「아차사례 발굴지침」(안전보건-++++) 7.1(보고서 작성)에 따르면,
 - 아차사례 경험 시 운영개선(CAP) 통지를 발행하여 전파하여야 한다.
- 그러나 ■본부 제●발전소에서 감사대상기간 중 발생한 아차사례를 점검한 결과,
 - [표]와 같이 3건의 아차사례에 대해 운영개선(CAP) 통지를 발행하지 않아 아차사례의 전파가 이뤄지지 않았으므로 재발방지를 위한 조치가 필요하다.

[표] 운영개선(CAP) 미 발행 아차사례

번호	관리번호	아차사례 내용
1	2020-■●발-*	♠▲호기 주증기관 방열핀 분해 작업 중 손바닥 열상 사고
2	2020-■●발-*	♠▲호기 누설점검용 풍선 제거 중 비산된 봉산수 눈 유입
3	2021-■●발-*	♠▲호기 정기시험 밸브배열 중 임시계측기 연결부 봉산수 비산

- ❖ (관련부서 의견) 해당 아차사례가 운영개선(CAP) 통지로 전파되지 않았음을 확인하고, 향후 아차사례의 전파를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

1. ■본부장은 ① 아차사례 경험 시 운영개선(CAP) 통지를 발행하여 전파하지 않은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시고,(통보 1)
- ② 아차사례를 운영개선(CAP)을 통해 전파하지 않은 아래 직원에 대하여 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의 1)

관련자 조치	소속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	-	-	W	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	제●발전소(◆부), ⊖부					
관련부서						

사택운영내칙 관리 및 운영 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
50	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 타			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■본부 ●부는 총무, 회계, 관재, 노무, 급여·복리후생 등의 업무를 담당하고 있다.
- 「사택업무편람」 4.(사택관리기구) 나.(입주자대표회의)에 따르면,
 - 「공동주택관리법」상 의무관리대상 공동주택(300세대 이상, 150세대 이상 엘리베이터가 설치된 공동주택 등)에 해당하는 사업장은 입주자대표회의를 구성하고,
 - 입주자대표회의는 4명 이상으로 구성하되, 동별 세대수에 비례하여 선출하되 사업장 실정과 「공동주택관리법」을 준용하여 구성하도록 되어 있다.
 - 또한, 사업장 실정에 따라 사택을 자치관리하려는 경우에는 관리사무소장을 자치관리기구의 대표자로 선임하고 자치관리기구를 구성하여야 하며, 위탁 관리 할 경우에는 입주자대표회의는 주택관리업자를 선정하여야 하며, 자치 관리 및 위탁관리의 절차, 방법, 관리소장의 자격은 공동주택관리법을 준용한 다고 되어 있다.
 - 「공동주택관리법」 제26조(회계감사) 및 동법 시행령 제27조(관리주체에 대한 회계 감사 등)에 따르면,
 - 300세대 이상인 공동주택의 관리주체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 「주식 회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제2조제7호에 따른 감사인의 회계감사를 매년 1회 이상 받아야 한다고 되어 있다.(단, 회계감사를 받지 아니하기로 해당 공동주택 입주자들의 3분의 2 이상의 서면동의를 받은 연도에는 그러하지 아니함)

지 적 내 용(계속)

- 그러나 ■본부 「사택운영내칙」 및 사택 관리 현황에 대하여 검토한 결과,
- 「공동주택관리법」 제14조(입주자대표회의의 구성 등) 및 동법 시행규칙 제12조(입주자대표회의 임원의 선출)에 따르면, 입주자대표회의는 아래와 [표]와 같이 구성하도록 되어 있는데,
 - 사택운영내칙 제26조(입주자대표회의)에는 입주자대표회의를 아래와 [표]와 같이 「공동주택관리법」의 기준과 다르게 구성하도록 되어 있으므로, 입주자대표회의 구성에 대한 관련 내칙의 개정과 실제 구성원 변경이 필요하다.

[표] 입주자대표회의 구성 비교

구분	「공동주택관리법」	「사택운영내칙」	관련 부서
구성원	회장: 1명 감사: 2명 이상 이사: 1명 이상	공동위원장: 사택주관부서장, 이장 일반위원: 동별대표 5명 전문위원: ●부 사택담당차장, □부 건축담당 차장, ▮담당 차장 간 사: 사택관리사무소장	용어 불일치, 감사 누락

- 또한, 사택관리 주관부서를 통하여 「공동주택관리법」에 따른 회계감사 시행에 대하여 확인한 결과,
 - 본부 사택은 별도의 회계감사를 받고 있지 않은 것으로 확인되었는데, 관리주체에게 관련법령에 따라 회계감사를 받을 수 있도록 보완 조치가 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 사택운영내칙 중 관련법령과 맞지 않는 사항에 대하여 입주자대표회의에 상정하여 수정·보완하겠다고 답변하였으며, 회계감사에 대해서도 입주자대표회의를 통해 조치하겠다고 답변하였다.

조치사항

1. **■본부장은** ① 「사택운영내칙」 중 「공동주택관리법」과 맞지 않는 사항(입주자 대표회의 구성 등)에 대하여 검토·보완하시고, **(개선 1)**
- ② 본부 사택 관리주체가 관련법령에 따라 회계감사를 받을 수 있도록 조치하시기 바랍니다. **(통보 1)**

조치부서 ◆실(●부)

관련부서

폐기물처리 담당자 교육관리 미흡 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
51	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 타			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■본부 ▶부는 사업소의 재난총괄, 산업안전보건, 일반환경 관리, 해양환경관리 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「폐기물관리법 시행령」 제17조(교육대상자) 및 시행규칙 제50조(폐기물 처리 담당자 등에 대한 교육)에 따르면,
 - 사업장폐기물배출자 신고를 한 자나 그가 고용한 기술담당자는 사업장폐기물 배출자의 신고한 날(변경신고 제외)로부터 1년6개월 이내 “폐기물배출자 법정 교육”을 받도록 되어 있다.
 - 그러나 ■본부 사업장폐기물 담당자 교육현황에 대하여 검토한 결과,
 - 관련교육을 이수한 전임 담당자 “=== 직원”(현재 ♀ ●발 근무, 2021.10. 폐기물배출자 법정교육 이수)는 2022. 2. *. 부로 타 사업소로 전출되었는데,
 - 현재 사업장폐기물 담당자인 “*** 직원”(▶ △파트)은 관련교육에 대한 사항을 인지하지 못하여 교육을 받지 않고 있으므로, 관련규정에 따라 폐기물관리자 교육 이수가 필요하다.
- ※ 교육기관 : 국립△△원, ○○공단, ○○협회, ●●협회, ○○협회 등
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 현재 담당자에 대하여 관련 법정교육을 조속히 이수할 수 있도록 조치하겠다고 답변하였다.

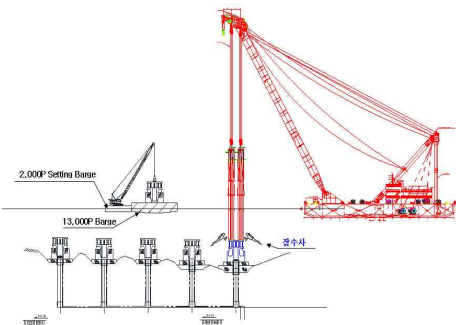
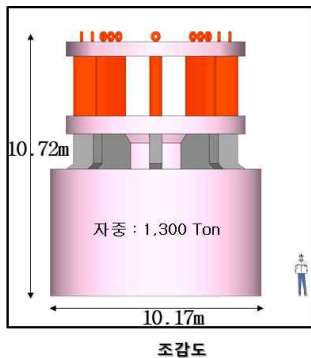
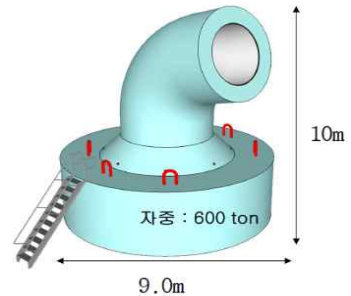
조치사항

1. **■본부장**은 사업장폐기물 담당자에 대하여 관련 법정교육을 이수하도록 조치하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 **■본부(1부)**

관련부서

3.우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-05-27	관계부서	■본부 제◇건설소 ▽부
제 목	♠▽,▼호기 대형 해저구조물 무재해 설치 및 예산절감	감사자	
1. 내용 가. 작업개요 1) 작업내용 : 수중취수구(Velocity Cap, 1300톤, 10기) & 수중배수구(Diffuser, 600톤, 10기) 선적, 해상운반 및 설치(설치수심 : 22~27m) 2) 작업기간 : 2021.06.25.~07.31 - (2021.6.25~6.27) : 조금구(인양 안정기) 반입 및 현장조립 - (2021.7.04~7.09) : 해상선단 입항, 조금구 체결 및 와이어세팅 - (2021.7.10~7.15) : Velocity Cap 1차분 5기 인양, 선적 및 해상설치 - (2021.7.16~7.20) : Velocity Cap 2차분 5기 인양, 선적 및 해상설치 - (2021.7.21~7.26) : Diffuser 1차분 5기 인양, 선적 및 해상설치 - (2021.7.27~7.31) : Diffuser 2차분 5기 인양, 선적 및 해상설치 3) 투입장비 : 해상크레인 2,000톤급, 운반선 8,000톤급, 예인선 등 총 9대 선단구성 4) 투입인원 : 잠수사 8명, 성장 및 선원 22명 등 49명 투입			
작업개념도 		Velocity Cap (수심 26~27m설치) 	Diffuser (수심 22~23m설치) 
물양장 선적사진 		해상설치 사진 	

우수활동사례 명세(연결지)

나. 중점관리 항목설정 및 작업계획 수립

중점 관리항목	작업계획 수립(실적)
종합 안전관리계획 수립	위험성평가, 개선·보완사항 도출 중량물 취급 작업계획수립 특별 작업허가 및 안전교육 시행 감독원·안전관리자 배치 등
잠수작업 안전관리계획 수립	잠수사 특수건강진단, 잠수시간 준수 잠수장비 및 선상 지휘부(감시자) 교신상태 점검
투입장비 및 선단 안전점검	현장 투입전 외부 안전전문기관 자문 및 시공사·감독부서 합동점검
조금구 구조검토, 와이어 체결 및 세팅 검사, 추락·협착·충돌 예방	조금구 구조계산, 와이어 체결, 샤클 결속 상태확인, 고소작업 추락, 협착, 충돌 예방 관리를 위하여 관리감독자 임무분담 점검
입출항 및 물양장내 선박 좌초, 충돌예방 등	사전 수심측량, 오토카드 시뮬레이션 배치를 통한 상황별 시공순서 확정 크레인 765kV 송전선로 이격거리 확인
운반선 편심으로 선적물 낙하	인양, 선적, 하역 순서 사전확정, 편심하중 검토 계획된 순서 준수, 편심고려 Ballast Tank 조절
해상크레인 붐 각도별 인양거리, 인양가능 하중 검토	해상크레인 붐각도별 인양거리, 인양하중, 선박위치를 고려하여 오토카드 시뮬레이션 배치, 최소 인양각 55도 이상 유지, 해상크레인 및 운반선 기울기 확인 감시자배치
작업중 기상악화에 대한 대응	우천, 풍속, 파고별 해상기상을 고려한 작업중지, 회항, 피항 계획 및 기준 수립
구조물 정위치 및 품질확보	GPS 측량(모니터링), 구조물 라인마킹 전단강봉 위치확인, 잠수사 모니터링 및 교신, 수중검측 완료 후 수중촬영
전단강봉 손상 없이 정위치 안착	전단강봉 사전수중측량, V/C 홀 위치마킹, 파랑 및 바람에 흔들리는 선박에서 앵커원치 2개를 리프팅 러그에 엇갈리게 걸어 미세 조정하면서 강봉을 홀에 끼워 넣음
정위치 설치 재확인	잠수사 수중검측 및 영상촬영 후속공정인 수중모르타르 계획 채움량 대비 실 채움량 일치 확인

참고사항

- * Velocity Cap & Diffuser : 철근콘크리트 구조물로 육상 제작 후 해상설치
- * 조금구 : 크레인과 구조물 사이 철재구조물(길이 변이에 대응, 하중 분배)
- * 전단강봉홀 : 지진시 지반거동 안정을 위하여 수중지반(콘크리트)에 전단강봉(130mm)을 미리 매설, 이를 끼워 넣기 위한 Velocity Cap에 블록아웃 된 홀

우수활동사례 명세(연결지)

다. 이행결과 및 후속조치

1) 설치작업의 위험도 및 난이도

- 2,000톤 해상크레인으로 1,300톤의 구조물을 인양 운반하여 수중에 설치하는 작업으로 인양 작업중 크레인 전도, 대형선박의 좌초, 운반선 편심으로 구조물 수중 손망실, 잠수 작업중 안전사고 발생 등의 위험이 있었으며 사고발생시 대규모 인명 및 재산 피해가 발생하고 복구에 수년이 걸릴 수 있는 위험도가 크고 난이도가 높은 작업이었음. 특히 Velocity Cap 설치작업은 130mm 전단강봉 6개를 500mm 홀에 각각 수중에서 끼워 넣어야 하는 작업으로 설치중 기상악화로 위치가 어긋나 수중의 Velocity Cap이 전단강봉을 타격하여 손상을 받을 경우 원상복구가 불가능한 최고 난이도 작업이었음.

2) 안전 및 품질확보를 위한 노력도

- 고가의 대형장비가 투입되는 작업으로 시험시공이 불가하여 철저한 계획수립, 문제점 사전도출 예방조치를 취하여 작업착수 3개월 전부터 본격적으로 브레인스토밍과 관련자 회의를 통하여 철저히 준비하였음. 특히 끊임없는 문제점 제시와 해결방안 도출을 실시하여 최종 시공계획을 수립하고 그 결과를 보고 및 공유하여 다양한 시각에서 중복 점검 후 작업에 착수하였음.
- 설치중에는 감독자, 안전관리자, 협력사 담당자가 각각 임무 분담하여 중점 관리지점에 배치되어 점검 및 감시를 실시하였고 해상기상 상황을 수시로 체크하여 당일 및 명일 작업계획에 반영하였다. 특히 ○○장, □□사무소, △△장의 설치작업 현장 안전 점검을 하였고, 2021.11월 제13차 구조물분야 사용전검사를 수검을 완료하였음.

3) 이행결과

- 철저한 안전 및 품질관리를 통하여 한건의 안전사고 없이 성공적으로 20기의 수중 취배수구를 무사히 적기에 설치 완료 하였으며 후속 공정이 원활히 진행될 수 있도록 기여함.
- 공기준수로 인한 공사비 절감 : 공사에 투입된 2,000톤 해상크레인을 포함한 선단은 임대차계약 기간(2022.07.01.~07.30)을 초과하여 사용할 경우 임대료가 3천만 원/일로 일할지급 되어야 함. 해상 기상악화로 인하여 작업 기간 동안 11일의 대기기간이 발생 하였으나 작업이 가능한 날에는 한 치의 오차도 없이 작업 완료 및 공기 준수 하여 3.3억 원의 공사비를 절감함.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
-	-	X	-	-	-

참고사항 사장상 추천

우수활동사례 명세

일련번호	2022-종합-05-19	관계부서	■본부 제●발전소 ㉠부
제 목	가압기 POSRV 개선을 통한 OH 공기지연 방지로 예산절감	감사자	

1. 내용

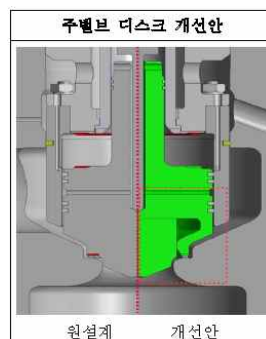
- 1차측의 경우, RCS 과압방지 및 수동 안전감압 기능을 수행하기 위하여 스프링 구동 안전밸브(PSVs)와 전동기구동밸브(SDS Valves)를 설치/운영하고 있으며 ♠△,▲호기는 이 두 가지 기능이 복합적으로 설계된 파이롯트구동 안전방출밸브(이하 "POSRV")를 설치/운영하고 있음.
- POSRV는 밸브의 구조적 특성으로 인하여 내부누설 발생에 취약하여 매주기 수행하는 안전밸브 압력설정치시험(정기-++++) 중 누설발생이 잦아 반복되는 정비와 시험으로 계획예방정비 일정이 지연되었음
- ♠▲호기 조건부 운영허가 사항(원자력 ♪ ♪ 과-++)으로 “가압기안전방출밸브 설계변경 등 누설저감 조치”를 ▲호기 2차 계획예방정비까지 완료하는 것으로 공문접수하였음.

2. POSRV 개선 진행경과

- 가. 설계변경 제안서 접수(ECR-25*****): 2020.02.
- 나. 설계변경서 검토/등록(■△,▲-+-*-*) : 2020.10.
- 다. POSRV 개선 추진계획 품의 : 2020.05.
- 라. 개선품 제작 및 가공 선착수 지시 : 2020.05.
- 마. 정비용역 계약(A20*****): 2020.09.
- 바. 개선품 구매계약(A20*****): 2020.09.
- 사. ♠▲호기 1차 OH (일부)설계변경 및 보수교체 수행 : 2020.10.
- 아. ♠△호기 3차 OH 설계변경 및 보수교체 수행 : 2021.09.
- 자. ♠▲호기 2차 OH 설계변경 및 보수교체 수행(예정) : 2022.08.

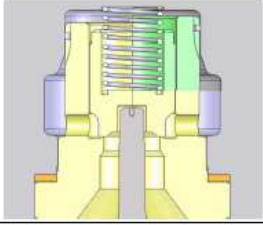
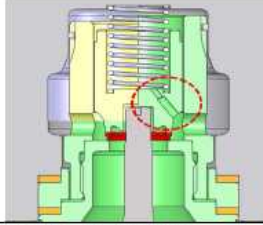
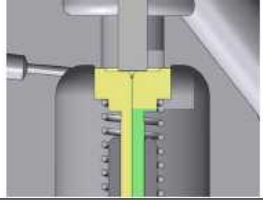
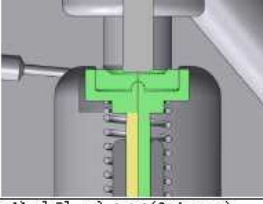
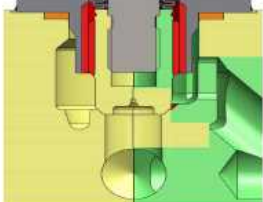
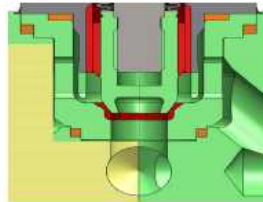
3. 개선 내용

- 가. 주밸브 디스크 개선



우수활동사례 명세(연결지)

나. SLPV 체크밸브 및 PDE 모터구동 전단밸브 개선

구분	원 설계	개선
체크 밸브		
	-	○ 분리형 시트(3pieces) ○ 시트 하드페이싱 ○ 디스크 밸런싱 홀
모터구동 전단밸브 (PDE MV1)		
	-	○ 분리형 디스크(2pieces)
모터구동 후단밸브 (PDE MV2)		
	-	○ 분리형 시트 ○ 디스크/시트 하드페이싱

다. 밸브 단열재 개선(Blanket Type → Cassette Type)

4. 개선 효과

POSRV는 4대의 주밸브(V200 ~ V203), 8대의 SLPV(V300 ~ V307), 8대의 PDE(V130 ~ V137)로 구성되며, 개선전 자연일 수를 60일 기준으로하여 개선 효과를 계산하였음.

가. 내장품 개선전 누설 및 정비현황

- 1) △호기 1차 OH(2018.03) : 계획예방정비 약 2개월 지연
 - 1차 고온정비(SLPV V307 누설) : 2018.04.
 - 2차 고온정비(SLPV V032/303 누설) : 2018.04.
 - 3차 냉각정비(주밸브 V200/201/202, SLPV V300/302/303/304/305/306) : 2018.05.
 - 4차 냉각정비(주밸브 V202, SLPV V302) : 2018.05.
 - 5차 냉각정비(주밸브 V201/203, SLPV V303) : 2018.06.

우수활동사례 명세(연결지)

나. 내장품 개선후 누설 및 정비현황

- 1) ▲호기 1차 OH(2020.10.) : 누설없음
- 2) △호기 2차 OH(2021.09.) : 누설없음

다. 개선효과

- 1) 개선비용(VAT 포함) : 개선품 구매(내장품) : 약 88억 / 개선품 정비용역 : 약 25억
- 2) 지연일수(60일 기준)에 따른 손실비용 : 약 800억
(1,400,000kw/H X 24H X 40원 X 60일)
- 3) POSRV 개선비용으로 약 113억 소요되었으며, 밸브누설개선에 따른 매 계획에
방정비기간에 약 800억 원을 보전할 수 있음.

5. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
-	-	Y	-	-	-

참고사항	사장상 추천
------	--------

우수활동사례 명세

일련번호	2022-종합-05-08	관계부서	■◇발전소 ■부	
제 목	공기압축기 현안 해소를 통한 성공적 ♠▽,▼호기 건 설인수시험 기여		감사자	

1. 내용

○ ■본부 제◇발전소 Z는 ■부에서 2차 계통 대한 시운전을 주관하면서 공기압축기 및 보조설비의 시운전 시험 및 설비 유지보수를 감독하는 업무를 수행하고 있다.

□ 공기압축기 고진동 해소를 통한 시운전 첫 번째 주공정(Key Event) 달성

○ 발전소 시운전은 정해진 공정에 따라 진행되게 되는데, 이러한 공정 중 압축공기 생산은 시운전 시험의 첫 번째 주공정(key Event)으로서 생산된 건조공기를 발전소 제어 및 구동에 필요한 설비에 공급해야만 후속되는 순수생산, 폐수처리장 가동 및 1차 계통 기능시험 등 시운전 시험을 진행할 수 있으므로 후속 공정 추진을 위해서는 최우선적으로 압축공기를 생산·공급해야 한다.

○ 압축공기를 공급하기 위해서는 핵심 설비인 공기압축기에 대한 설치상태, 이상 여부 등 건전성을 확인하는 건설인수시험을 통해 그 상태를 확인하게 되는데, 건설인수시험은 공기압축기 전동기를 기동 후 진동을 측정하여 그 측정값이 제한치 이내 인지 여부를 확인하여 설비의 건전성을 점검하도록 되어 있다.

○ 위 공기압축기에 대한 건설인수시험을 수행한 결과, 전동기에서 제한치의 3배 초과하는 진동이 유발되어 건설인수시험을 만족하지 못하는 상황이 되어, 이에 대한 긴급한 조치가 필요하게 되었고,

- 설비에 대한 근본적인 문제점 해소를 위해 시운전 및 건설 담당부서와 설비 공급사(■■社)를 포함한 TF를 구성 및 운영하면서, 상단의 전동기에 비해 하부 구조물의 무게가 작다는 점에 착안하여 설비 공급사와 반복되는 협의를 통해 네 차례에 걸친 하부 지지대 구조보강 등 공급사에 의한 설비개선을 이끌어 내는데 기여하였고, 그로 인해 진동 측정값이 제한치 이내로 만족하는 바람직한 결과를 도출하였다.

우수활동사례 명세(연결지)

구 분		개선 전	개선 후	비고
수평성분 진동 측정값(mm/s)	DE	9.19	1.48	제한치 : 3mm/s
	NDE	6.33	1.78	

○ 그에 따라 건설인수시험, 배관 세정시험 및 공기압축기 가동전 시험을 진행하였고, 기준에 충족한 압축공기를 후속 공정으로 진행되는 수처리 계통에 안정적으로 공급할 수 있게 됨에 따라 시운전 시험이 순차적으로 공정에 따라 진행되어 공정지연에 의한 불필요한 예산이 추가되지 않는 성과를 거두었다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
-	-	Z	-	-	-

참고사항	사장상 추천
------	--------

우수활동사례 명세

일련번호	2022-종합-05-18	관계부서	☐처 ☐부
제 목	장학생 대상자 구매처 자동 등록	감사자	
1. 내용 장학생 대상자 구매처 자동 등록이란 매년 사업소에서 사업자지원사업으로 장학금 지급 시 해당 장학생 구매처 생성을 자동으로 등록해주는 시스템이다. 기존 구매처 생성방법은 DREAMS에 신규 이름 및 계좌번호 등록, 관련 서류 첨부 등 건별로 수작업 등록해주어야 하나 RPA시스템 도입으로 이러한 일련의 과정을 자동화 하였다. 가. 배경 및 목적 ○ 단순·반복 업무의 자동화로 핵심·창의적 업무 집중 환경 조성 ○ 4차 산업혁명 기술인 RPA(Robot Process Automation)시스템 선제적 도입으로 업무처리 방식 혁신 나. 개선 전 문제점 ○ 연간 장학생 접수 대상자 약800건, 건당 처리소요 시간 15분 소요 ○ 엑셀로 접수한 내역을 DREAMS 개별 등록시 유효성 검사 불가능 ○ 단기간 폭주업무, 오입력 등 문제 발생 다. 개선점 ○ RPA시스템 적용으로 장학생 대상자 구매처 자동 생성으로 인한 오입력을 (계좌/주민번호) 체크함으로써 정확도 향상 ○ 단기간(7일) 접수(약800명), 폭주업무에 효과적으로 대응 ○ RPA 시스템 적용 후 2020년, 2021 구매처 생성 오입력 건수 ZERO			

우수활동사례 명세(연결지)

○ 작업처리 시간 개선 및 절감효과

평균발생 건수(월)	작업처리시간(시간/월)		절감효과		건당처리 / 분
	적용전 (Human)	적용후 (Human+ RPA)	단축 시간	단축율(%)	
67	16.75H	1.12H	15.63H	93.3	15→1

라. 업무 적용범위

- 장학생 대상자 구매처 자동생성은 전사적으로 확대 적용 가능
(장학생 대상자 DREAMS 구매처 생성은 모든 사업소 동일)

마. 구매처 자동 생성 RPA 개선방향

- 2년 정도 장학생 대상자 구매처 자동 생성 사용 결과 기존 고객번호의 변경 사항 발생시(예를 들어 이름, 계좌번호 변경 등) DREAMS에 적용이 되질 않아 수작업으로 변경하여야 함 → RPA 시스템 업데이트 요청 예정

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
-	-	AA	-	-	-

참고사항 상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2022-종합-05-06	관계부서	■본부 제◇건설소 ㉠부	
제 목	지진원자로자동정지계통(ASTS) 지진센서 설계변경 개선으로 불시정지 예방 및 예산절감		감사자	

1. 내용

○ ■본부 제◇건설소 AB는 ♠ □,■호기를 시작으로 ♠ △,▲호기와 ●를 거쳐서 ♠ ▽,▼호기까지 계측제어분야 건설단계에서 설계검토와 자재구입 및 시공업무를 담당하면서, ■본부 종합감사 대상기간(2020. 5. ~ 2022. 4.)에도 아래와 같은 설비개선을 수행하여 우수활동 사례로 추천함

○ 후쿠시마 후속대책으로 운전기준지진(OBE)을 초과하여 안전정지지진(SSE)에 근접하는 지진이 감지될 경우 자동적으로 원자로를 정지시키는 지진원자로자동정지계통(ASTS)의 지진센서 설치위치 변경으로 비정상(충격 및 낙하 등)에 의한 발전소 불시정지 및 과도상태를 예방하고 지진센서 보호울타리 수량 조정으로 예산을 절감한 사례임

1) 지진원자로정지계통(ASTS) 설치위치 변경으로 발전소 안정운전 기여

- ASTS는 지진발생을 감지할 수 있는 4개의 독립적인 센서 적용으로 2개의 정지논리채널로 구성되며, 내진범주-I로 검증되는 이중화된 무정전 전원공급계통(UPS) 적용으로 2개 채널에서 2/4 동시 논리를 수행하여 채널별 원자로정지신호를 발생함

- ASTS 지진센서는 보조건물 55ft 4분면에 각각 1개씩 설치되도록 설계되었고 가동원전에도 추가로 설치한 중요 설비인데, ♠ ▽,▼호기의 경우 지진센서의 설치위치가 주 통행 복도에 설계되어 복도의 통행공간이 좁아지고 중량물 운송시 충격 또는 낙하로 인한 비정상 상황이 발생 될 수 있기 때문에 이를 예방하기 위하여 지진센서 4개 중 3개의 설치위치를 주 통행로에서 통행 및 중량물 이동이 적은 복도로 변경하면서 벽체와의 이격거리(9-1/4 Inch ±2 Inch) 요건을 시공도면에 추가하였음

※ *PR**00 원전의 ASTS 지진센서 설치위치 비교

✓ ♠ △,▲호기 : 계단 밑(공급자 설치)

✓ ♣ □,■호기 : 주 통행복도(공급 : 주기기 공급자, 시공 : 주설비 시공사)

✓ ♠ ▽,▼호기(변경 전 : ♣ □,■호기와 동일)

· 변경 후 : 보조 통행복도(통행영향 없는 곳, 센서수량 : 4개 → 3개로 변경)

☞ 지진센서 설치위치 변경으로 인적실수(충격 및 낙하 등)에 따른 발전소 불시정지 및 과도상태를 예방할 수 있게 조치한 사례임

우수활동사례 명세(연결지)

2) 지진원자로정지계통(ASTS) 지진센서 보호울타리 수량 조정으로 예산 절감

- ♠▽,▼호기 지진센서는 ♣□,■호기와 동일하게 AB 55ft 벽체에 인접하여 설치되므로 벽체가 방벽역할을 하기 때문에 벽체 쪽에는 보호울타리(Protection Guard)를 설치할 필요가 없음을 확인하고 본사 7차 PM실 계약담당자에게 연락하여 추가역무 수행제외서 재검토를 요청하였으며, 변경계약시 반영하기로 하였음

✓ 절감액 : 14,700,000 원 (1,837,500 원/PCS X 8PCS/양호기)

(공급사 수행제외서 중 재료비로 단가는 ♣□,■호기와 동일 금액)

✓ 공급사 제의 수량 : 4PCS/센서(32PCS/양호기)

✓ ♠▽,▼호기 수량 조정 : 4PCS/센서 → 3PCS/센서 = 24PCS/양호기

✓ 선행호기 설치수량

· ♣□,■호기 : 24PCS/양호기(공급수량 32PCS)

· ♠△,▲호기 : 32PCS/양호기(계단 밑)

✓ 프로젝트별 소요비용 비교(근거 : 공급사 수행제외서)

구 분		♠▽,▼호기	♣□,■호기	비 고
재료비	총액	58,800,000 원	58,800,000 원	수량: 32PCS
	단가	1,837,500 원	1,837,500 원	
노무비		73,885,000 원	64,604,000 원	
경비		35,308,000 원	5,308,000 원	
합 계		167,993,000 원	128,712,000 원	
☑☑ 수행제외서		+++++	+++++	

※ 재료비 단가 산출 : 58,800,000원 ÷ 32PCS = 1,837,500 원(1PCS)

- ☞ 무심코 넘길 수 있는 사안을 꼼꼼하게 살펴서 필요하지 않은 자재를 구입에서 제외하여 예산을 절감한 사례로서, ♠▽,▼호기를 명품발전소로 건설하고자 하는 주인의식과 책임의식이 몸에 밴 결과로 사료 됨

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
-	-	AB	-	-	-

참고사항 상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2022-종합-05-15	관계부서	■본부 제◇발전소 ■부								
제 목	적극적인 업무개선 시행으로 안정적 시운전 시험 기반 마련	감사자									
1. 내용 ○ ■본부 AC 직원은 ■부에서 현장 주요 전력설비 및 부서 내 안전관리업무를 총괄하고 있으며, 폭넓은 정비분야 경험을 바탕으로 업무 Process 개선을 통한 先-CAT(건설인수시험) 적극적 발굴 및 시행, 위험성 평가 JSA 방식을 적용한 전기분야 SSE(시운전시험요원)용 위험성 평가서 작성 및 운영, 2021. 08. “♠ ▽, ▼호기 전력설비 긴급 대응조치 계획(안)”작성, 비상대응계획(Contingency Plan)을 체계화하는 등 적극적인 업무수행으로 건설·시운전 공정지연 위기 극복 노력을 다함. ○ 업무 Process 개선 관련 先-CAT 수행으로 시운전 시험 적기 달성 노력 - ♠ ▽, ▼호기 시운전 계통인계인수(T/O) 및 시험 업무 Process에 대한 개선방안으로 先-CAT(계통인수 前 일반 건설인수시험) 대상을 선제적으로 적극 발굴하여 시운전 시험이 적기에 안정적으로 이루어질 수 있도록 매진 중임(SWGR 등 전력설비). 선제적 先-CAT 수행 내역 '22. 05. 18(수) 기준 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">구 분</th><th style="width: 15%;">先-CAT 발행 (건)</th><th style="width: 50%;">시 험 대 상</th><th style="width: 20%;">先-CAT 수 량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>전 기</td><td style="text-align: center;">23</td><td>SWGR(2 면), LC(27 면) 및 MCC(60 면) 등</td><td style="text-align: center;">6,529 개</td></tr> </tbody> </table> ☞ T/O 완료(26) : N-1E 4.16kV SWGR (582202) 등 26개 계통 ☞ 先-CAT 수행(23) : N-1E 4.16kV SWGR (582202) 등 23개 계통(082403, 082407, 082408, 082603, 082408, 082609, 084104, 084203, 088202, 555101, 582101, 582201, 582401, 582402, 582406, 582601, 582602, 582606, 582607, 584102, 584103, 584201, 584202) ※ 기전부 기계·계측분야 : 先-CAT SWR(5건) 발행 및 시험 완료(총 1,559 개) - 기대효과 : 계통인수 前 先-CAT를 주도적으로 적극 발굴·수행함에 따라 시운전 시험 공정을 준수에 크게 기여하고 있음. ○ 위험성 평가 JSA 방식을 적용한 전기분야 SSE 용 전사 최초 위험성 평가서 운영 - 4M 방식에서 JSA-KHNP (Job Safety Analysis-KHNP) 방식으로 변경하는 전사 적용 지침(안전보건-++++)에 따라 JSA-KHNP 평가 기법을 적용한 전기분야 SSE 용 위험성 평가서를 先 작성 및 적용(■부, ■부, ▷부)하여, 전사 현장 안전관리 선진화 달성과 안전사고발생“Zero 화”를 위해 적극적인 업무개선을 추진하고 있음.				구 분	先-CAT 발행 (건)	시 험 대 상	先-CAT 수 량	전 기	23	SWGR(2 면), LC(27 면) 및 MCC(60 면) 등	6,529 개
구 분	先-CAT 발행 (건)	시 험 대 상	先-CAT 수 량								
전 기	23	SWGR(2 면), LC(27 면) 및 MCC(60 면) 등	6,529 개								

우수활동사례 명세(연결지)

※ 2022. 05. 03.(화) ■본부 확대간부회의 시 위 안전관리업무 추진실적에 대해
“시운전 기전부 안전보건관리 활동” 주제 발표

JSA-KHNP 평가기법을 적용한 위험성 평가서 작성 현황

DREAMS 문서번호	위험성 평가서	적용 대상
■▽▼-* -*-* ~*	계통 건설인수시험(G-CAT) 감독업무 등 2건	한 수 원 감독자용
■▽▼-+ -+ -+ ~+	N-1E 13.8/4.16kV SWGR 가압절차 등 9건	현 장 작업자용

- 기대효과 : ① 중대재해처벌법 적용('22.01.27 ~)에 따른 한수원 SSE에 대한 현장 감독 및 시험 수행 시 안전사고 발생 사전 예방에 크게 기여함.

② 타사업소 전파 적용, 전사 발전소 건설운영에 대한 안전성 증진

○ 154kV 공사용 동력 휴전 관련 주요 전력설비 비상대응 체계화

- 공사용 동력 휴전 관련 주요 설비 긴급 대응조치 계획(안)에 따른 비상대응 계획서를 마련하고, 이를 현장 업무에 즉시 적용[’21.07(Rev.0)]하여, 명절 연휴, 휴일, 야간 중 발생된 휴·정전 시 현장 전력설비 정상 복구 및 안전확보에 크게 기여함.
- 2021. 9.부터는 대기보조변압기(SAT), 고압차단기반(SWGR) 등의 설비에 휴전 및 재가압 용 작업계획서(5건)를 별도 작성·적용하여 시운전 시험 품질 제고
- 국내 최초로 고압차단기반(SWGR) 조작 시 구조용 절연봉 등의 전기안전용품을 선제적으로 도입, 운영하여 전기작업 안전관리 확보('21. 04.~)와 타발전소 적용 가능

전력설비 유지관리(비상대응) 체계확립 '22. 05. 18(수) 기준

순서	구 분	내 용	수립일자
1	Contingency Plan	♠ ▽,▼호기 공사용 동력 정전 시 현장설비 긴급 대응조치 계획(안)	'21. *. *. (Rev.1)
2	Detailed Work Plan	고압차단기반(SWGR), 대기보조변압기(SAT), N-1E 인버터, 저압차단기반(LC), 전동기 제어반 (MCC) 휴전 및 가압	'21. *. *. ~ '22. *. *.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
-	-	AC	-	-	-

참고사항 상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2022-종합-05-28	관계부서	■본부 직할 ▶부	
제 목	비상대응 능력 향상 및 원전 안정운영에 기여		감사자	

1. 내용

○ ■본부 AD사원은 ■본부 ▶부에서 산업안전사고 및 방사선 비상 응급의료구호 대응, 각종 훈련 등 코로나19 보건업무 및 산업보건 업무를 투철한 사명감과 적극적인 자세로 맡은 바 직무를 성실히 수행하였으며 그 결과 ■본부 코로나19 확산방지 및 보건업무 능력향상에 크게 기여하였다.

2. 코로나19 확산방지 및 감염예방 대응으로 원전 안정운영에 기여

○ ■본부 내 코로나19 확산방지 및 감염예방 대응을 위한 보건용품(KF-94, 일반 마스크, 체온계, 손 소독제 등) 구매에 어려움이 있어 일과시간 외·휴일 등 직접 업체에 찾아가 보건용품을 확보, 적기에 배부하여 ■본부 임직원·협력사 직원의 코로나19 확산방지에 노력을 다하였으며, 타 사업소 보건용품 확보 어려움이 있어 업체 공유 및 보건용품 확보 등에 크게 기여하였다.

○ ■본부 전직원을 대상으로 체온계를 구매하고 배부하여, 직원들이 출근 전 스스로 체온을 측정하도록 유도하고 상태를 판단하는 ‘자율 체온 감시’의 기틀을 마련하여 코로나19 감염병 확산 예방에 기여하였다.

○ 코로나19 백신 미접종자 보호방안으로 코로나 방역키트를 구매하여 임직원·협력사 직원 대상으로 배부하여 백신 미접종자에 대한 감염예방에 기여하였다.

※ 코로나 방역키트(코로나 위생용품. KF-94 마스크, 신속항원 진단키트, 비타민, 손 소독제)

○ 코로나19 확산방지를 위하여 신속히 코로나 신속항원 진단키트를 확보하여 의심자를 조기에 구별하기 위한 ‘코로나 핀셋’ 역할로 원전 안정운영에 기여하였다.

○ 지속되는 확진자 발생에 방역대응을 확진자의 심리적 안정 및 조속한 쾌유에 방점을 두고 ‘쾌유 기원세트’를 구매하여 ■본부 임직원 재택치료자에게 전달하여 심리적 안정 및 조속한 쾌유에 크게 기여하였다.

※ 쾌유기원세트(산소포화도 측정기, 정밀 체온계 및 신속항원 진단키트를 포함한 총 14종의 필수품)

○ 코로나19 검사자 및 의심자 발생시 신속한 상황보고 및 전파로 감염병 예방업무에 기여하였다.

우수활동사례 명세(연결지)

3. 산업안전사고 및 방사선 비상 대응을 위한 지도의사 선임 협약체결과 특수구급차 허가 취득

- 17월 7시 이전으로 기존 1도 2지역 부속의원 폐원으로 인한 1본부 구급차 운영허가 말소로 방사선 비상 및 산업안전사고 상황 발생 시 응급의료구호 대응에 어려움이 있어 방사선 비상 및 산업안전사고 대응에 필요한 2부 차량을 지원요청하여 응급환자 발생 시 응급의료구호 초등대응 및 신고체계 등을 임직원·협력사에게 공지하여 응급의료구호 활동에 기여하였다.
- 1 조직은 방사선 비상 상황 발생 시 응급의료구호 임무를 수행하는 조직으로 방사선 비상 및 산업안전사고 시 원활한 응급의료 대응을 위한 구급차 운영 및 응급의료구호 활동에 필요한 전문적인 응급처치 지도와 자문 등을 위한 응급의료센터 지도의사 선임 협약을 체결하여 불시 비상상황에 대비하였다.
- 관할 2군 보건소에 1본부 특수구급차 운영허가를 신청·취득하여 차질없는 1 특수구급차 운영에 크게 기여하였다.

4. 산업안전사고 및 방사선 비상 응급의료구호 대응 기여

- 본부 내 안전사고 및 관리구역 내 환자발생 시 응급처치 및 전문병원 후송에 적극 대응(18건) 하였으며, 방사선 비상 및 관리구역 내 응급환자 대응을 위한 보건물리실 HP요원 응급처치교육 실시 등 안전사고에 대비한 비상대응 능력을 향상시켰다.

5. 방사선 비상 방재훈련 및 각종 재난 대응 훈련 등 참여

- 1 ♠ △, 1 ▲호기 방사선 비상 방재훈련(합동, 전체, 불시훈련 등)
- 안전한국훈련, 물리적 방호훈련, 밀폐공간 긴급구조 훈련, 유해물질 누출 대응 훈련, 화재대응 훈련, 1 ♠ ▽호기 SWYD 경보 조치 모의훈련 등 적극 참여

6. 안전사고 대응 활동 적극 수행

- 안전 최우선 업무환경 조성을 위하여 본부 내 설치된 자동심장충격기(AED, 24대) 안내표지판 부착 및 응급환자 발생 시 응급신고 스티커를 배부하여 임직원, 협력사 작업자 안전사고 대응 의식을 재고하였으며, 안전사고 시 사고발생현장에 최단시간 도착하기 위한 1 ●발전소, 1 ◇건설소 현장 내/외부 위치파악 및 인명구조 조치에 대한 현장조사, 인명구조함 위치파악 등 응급구호 골든타임 확보를 통한 현장순회 활동을 강화하였다.(매월 1회)
- 응급환자 발생 시 골든타임 응급처치를 위한 임직원·협력사 대상으로 심폐소생술 및 응급구호 교육 시행하였다.

우수활동사례 명세(연결지)

7. ■본부 임직원 건강증진 활동 기여

- 목·허리 디스크(근골격계 질환) 등 장시간 앉아서 근무하기 어려운 임직원을 대상으로 건강증진 및 업무효율 향상 위한 높이조절 스탠딩 책상 구매 및 배부
- 목·척추·허리 통증(근골격계 질환 등) 직원들의 건강증진 및 질환 예방관리를 위한 의료기구를 운영하여 직원 건강증진에 기여하였다.

8. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
-	-	AD	-	-	-

참고사항

상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2022-종합-05-25	관계부서	☒ 본부 ☐ 제◇건설소 ☐ 부			
제 목	본사 계약변경안 철저분석 및 공급자 협상으로 전력용변압기 구매비용 절감			감사자		

1. 내용

□ 경과

- 21.03.*. : ●△호기 주변압기 C상 유중가스 상승에 따른 발전정지로 제작중 모든 전력용변압기 변압기 온도상승시험 요청(▣처)
- 21.04.*. : ♠▽,▼호기 전력용변압기 온도상승시험 전수 시행방안 알림(붙임1 참조)
 - 시험비용 428,149,000 원 확정 후 계약반영 현장위임(▣처)
- 21.04.*. : 공급사 견적서 철저분석으로 과다계상부분 적극협상 후 272,284,000원으로 계약변경 시행(붙임2 참조)
 - 구매비용 155,865,000 원 절감

□ 구매비용 절감내역

- 온도상승시험은 변압기의 여러 성능시험 중 하나로 공급사 견적서 노무비 항목 중 냉각기 조립/해체(붙임1 참조)는 다른 성능시험을 위해서도 필요한 작업이므로 비용에서 제외할 것을 적극 의견 개진하여 공급사가 인정

□ 붙임 1. ▣처 공문 1부(♠▽,▼호기 전력용변압기 온도상승시험 전수 시행방안 알림)

2. ♠▽,▼호기 보조기기(E***) 구매계약 변경시행 문서 1부

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	기여도
-	-	AE	-	-	-	-
-	-	AF	-	-		

참고사항	상품권 지급
------	--------

우수활동사례 명세

일련번호	2022-종합-05-13	관계부서	■본부 제◇발전소●부														
제 목	♠▽,▼호기 업무 개선 및 설계 개선 우수 사례			감사자													
1. 내용																	
해당 직원은 ♣본부 ●발전소와 ■본부 ◇발전소에서 *PR**00 노형 계측제어설비 시운전 및 정비 업무를 수행하며 매사에 투철한 사명감과 책임감으로 주어진 업무에 최선을 다하며 ■ ◇발전소 운영기반 조성을 위한 업무 개선과 설계 개선에 기여한 바가 크며, 주요 공적사항은 다음과 같음.																	
가. ■본부 ◇발전소 정보보안 관리지수 내부평가지표 만점달성을 위한 업무개선																	
○ 사이버 보안진단의 날(매월 셋째주 수) 이전 PC 점검 요청 소내방송 계획 추진																	
○ 해킹메일 훈련기간 중 열람방지를 위한 소내 방송 송출 및 부서별 담당자 교육																	
○ 소내 부서별 정보보안 지수 평가 지표 수립* 및 지속 관리로 정보보안 문화 조성																	
☞ 효과: '21년 대비 '22년 내PC지키미 만점 달성 비율 증가 및 해킹메일 열람자 ZERO 달성																	
나. 계측 분야 선행호기 경험 반영 설계 개선 추진																	
○ 건설원전에 미반영된 선행호기 설계변경 및 경험사례 발굴 및 적용																	
☞ ('21년) 1,330건 검토완료 / ('22년) 추가검토 129건 중 122건 검토완료																	
- 주급수 펌프터빈 제어설비 정지로직 및 주급수계통 중요연동신호 설계개선																	
- 주터빈 추력베어링 마모감지기 트립 로직 개선																	
- 저압급수가열기 수위조절밸브 M/A Station 설치 등 4건 설계변경(SFR) 발행																	
다. 터빈 계측 분야 운영정비체계 구축 추진																	
○ 운영허가 대비 터빈 계측 분야 시험 및 정비 절차서 작성 및 등록																	
○ 주기기(TG) · 보조기기(BOP) 운전용 예비품 구매 추진 (154 건)																	
○ 설비 운영 및 정비 기록 관리를 위한 터빈 계측 분야 설비마스터 조기 작성																	
위와 같이 상기 직원은 ■ ◇발전소 신뢰성과 안전성 향상을 위해 원전건설 기간 중 가동원전 운전 및 개선사례를 선제적으로 반영하고, 창의적인 아이디어로 담당하는 발전소 정보보안 관리 업무를 개선하여 맡은 바 직무를 성실하고 책임감 있게 수행하여 타의 모범이 되었으므로 이에 포상 대상자로 추천함. 끝.																	
2. 관련자																	
<table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>AG</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	-	-	AG	-	-	-
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
-	-	AG	-	-	-												
참고사항	상품권 지급																

우수활동사례 명세

일련번호	2022-종합-05-29	관계부서	■본부 제●발전소 ㉠부		
제 목	고질적인 현안 해결 및 노후 설비 국산화를 통한 예산절감		감사자		

1. 내용

○ ■본부 AH는 ㉠부 ㉡파트에서 디지털 계측설비 간의 정보처리설비를 담당하고 있다.

○ 위 직원은 업무를 수행하면서 고질적으로 발생하던 NAPS 서버 불시 Fail에 따른 CLOSS 운전불능* 현안에 대해 제작사(○○社), 설계사(●●社)와 함께 프로그램을 분석 등의 노력으로 발전소 현안 해소에 중추적인 역할을 수행하였으며, (중빙 1)

※ CLOSS 운전불능 시 조치 : 4시간 이내 복구 불가능 시 출력 20%까지 감발(운영기술지침서)

○ 또한, 정보처리계통의 운전원 워크스테이션의 단종 및 노후화로 인한 성능저하를 예방하고자 중소기업 협력 연구과제로 국산화를 추진하였다. 현재 설계변경서 작성 중으로, 설비교체 시 아래와 같은 예산 절감 효과가 기대된다. (중빙 2)

구분	단위비용	설치대수	교체횟수	교체비용	절감금액
기존 워크스테이션	26,000,000 (S등급) 30,000,000 (A등급)	총 118대 - 42(S등급) - 76(A등급)	5회 발전소기대수명(50년) / 기기예상수명(10년)	16,860,000,000	3,580,000,000
국산화 워크스테이션	18,000,000 (S등급) 25,000,000 (A등급)			13,280,000,000	

○ 더불어, 하드웨어 업그레이드를 통한 경량화 및 성능 개선, 소음이 적은 Fan-less 제품을 통한 MCR 환경 개선, 정비기간 단축 및 정비 편의 향상에 기여하였다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
-	-	AH	-	-	-

참고사항	상품권 지급
------	--------

우수활동사례 명세

일련번호	2022-종합-05-14	관계부서	■본부 제◇발전소 ■부	
제 목	주급수제어밸브 위치제어루프 개선을 통한 설비신뢰도 제고		감사자	

1. 내용

○ ■본부 제◇발전소 AI는 ■부에서 2차 계통 대한 시운전을 주관하면서 시운전 시험 및 설비 유지보수를 감독하는 업무를 수행하고 있다.

□ 주급수제어밸브 위치제어루프 설계현안 해결을 통한 설비 신뢰도 향상에 기여

○ 기존 선행호기의 I/P Converter 일체형 밸브위치제어기(Positioner)의 취약점(고온도, 고진동) 개선을 위해 ♠▽,▼호기 주급수제어밸브는 설계시방서 변경 후 기존 I/P Converter 일체형 Positioner에서 I/P Converter를 분리하는 설계변경을 추진하였으나, 설계시방서 내 Fail Position(밸브 기능상실 시 밸브 위치)의 설계요건에 대한 설계사(J. J. 社)와 공급사(㉨㉨)의 이견으로 인해 주급수제어밸브 설계 확정이 지연되고 있었다.

○ 이에 본사 ▴처에 설계현안 해결을 위한 회의체 구성을 요구 하였으며 또한 현 문제점은 ㉨처에서 전사적으로 추진 중인 “주급수제어밸브 제어기기 정비표준화 및 신뢰도 제고방안[*(*)-*(’20.3.*)]”에도 지대한 영향을 줄 수 있는 문제였기에 ㉨처에도 회의체 참여를 요청하였으나, 건설 및 시운전 단계의 문제에 대해서는 관여하지 않겠다는 본사 담당자들의 입장 차이로 인해, 결국 사업소(■◇발 ■부) 주도로 설계현안 해결을 위한 관련사 기술협의체(TF)를 구성하여 운영 하였다.

○ 관련사(한수원, ㉨㉨, ㉨㉨, ㉨㉨, ㉨㉨) 기술협의체는 총 4회(’20.4.~’20.6.)의 화상, 대면, 전화회의를 통해 진행 되었으며 Action Item 14건을 도출하여 구매시방서 내의 Valve Fail Position(As-Is)에 대한 해석 문제 조율, Fail 요건 분리(Electrical Power, Air Supply Fail), 제어신호 감시신호 신설 방안, 설계시방서 개정 방안 등에 대해 논의하여 기술협의체 운영 결과를 ▴처에 제시하였고 최종적으로 ▴처 주관의 통합 회의를 거쳐 다음과 같은 협의 결과를 도출하였다.

우수활동사례 명세(연결지)

- (설계시방서 기술요건) Electrical Fail의 의미는 MOV, SOV 등 전원으로 동작되는 밸브에만 적용하며, 제어신호(4~20mA) Fail은 Electrical Fail 범주에 포함하지 않음
 - (Economizer Valve) 구성기기(I/P+P/P+SOV)가 이중화로 구현되어 있고, 위치제어기의 공기공급 상실과 SOV의 전원상실에 따른 Fail Position 시방서 요건 만족함
 - (Downcomer Valve) 위치제어기 공기공급 상실에 따른 Fail Position 시방서 요건은 만족하나, I/P Converter + P/P Positioner 단일 기기로 구성되어 있어 I/P Converter 제어신호 상실시 Downcomer 밸브 닫힘에 의한 발전소 정지를 유발할 수 있으므로 설비개선(Fail Lock 기능 추가) 필요함
- 이에 따라 Downcomer MFCV I/P Converter Freezing 기능 추가 타당성, I/P Converter 개선품 사양 적정성에 대해 2원에 기술검토를 의뢰하여 2원의 긍정적인 기술검토결과를 확보하였다. 설비개선의 타당성이 입증됨에 따라 저출력 운전 시 Downcomer 주급수제어밸브 불시 닫힘에 의한 원자로 정지를 예방하여 발전소 안전 운전에 크게 기여할 수 있으며, 또한 건설/시운전 단계에서 설비개선을 추진 함으로 인해 상업운전 후 설계 변경을 추진할 경우에 추가 소요될 설계비용 및 자재비용을 절감하는 효과를 거두었다. 아울러, 주급수제어밸브의 Fail Position 에 대한 명확한 해석을 내림으로써 현재 가동 중인 발전소의 설비개선(I/P Converter 일체형→분리형 변경)에 대한 규제기관(2원) 대응에 분명한 논리를 제시할 수 있게 되었다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
-	-	AI	-	-	-

참고사항 상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2022-종합-05-4	관계부서	■본부 제◇건설소 ●부		
제 목	♠ ▽,▼호기 밀봉재 시공개선		감사자		

1. 목적

- ☐ 선행호기(♣ □,■) 설계-시공 문제점 분석을 통한 ♠ ▽,▼호기 밀봉재 시공개선(안) 마련 및 품질제고
- ☐ 기전 시공사항 설계문서 반영누락 및 지연방지를 위한 기전↔건축 업무프로세스 개선
- ☐ 산업안전지침 강화(사다리발판 사용금지)에 따른 밀봉재 고소작업 생산성 향상

2. 선행호기 문제점

- ☐ 산업안전 작업지침 변경에 따른 급격한 생산성 저하 발생

구 분	작업수량(A)	투입인원(B)	생산성(C)=(A/B)
사다리 사용 (2018년)	15,396	24,125	0.64개소/인
사다리 금지 (2019년)	5,890	24,025	0.25개소/인

- ☐ 설계·시공 불일치 대량 발생
 - Spare Opening내 예비전선관 관통재 설계정보 누락
 - 기전시공-밀봉재 설계도면(Seal Schedule)간 불일치 발생

구 분		건축요청 간섭수량	도면-현장 불일치			일 치	밀봉미완료 (도면불일치 수량)
			형상불일치	수량불일치	설계미반영		
1 호 기	Opening(EC)	426	259	-	111	56	34(13)
	Penetration	219	-	62	52	105	27(12)
	소 계	645	259	62	163	161	61(25)

- ☐ 밀봉재 시공관리 전담직원 부재(1인이 타업무 병행으로 현안 대처능력 한계)

3. ♠ ▽,▼호기 개선방안

- ☐ 기전-건축 가설비계 통합관리를 통한 작업효율성 증대
 - 협력사간 비계 공유시스템 추진예정

변경전

비계설치
기전시공

➔

비계해체
(기전)

➔

사전작업
완료확인

➔

비계재설치
(건축)

➔

밀봉재시공

변경후

비계설치
기전시공

➔

사전작업
완료확인

➔

밀봉재시공
(비계공유)

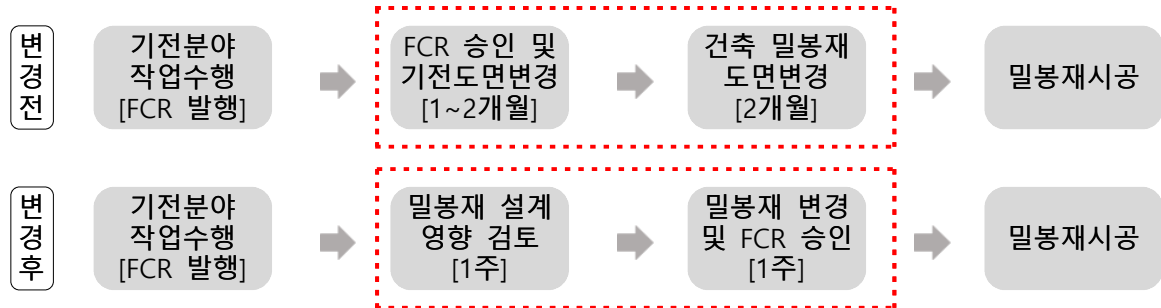
(필요시 비계설치)

- 128 -

우수활동사례 명세(연결지)

□ 기전 설계변경(FCR)시 건축 밀봉재 설계 통합검토 시행

· 기전FCR 발행 및 건축도면 반영 누락, 지연 → 작업완료 지연 → 밀봉재 작업 지연



□ 기타 밀봉재 관리·시공업무 분업화 및 밀봉재 시공관리 TFT 운영

- 1인 전담 → 전담1인(시공) + 업무보조 1인(관리)
- 한수원(기전, 건축), 시공사, 설계사 합동 TFT운영(간접사항 해결 및 비계 시공계획 등)

4. 기대 효과

- 기전 설계변경(FCR)시 밀봉재 통합검토로 설계-시공 불일치 원천방지로 밀봉재 작업 생산성 향상 기대
 - 작업대기 시간 단축(기존 4개월→2주) 및 불일치 원천 방지(선행호기 484건 발생)
- 가설비계 통합관리시스템 구축을 통한 작업효율 최적화 등
- 밀봉재 업무 분담 및 TFT운영을 통한 업무효율성 증대

5. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
-	-	AJ	-	-	-

참고사항 상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2022-종합-05-5	관계부서	▣본부 제◇건설소 ●부	
제 목	♠ ▼호기 보조건물 MCR 천장복합모듈 시공개선		감사자	

1. 목적

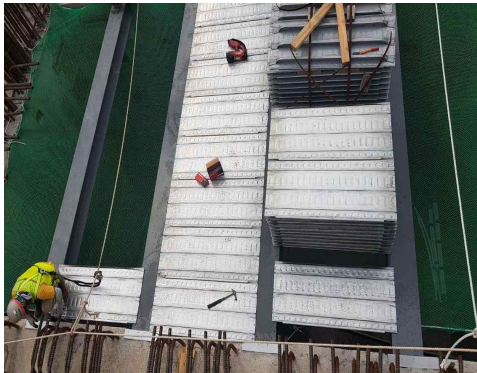
□ ♠ ▼호기 주제어실(MCR) 천장모듈* 설치 문제점 분석을 통한 ▼호기 시공품질 개선 및 후속 원전 건설공기 경쟁력 제고

* MCR 천장 구성요소 [구조체+마감재+설비]를 지상에서 사전조립 후 인양·설치함으로써 시공여건 및 공사기간을 획기적으로 개선한 구조물 복합모듈 공법

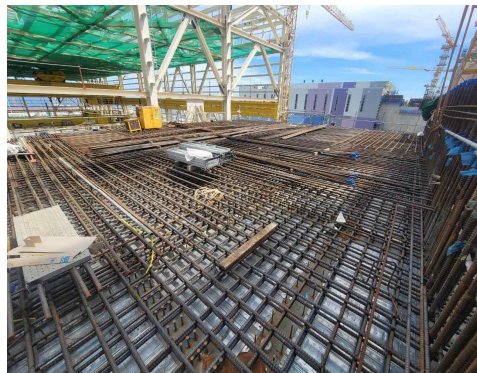
2. ▼호기 문제점

□ 천장모듈 인양 후속 구조물 공정 착수지연

- 인양 후 철골작업 및 지붕콘크리트 시공 장기소요 및 천장마감재 도장면 오염 발생
- 지붕 철재 바닥판(Deck Plate) 설치 기간 소요로 내부 MMIS 지지대 대기기간 발생



[지붕 철재바닥판 설치]



[지붕 철근 설치]

□ 천장모듈 자중에 의한 조립장 기반침하

- 천장모듈 중량 증가(260ton)에 따른 하부 지지부 침하에 따른 재측량 및 조립지연
- 강우 시 내부 조립장 우수 유입 및 지지대하부 부식 발생



[조립장 침하부위]



[조립장 측량]

우수활동사례 명세(연결지)

☐ 천장 마감재(곡면철판) 이음부 미관 불량

- 박막 철판(T 1.6mm) 용접이음에 따른 이음부 불연속 표면 발생 및 도장면 미관 불량
- 평면, 곡면, 타공 철판간 조립에 따른 틈새 및 경계면 불균일 발생

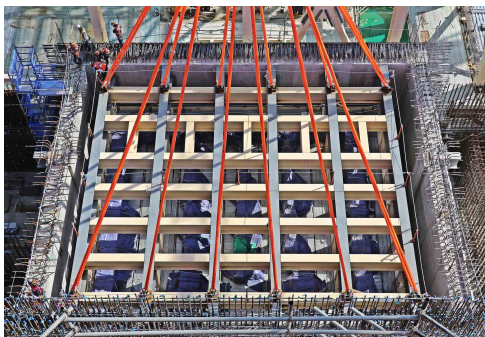


[천장 마감재 용접부]

4. ▼호기 개선시행

☐ 천장 슬래브 철판(Deck Plate) 先시공

- 인양 후 슬래브 철판 지상 사전 조립후 인양



[▽호기 : 철판 미시공]



[▼호기 : 철판 先시공]

☐ 천장모듈 지지용 Leveling Concrete 적용

- 중량의 모듈 거치에 따른 지지대 침하 및 부재정렬작업 지연방지를 위한 거치대-지반 사이 콘크리트기초 선시공



[▽호기 : 콘크리트 사후채움]



[▼호기 : 콘크리트기초 선시공]

우수활동사례 명세(연결지)

☐ 천장 마감재(곡면철판) 용접 불연속부 시공개선

- 박막 철판 용접 불연속부 도장 후 표면 메쉬(Fabric mesh) 보강



[▽호기 : 표면 메쉬 미적용]



[▼호기 : 표면 메쉬 적용]

5. 기대효과

- ☐ 슬래브 철판(Deck Plate) 사전조립에 따른 후속 구조물 공기 및 천장 마감재 도장 시공방법 개선에 따른 보수일정 단축

- 구조물 공기단축(주공정 42일) + 도장보수 공기단축(보조공정 21일)

※ ▽호기: 인양(11/1)-[104일]-철골완료(2/14) ▼호기: 인양(4/29)-[62일]-철골완료(7/2)

▽호기 보수도장: '21.6.2~ 3주간[21일] MCR 폐쇄 후 도장 보수작업 진행

- ☐ 시공방법 개선을 통한 고소작업(Deck Plate 설치 및 도장보수) 방지로 추락 등 재해 위험 현저히 감소

- ☐ 모듈 지지용 Leveling Concrete 적용을 통한 조립 안전·생산성 향상 및 작업여건 개선

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
-	-	AK	-	-	-

참고사항

상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2022-종합-05-26	관계부서	■본부 제◇건설소 △부	
제 목	원자로건물 열화상 공극탐지기술 개발 및 공동특허 등록		감사자	

1. 내용

○ 원자로건물 공극탐지기술 개발 및 특허 등록으로 공극방지 기여

- 국내외 원전(●원전, ●)의 원자로건물 외벽 콘크리트 공극발생으로 가동중단에 의한 경제적 손실 및 국민들로부터 신뢰저하가 발생

- ♠▽,▼호기는 이와 같은 부분을 개선하기 위해 원자로건물의 콘크리트 공극방지기술을 개발하여 社와 공동특허 추진하고 등록하여 공극탐지기술을 확보

○ 공극탐지기술 개발을 위한 시험체 제작(Mock-up Test) 및 현장 적용을 통한 공극 Zero化

- 가장 정확한 공극탐지기술 개발을 위해 시험체를 제작하여 실증시험을 시행하였으며 총 3가지(Impact Hammer, 표면파/체적파, 열화상카메라) 방법으로 공극탐지 기술을 적용하였습니다. 이 중 가장 정확도가 높은 열화상카메라 탐지기술을 선정 및 ♠▽,▼호기 원자로건물 공극탐지방법으로 적용

- ♠▽,▼호기 원자로건물 축조 시 열화상카메라 탐지기술을 적용하여 실시간 모니터링을 통한 공극발생부위 즉시 조치 등으로 공극발생을 미연에 방지하였으며, 그 결과를 규제기관과 공유하여 탐지기술의 효과성을 함께 확인

- 공극방지의 효과가 입증됨에 따라 향후 후속호기 건설 시 작업절차서에 반영될 예정

○ 공극탐지기술 국내·외 특허등록

- 열화상을 이용한 공극탐지기술을 공동개발한 社와 공동특허를 추진·등록하여 공극탐지기술을 확보

- 국내특허는 '21.1에 국외특허는 '22.1.에 등록 완료하였으며, 이를 통해 기술료 등의 특허권한 취득

특허 주요내용

○ 특허명 : 열화상을 활용한 철판 피복 콘크리트 합성부재의 공극탐지방법과 이를 적용한 철판 피복 콘크리트 합성부재의 시공 관리방법

○ 소유지분 : 社 70%, 한국수력원자력(주) 30%

○ 기술료 : 금 9억원(호기당, 제3자가 수행할 경우 지분대로 기술료 청구)

○ 출원국가 : 한국, 미국, 유럽(체코, 폴란드, 루마니아, 불가리아), 우크라이나

우수활동사례 명세(연결지)

○ 공극탐지기술 특허 등록으로 회사 이윤 발생

- 특허 등록에 따른 기술료 발생 예상금액

구 분	건설 호기	기술료	비고
국 내 원 전	8개 호기	21.6억	8개 호기 건설 기준
해 외 원 전	10개 호기	27억	신정부 원전정책 참조 「2030년까지 원전 10기 수출」 (‘22.3.14, ㄱㄱ일보)
합 계	18개 호기	48.6억	

※ 기술료 산정내역 : 기술료(9억) × 소유지분(30%) × 건설 호기

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
-	-	AL	-	-	-

참고사항 상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2022-종합-05-2	관계부서	■본부 제●발전소 ◇부
제 목	조직문화 개선을 위한 소통활동		감사자

1. 조직문화 개선을 위한 소통활동

Slogan

**소통문화로 공감소통, 갈등해소, 주인정신 고취 및 비전과 가치를 공유하고
동기부여를 통해 회사와 직원(협력사)이 함께 성장하고 앞서는 조직 만들기**

□ 소통 건의함 제도 시행(2020. 6. ~)

○ 일하는 현장이 즐거운 환경구축을 위한 다양한 의견 수렴제도 시행

- 직원들이 직접적으로 말하기 어려운 불편사항 및 건의사항 등을 익명 또는 기명을 통해 건의 할 수 있도록 양호기 MCR 및 사무동 입구 총 3개소에 소통건의함 설치 및 관련부서 검토 후 조치
- 2020.6월 이후 『OH 시 주차공간 추가 확보』 등 소통건의함을 통해 접수된 총 53건에 대해 검토 및 조치 내용을 ■●발전소 인트라넷에 등록하여 ■●발전소 전직원에게 공유함

□ 상주협력사 정기 간담회 시행(2020. 9. ~)

○ 발전소 상주 협력사와의 상생·협력 증진을 위한 소통 채널 운영

- 협력회사의 건의사항을 적극적으로 수용하고, 해결하는 창구 역할 수행
- OH시 출입(보안) 관련 전반적인 프로세스 개선(가드 하우스 X-Ray 검색대 개선 등) 및 주차장 공간 효율적 사용(차량 비표제 시행*) 등 상주협력사에서 가장 애로사항이 많이 부분을, 적극적으로 개선함으로써 상생의 협력관계 강화
- 2020년 2회, 2021년도 2회, 2022년 1회, 총 5회 시행함

* 차량 비표제 : OH시 수시·일시 출입자에 대해서 주간단위로 사전에 비표를 수령한 차량에 한하여 발전소 주차공간에 주차 가능
(협력사 파견인력 등에 대해 사전 수요조사 실시)

우수활동사례 명세(연결지)

□ 발전소장-파트원 소통 차담회 시행(2020.10. ~)

- 평소 만나기 어려운 발전소장과 각부서 파트원과의 진솔한 대화의 場 마련
 - 발전소장은 파트원들이 원하는 장소(카페, 회의실, 휴게실 등)에서 서로 편안한 마음으로 애로사항 및 건의사항을 청취하고 해결을 위해 상호 노력함으로써 즐거운 마음으로 일할 수 있는 근무환경 조성

□ 다양한 직원 소통·격려 프로그램 시행(2021.1. ~)

- 조직문화·소통 프로그램을 더욱 개선하고, 제도적 소통채널 및 전 직원 참여 이벤트를 개발·확대함으로써 직원들의 열정과 자부심을 고취시키고 업무에 몰입할 있는 근무환경을 만들어가기 위해 노력함
 - 이달의 APR Star[매월 업무성과가 우수한 한수원 및 협력사 직원에게 상장과 상품 수여]
 - ■●발전소 마음챙김의 날 행사 시행
 - ☞ EAP(근로자지원 프로그램)을 활용한 심리상담사 및 피지컬케어 전문가를 발전소로 초빙하여, 직원들의 심리상담과 건강향상을 위해 노력함
 - 설날 맞이 전직원 참여 부서대항 윷놀이 한마당 개최
 - ■●발전소 활기찬 조직문화 개선을 위한 슬로건 우수작 선정
- 『신뢰받는 너 존중받는 나 사랑받는 APR』
 - 회의실 휴게실 및 샤워장 등 편의시설 환경개선
 - OH +100일 기념 설비안전 ‘서로챙김’ 캠페인 시행
 - ■●발전소 직원 및 협력사 격려 푸드트럭 행사 등

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
-	-	AM	-	-	-

참고사항 상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2022-종합-05-16	관계부서	■ ■ 본부 제 ◇ 발전소 ◇ 부		
제 목	IoT 고객대응 시스템 자체 개발을 통한 예산 절감		감사자		

1. 내용

□ (배경) 2년연속 감사실 주관 청렴도 평가 1위 달성 위한 ‘21년 반부패자율 혁신 과제 『IoT 기반 고객 대응 시스템 개발을 통한 갑질 근절』 개선 추진

□ (문제점) 코로나-19 상황 고려한 비대면 고객 대응 시스템 부재

○ 급변하는 코로나-19 환경을 고려한 고객의 다양한 NEEDS에 대한 준비·대응 부족

○ 고객의 다양한 NEEDS를 처리·조치하는 전담 부서 부재로 신속한 민원업무 처리 곤란하여 고객 불만 가중

□ (개선방안) IoT 기반 고객대응 시스템 개발·적용

○ (추진방향) 구매·용역 계약자 등 발전소 고객을 위한 전용 앱 개발 및 URL을 통해 배부·접속

○ (주요기능) 고객·협력사의 불편사항, 질의, 제안 등을 건의 할 수 있는 글쓰기 기능 및 고객·협력사의 질의·건의사항에 대한 답변 기능

○ (활용방안) 주기적으로 URL 발송하여 불만사항 확인(1회/분기)하고 건의·불만사항 확인시 신속한 조치로 고객 불만사항 제로화

□ (개발추진) 고객 대응 시스템 개발 추진

○ (개발요청) 개발부서(▮부 ▮파트) 개발 요청·협의(‘21. 6.)

- 보안·관리 문제로 회사 홈페이지내 시스템 구축 불가

- 시스템 개발 예산부족으로 년내 개발 추진 곤란 답변 확인

* ○단 주관 “디지털 기술 적용 운영 효율화”에 아이디어 제출(‘21. 7.) 및 채택(‘21. 8.)되었으나 시급성 문제로 년내 추진 곤란 확인

☞ 개발 전문 업체를 통한 시스템 개발 추진했으나 약 2천만원 개발 비용 요구 및 관련 예산 부족으로 개발 불가하여 직원 재능기부를 통한 자체 개발 추진하여 예산 절감 달성

우수활동사례 명세(연결지)

- (자체개발) 발전소 직원 중 프로그램 개발경험 있는 직원의 재능기부로 발전소 자체개발 위한 TF 추진('21.7. ~)
 - (구성) 3개 팀(프로그램개발·홈페이지관리·업무지원) 7명으로 구성
 - (임무) 프로그램개발, 시운전 시험, 홈페이지 대여, 자료정리 등
 - (방법) 개발 편의성·호환성 고려 리눅스기반 자바스크립트 사용 개발팀과 주기적 회의(1회/주) 및 FeedBack으로 완결성 제고
 - (결과) 고객대응 시스템 개발 완료('21. 9.)

□ 효과

- 고객 만족도 제고로 내부평가 청렴도 지표 고득점 달성 기여
- 고객 NEEDS 사항 신속 대응으로 불만사항 제로화 달성 가능
- 고객 요구사항 발생시 신속한 조치로 한수원 이미지 제고
- 최신 기술 활용한 홈페이지 직접 개발로 직원 자긍심 제고

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
-	-	AN	-	-	-
-	-	AO	-	-	-

참고사항 상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2022-종합-05-17	관계부서	☒ 본부 ☐ 처 ☐ 부		
제 목	자재/재고 관리 최적화		감사자		

1. 내용

가. 발전소 운영에 필요한 정비자재 재고관리 업무 정확도 향상

○처 경영목표인 재고관리 현안 대처하여 재고 일치율 제고 등 업무 정확도 향상을 위해 전사 최초로 저장자재 현품 약 48만개 전수조사 3회 시행하고 상이자재 발견 시 원인파악, 재고조정 등 정비자재 재고 정상운영에 노력하였으며, 자재 화상정보 입력 대상 약 8,900 품목의 화상정보 관리 현황을 수시 점검하고 미입력 품목 전체를 DREAMS에 등록 완료 하여 자재 사용부서의 자재 현품 파악이 용이하도록 조치하였다.

나. 유해화학물질 “붕산” 저장시설 법적 요건 충족하면서 공간 최대 활용

유해화학물질 “붕산” 저장시설 법적요건을 충족시키기 위해 원칙적으로 별도 저장공간을 마련 하거나 고정식칸막이를 설치·운영하여야 하나 ▲부와 사전 협의하고 유관기관에 법률질의 등 법적요건을 검토한 후 수지 이외 기계류 자재를 다른 공간으로 이동하고, 업무 편의 제고를 위해 별도 출입문을 설치하는 등 현재 공간 손실 없이 사용 가능토록 조치하였으며 고정식칸막이 미설치비 약 2억 원, 공간(100평) 활용도를 제고의 비용 약 9억원 등 경제적효과 약 11억 원을 절감하였을 뿐만 아니라 유관기관 시설검사 법적요건을 충족시켜 운영하고 있다.

다. 내자 및 외자 적기 검수 및 계획예방정비(O/H) 공정에 적기 기여로 발전소 안전 기여

내자 및 외자 자재납품 3일전에 납품협력업체와 자재 납품방법 및 인수검사에 필요한 서류 등 필요 서류를 안내하고 구매/품질부서에 인수검사에 필요한 품질서류를 사전에 제공받아 보완/조치하여 자재납품 시 품질 관련 문제점이 발생하지 않도록 조치함으로써 자재납품 후 당일 외관검수 및 품질검사까지 3일 이내에 모든 일정을 완료하는 등 검수 일정을 단축하였다. 이로써 타본부 비교 시 품질서류 부적합 사항 발생 빈도를 현저히 줄였을 뿐만 아니라 정비부서에서 신속히 사용할 수 있게 조치하였으며, 특히 ♠ ▲호기 화재복구 정비에 필요한 긴급 자재를 신속히 입고하고, 계획예방정비(O/H) 공정에 맞게 적기 입출고 조치하는 등 정비 지원 업무로 발전소 안정 운영에 기여하였다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
-	-	AP	--	-	-

참고사항	상품권 지급
------	--------

우수활동사례 명세

일련번호	2022-종합-05-22	관계부서	■본부 제◇건설소 ▲부	
제 목	4차산업 신기술 도입을 통한 ♠▽,▼호기 건설현장 안전관리강화 노력		감사자	

1. 내용

○ (배경) 안전관리자, 관리감독자, 안전감시역 등 안전관리 인력에 의존한 안전관리법의 한계와 근로자 부주의 등 인간의식의 불완전성을 보완할 수 있는 4차산업 신기술 적용을 통한 건설현장 안전관리강화의 가능성을 인식하고 필요성을 각성함

○ (도입실적) 사회적 이슈가 되는 국내외 각종 사건·사고와 ♠▽,▼호기 건설현장에서 도출된 유해위험요소를 제거하기 위한 4차산업 기반 신기술을 적극 도입하고 운영함

- 2019. 5. : ☞ 타워크레인 사고예방 “양중 모니터링시스템” 도입
(☀ 배경 : ´18. 9. ♠▽,▼현장 타워크레인 관련사고 발생 계기)
- 2020. 4. : ☞ 밀폐공간 사고예방 “근로자 위치인식시스템” 도입
(☀ 배경 : ♠△,▲ 질소가스 누출사고 등 밀폐구역 근본적 사고예방)
- 2021. 1. : ☞ 비상상황 신속대응 “비상호출/비상방송 시스템” 도입
(☀ 배경 : 화재·현장 응급환자 발생 등 비상상황 대비)
- 2021. 3. : ☞ 건설장비 협착·충돌 예방 “건설장비 접근경보시스템” 도입
(☀ 배경 : ´15년 지게차 협착, ´17년 백호 협착 등 현장 사고 계기)

○ (´22년 추가도입 계획) 중처법 시행, 회사 사람중심 안전일터 구현 등 건설사업 환경변화에 부응하는 신기술 검토 및 도입 지속 추진 노력

- 2022. 5. : ☞ 밀폐구역 안전관리강화를 위한 “Smart Safety Ball” 도입
- 2022. 6. : ☞ 건설장비 안전관리강화를 위한 “장비안전 가상훈련 프로그램” 도입

○ (성과) 시스템별 도입·운영 성과

- “양중 모니터링시스템”
 - 타워크레인 인양작업과 동시에 작업상황이 종합안전상황실에서 모니터링되고, 이상 징후 발생시 관리자 스마트폰으로 자동 통보됨으로,
 - 타워크레인 운전자의 부주의를 사전 예방할 수 있고, 과중량 등 인양계획과 일치하지 않는 작업이 확인되어 타워크레인 인양관련 사고가 2018년 이후 발생되지 않음

우수활동사례 명세(연결지)

☀ '22년 5월 현재 4대 운영 중



■ “근로자 위치인식시스템”

- 종합안전상황실에서 실시간 밀폐구역 작업 근로자의 확인이 가능하며 단독 입실, 근로자 움직임이 없음 등 이상 징후 발생 시 신속한 대응이 가능
- 밀폐구역 작업 중 사건사고 발생 無

☀ '22년 5월 현재 15개소 운영 중



■ “비상호출/비상방송 시스템”

- 비상상황이 발생하면 현장 설치된 비상호출시스템을 활용하여 종합안전상황실로의 전파되며, 다시 그 비상상황을 비상방송시스템으로 전 근로자에게 신속하게 전달되는 방식으로 비상상황을 대비한 안전시스템
- ♠▽, ▼ 현장에서 지금까지 8차례의 심정지 및 뇌경색 환자가 발생되었으나 신속하게 대처하여 현장에서의 사망사고를 예방함

조치 행위	시 간	내 용	환자상태
환자발생/신고	07:58	심정지 환자발생/안전관리자 신고 작업자 동료 등 2명	의식 X 심정지
응급처치	08:00	안전관리자 심폐소생술 시행(1차) 의식/맥박 없음	의식 X 심정지
응급조치 (간호사/구조사)	08:08	간호사 현장도착 심폐소생술 재시행(2차) 자동제세동기(AED) 활용 10분 경과시 약한 자발적 호흡 회복	의식 X 호흡
환자이송	08:20	동남원자력 병원 출발(간호사&응급구조사) 심폐소생술 지속시행(3차) 자발적 호흡 및 맥박 회복	의식 X 호흡
응급처치	08:37	동남원자력 병원 도착 자발적 호흡 및 맥박 회복	의식 X 호흡
병원조치	08:45	CT 촬영 및 피검사(심장검사)/인공호흡기 이상 없음 소견	의식 X 호흡
병원 조치	10:59	뇌 MRI 촬영 결과 이상 없음/인공호흡기	의식 X 호흡
환자의식회복(목)	08:00	환자 의식 회복(퇴원 후 일상생활 가능소견)	의식 O

[♠▽, ▼ 건설현장 위급환자 발생 및 응급조치 사례]

☀ '22. 5. 현재 비상호출시스템(67개소), 비상방송스피커(6대)가 설치 운영 중

우수활동사례 명세(연결지)

■ “건설장비 접근경보시스템”

- ♠▽,▼ 건설현장에서는 백호 협착 등 5건의 장비로 인한 사고가 발생하였으며, 장비작업에서의 예측할 수 없고 보이지 않는 위험을 감지할 수 있는 예방기법의 도입의 필요성을 절감함
- 초광대역(Ultra Wide Band) 기술을 기반으로 한 장비접근 경보시스템 기술이 개발되어 있었고 ‘21년 3월부터 현장에 적용하게 됨

🌱 (시스템 구성도)



- 시스템 적용이후 장비에 의한 협착·충돌사고가 발생하지 않음
(※ 현장 시스템 도입 2개월 후 부산 신항만에서 지게차 협착 사망사고 발생 : ‘21. 5.)
🌸 ‘22. 5. 현재 총 39대 도입·운영 중(지게차 28대/백호 11대)

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
-	-	AQ	-	-	-

참고사항 상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2022-종합-05-7	관계부서	☒ 본부 ☒ 제◇발전소 ☐ 부		
제 목	시운전분야 JSA 방식 위험성평가 최초 적용		감사자		

1. 개 요

☐ ♠ ▽, ▼호기 시운전시험에 대한 위험성평가 적용범위 및 작성방법 등을 분야별 및 부서별로 일관성 있게 추진

* JSA 방식 위험성평가 전면 적용시기 : '22.4.~

☐ 협력회사 위험성평가 적절성에 대한 분야별 지도 및 조언 수행

2. 추진실적 및 계획

☐ 시운전분야 부서별/분야별 위험성평가 개념 및 작성기준 수립('22.3.)

○ G-CAT 및 예방정비(PM) 위험성평가 : 공통 위험성평가 적용

- 공통 위험성평가 작성 및 일괄 적용 예정

○ 기타 위험성평가(S-CAT, Flushing, Pre-op 등) : 절차서별 · 단위작업별로 위험성평가 적용

☐ 협력회사 위험성평가 일괄 코칭 시행

○ CP-S1 G-CAT 절차 수행 위험성평가 : '22.5.25.~ '22.5.31.

○ CP-S2 예방정비 활동 위험성평가 : '22.6.27.~ '22.6.30.

☐ 시운전분야 위험성평가 회의체 운영 및 데이터베이스 구축

○ 시운전분야 위험성평가 정기회의 개최(분기별)

○ 분야별 유해 · 위험요인에 대한 안전조치관련 데이터베이스 작성 및 전파

3. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
-	-	AR	-	-	-

참고사항	사례공유
------	------

우수활동(모범)사례 추천서

일련번호	2022-종합-05-20	관계부서	■ 본부 ● 발전소 ○ 부
제 목	저터빈 A Rupture Disc 누설 긴급조치방법 고안 및 수행		감사자

1. 내용

♠ ▲호기 1차 계획예방정비 후 입계진입 운전 중 저압터빈 A Rupture Disc 누설 긴급조치방법 고안 및 수행으로 계획예방정비 공정지연 방지

※ 기존에 적용되지 않는 정비방법 개발 및 밀봉재를 적용하여 위기극복 및 예산절감에 기여함

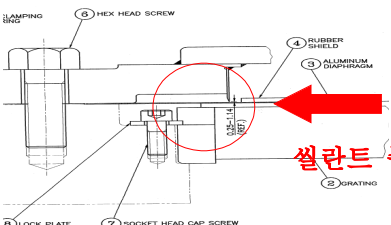
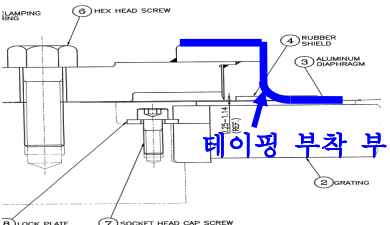
1. 개요

☐ ♠ ▲호기 1차 계획예방정비 후 입계진입 운전 중 복수계통 용존산소 높음 관련 현장설비 누설부 점검결과 저압터빈 A Rupture Disc 1개소에서 누설 확인 되어 누설부 긴급 밀봉 조치 방안 도출 및 적기 조치수행하여 발전소 기동 공정 지연을 방지함

2. 조치내용 및 기여효과

☐ 조치내용

○ 2021.02.02.(화) ♠ ▲호기 1차 계획예방정비 이후 입계운전 진행 중 저압터빈 A Rupture Disc 1개소에서 누설이 발견 되어 누설부 실런트처리 방법을 고안 및 수행하여 발전소 운전모드 변경 없이 조치 수행

일시	조치내용
'21.02.02.	☐ LP TBN A Rupture Disc 점검 결과 TE Left Side 하부에서 누설 확인 ☐ 복수계통 용존산소 높음관련 누설부 점검 중 해당 부위 누설확인 ☐ 점검방법 : 모기향 점검
'21.02.03.	☐ 누설부 실란트를 이용해 밀봉처리 수행 ☐ 누설부(40cm) 및 전후(20cm) 총 80cm 실란트도포 후 경화 작업 수행 ☐ 작업관련하여 복수기 진공완화(32 → 60mmHgA) ☐ 실란트 도포 후 모기향 점검 결과 누설없음 * 실란트 사양 :우레탄 폼, J J 스마트폰  실란트 주입 수행  테이핑 부착 부
08:00~	☐ 누설부 추가 점검 후 Rupture Disc 테이핑 작업 수행
10:20~	☐ Rupture Disc 테이핑 작업 수행 후 진공정상화

우수활동(모범)사례 추천서(연결지)

- LP TBN 상부 점검 및 Rupture Disc 긴급밀봉조치 작업을 위한 Tool(발판)을 고안 및 사전준비하여 비계설치 시간 단축 및 산업안전사고 예방

저압터빈 상부 Rupture Disc 정비용 발판



□ 기여효과

- (위기극복) 발전소 기동공정 지연방지로 발전비용 손실 예방
 - 작업조건 형성시 복수기 진공 해압을 위해 운전모드 변경이 필요하여(Mode2 → Mode5 → Mode2) 추가 작업공기 약 4일 소요
 - 발전비용 1일 약 14억원으로 총 56억 원 손실예방
- (운전안정기여)발전소 운전모드 변경 미수행으로 1차측운전 안정도 기여
 - 모드변경시 1차측 계통 압력, 온도 변화가 수반되어 또다른 과도상태유발 가능성방지
- (업무개선)저압터빈 파열판 정비 발판구비로 비계임차 비용 및 비계설치 소요시간 절감
 - 매 계획예방정비시 비계임차 비용 약 0.5억원 절감
 - 정비용 발판설치 시 소요시간 절감(저압터빈 1대당 총 4시간 절감)
 - 적용 전 : 비계설치/해체시 약 6시간 소요
 - 적용 후 : 정비용 발판 탈부착으로 약 2시간 소요

👉 **예산절감기여 : 약 56.5억 원**

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
-	-	AS	-	-	-

참고사항 사례공유

4. 현지조치사항 내역서

□ 감사반장 : 종합감사부장

□ 감사기간 : 2022. 5. 16. ~ 같은 해 5. 27.

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
1	○ 산업안전보건 대응훈련 시나리오 보완 필요(▶부) - 「■본부 산업안전보건 지침서」 7.4(산업안전보건 비상대응 훈련)에 따르면, 산업안전관리부서에서는 작업장 재해(밀폐공간 사고, 추락사고, 전기사고, 중량물 낙하사고, 고온/폭발사고, 잠수사고, 화학물질 누출사고 등)와 심혈관계 질환 등 건강장해 응급상황에 대하여 ‘산업안전보건 비상대응 시나리오’를 작성하고 관리 하도록 하고 있고, 처·소 산업안전관리부서장은 재난, 민방위 등의 훈련과는 별도로 연 2회 이상 산업안전보건 비상대응 훈련을 실시해야 함 - 그러나, ■본부의 산업안전보건 대응훈련 업무의 적정성 여부를 점검한 결과, 산업안전보건 비상대응 시나리오가 3 가지(추락사고, 중량물낙하 사고, 밀폐공간 사고)로 국한되어 있어 다양한 사고발생에 대한 대응이 미흡할 수 있음	원전본부에서 발생 가능한 다양한 사고 (예를들면 화학물질 누출 사고 등)에 대한 시나리오 및 훈련내용을 다양하게 마련하여 적용할 것	결과회보 필요
2	○ 정비지연사유서 양식 및 승인권자 결재 미흡(■●발 ▶부) - 「기전설비 정비공사 관리지침」(정비지침-++++-++) 7.1.2(작업 오더 변경, 취소 및 지연처리)에 따르면, 작업오더에 설정된 작업 공기를 초과하여 작업이 완료된 경우, 정비지연사유서를 작성하여 정비주관부서장의 승인을 받아 공사관리부서에 제출하여야 함 - 그러나 작업오더 준공지연 적정성을 검토한 결과, 「♠△,▲ 호기 기전설비 정비공사」 계약의 “정비지연사유서” 9건 중 에서 ■●발 ▶부가 주관인 6건의 “정비지연사유서”가 담당 감독의 승인으로 종결되는 계약자 양식을 사용하고 있어서 「기전설비 정비공사 관리지침」(정비지침-++++-++)의 양식을 사용하도록 시정이 필요함	동일사례가 발생되지 않도록 교육을 시행할 것	결과회보 불요

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부												
3	○ 기간제근로자 채용 평가관리 미흡(●부) - 「기간제근로자관리지침」 제9조의4(전형진행) 및 「회계규정시행세칙」 제11조(장부의 오기정정)에 따르면, · 지원자가 제출한 서류에 대한 검증이 필요한 경우 증명서 발급기관 등에 진위 여부를 확인하여야 하며, 경력기간 산정 및 자격의 유효성 여부는 2인 이상을 별도로 임명하여 감사부서 입회하에 검증한다고 되어 있고 · 장부의 오기사항은 당해 부분을 평행 2주선으로 말소하여 정정하고, 정정 부분에는 반드시 정정자가 날인하여야 한다고 되어있음 - 그러나, 감사대상 기간 중 ■본부에서 시행한 기간제근로자 등 채용 서류심사 평가결과의 품의 문서를 확인한 결과 · 서류심사평가 시 지원자의 자격 요건(면허, 근무경력 등)의 적·부 판정을 선발심사 위원회(사내 1명, 사외 2명)에서 시행하고 있는데 해당 지침에 따라 별도 검증 단계를 시행하여야 하며, · 서류심사평가 시(감사입회) 정정 부분에 대하여 일부 건의 경우 정정자 날인이 되어 있지 않아(감사입회, 평가위원 최종확인 서명으로 같음) 평가 시 정정 방법(새로 작성 또는 평행 2주선 말소 후 정정 및 정정자 확인 날인 등)에 대한 기준을 정하여 운영할 필요가 있음	기간제근로자 채용 시 지원자가 제출한 서류의 검증이 필요할 경우 관련지침에 따라 감사입회하에 별도 검증 절차를 거치기 바라며, 서류심사 평가 등 문서의 오기사항 정정 시 정정 방법에 대한 기준을 마련하여 시행할 것.	결과회보 불요												
4	○ 부동산 임대 (갱신)계약시기 부적정(●부) - 「비유동자산관리규정」 제36조(임대료의 납부시기) 및 「계약규정」 제9조(계약서 등의 작성 및 계약의 성립)에 따르면, · 임대료는 연간단위로 전액을 미리 납부하게 하여야 하며, · 계약담당자는 계약의 목적, 계약금액, 이행기간 등이 명백하게 기재된 계약서를 작성하도록 되어있음. - 그러나, 감사대상 기간 동안 부동산 임대 현황을 확인한 결과, · 임대 계약의 체결이 임대 시작일 보다 늦게 체결된 경우가 다수 확인되어 향후 계약체결 시 임대 개시일 전에 임대 계약이 체결될 수 있도록 관련부서 안내 등 시정이 필요함. [표] 부동산 임대 계약체결 시기 미흡 현황 <table><tr><th>구분</th><th>지연건수</th><th>비고</th></tr><tr><td>2022년도</td><td>9건</td><td>☒☒ 등 8개 사</td></tr><tr><td>2021년도</td><td>9건</td><td>●파워 등 8개 사</td></tr><tr><td>2020년도</td><td>5건</td><td>☒☒ 등 5개 사</td></tr></table>	구분	지연건수	비고	2022년도	9건	☒☒ 등 8개 사	2021년도	9건	●파워 등 8개 사	2020년도	5건	☒☒ 등 5개 사	부동산 임대 계약을 체결할 경우 임대 개시일 전에 계약서를 작성할 수 있도록 관련부서 안내 등 재발방지 방안을 마련하여 시행할 것.	결과회보 불요
구분	지연건수	비고													
2022년도	9건	☒☒ 등 8개 사													
2021년도	9건	●파워 등 8개 사													
2020년도	5건	☒☒ 등 5개 사													

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부							
5	○ 1MW 이동형발전차(극한재해 대응설비, MACST) 예방점검 미흡(●발 ○부) - 문서번호 ■(*)-* “극한재해 대처설비(MACST) 관리방안 알림 (2020.6.*)”의 문서에 따르면, · 통합보관고 신축지연 및 설비관리 미흡*에 따라 효율적 관리를 위하여 극한재해 대응설비(MACST) 유지관리 기본(안)을 수립하여 설비를 관리 하고 있다. * 소용량 이동형발전차(1MW)는 ●건설소 주차장 부지에 야적 보관되어 설비의 보관기간이 증가에 따라 부식, 침식 등 고장 우려 증가하여 설비신뢰도 저하 예상 [표] MACST 설비 유지관리 방안 <table><tr><th>관리항목</th><th>내 용</th><th>주관부서</th></tr><tr><td rowspan="2">이동형 비상 대응 설비관 리</td><td>▪ 예방점검, 정비관리, 예비품 관리, 기능위치 등록, 운영 및 정비절차서 생성 및 개정</td><td rowspan="2">기계, 전기, 계측, 발전운영, 화학 기술부</td></tr><tr><td>▪ 비상대응설비 정·주기 시험 관리, 절차서 생성 및 개정</td></tr></table> - 그러나, 극한재해 대응설비(MACST)에 대한 예방점검 실적을 점검한 결과, · 1MW 이동형발전차에 대한 ○부가 담당하는 제어설비의 기능위치 등록이 누락되었고, 설비 예방점검 실적이 미흡하여 이에 대한 개선이 필요하다.	관리항목	내 용	주관부서	이동형 비상 대응 설비관 리	▪ 예방점검, 정비관리, 예비품 관리, 기능위치 등록, 운영 및 정비절차서 생성 및 개정	기계, 전기, 계측, 발전운영, 화학 기술부	▪ 비상대응설비 정·주기 시험 관리, 절차서 생성 및 개정	1MW 이동형발전차 관련 ○부가 담당하는 제어설비의 기능위치를 등록하고, 예방점검을 시행할 것.	결과 회보
관리항목	내 용	주관부서								
이동형 비상 대응 설비관 리	▪ 예방점검, 정비관리, 예비품 관리, 기능위치 등록, 운영 및 정비절차서 생성 및 개정	기계, 전기, 계측, 발전운영, 화학 기술부								
	▪ 비상대응설비 정·주기 시험 관리, 절차서 생성 및 개정									
6	○ 안전사고 대응 훈련 보완(●,◇발 ◇부) - 「산업안전사고 대응」[안전보건-++++-(■본부)] 5.5(처·소 산업안전 관리부서장) 책임에 따라, 산업안전사고 대응 훈련을 연 2회 이상 실시하고 있음. - 그러나 ■본부●, ◇발전소 총 10건의 훈련결과 보고서에는 우수사례, 문제점 및 개선사항 등의 내용이 없어 이에 대한 개선이 필요함.	훈련 중 우수사례, 문제점 및 개선사항을 발굴하고 결과 보고하여 차기 훈련에 반영되도록 보완할 것	결과 회보 불요							

7

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부																														
	○ 선금보증보험기간 산정 미흡(●부) - 「선금지급 및 관리지침」 제3조(채권확보)제1항 및 제4항에 따르면, 계약담당자는 선금을 지급하고자 할 경우에는 계약 상대방으로 하여금 계약규정시행세칙 제72조제6항의 규정에 의한 증권 또는 보증서를 제출하게 하여야 하고, 제1항 내지 제3항의 경우에 보증 또는 보험기간의 개시일은 선금지급일 이전이어야 하며 그 종료일은 이행기간의 종료일 다음날부터 60일 이상(계약의 이행기간이 60일 이내인 경우는 30일 이상)으로 하여야 함. - 그러나 감사대상 기간 중 선금보증기한 적정성 여부를 검토한 결과, ■본부 ●부는 아래[표]와 같이 선금 지급을 위한 품의서(붙임. 선금지급 세부산출내역서)에는 선금보증보험 기한을 산정할 때 종료일을 선금정산(예정)일 다음날부터 60일로 산정하지 않고 선금정산일로 잘못 계산하여 보증보험금액을 적게 산출하였으나 담당자와 면담한 결과, 실제 선금급보증보험증권은 선금정산일+60일로 산정한 보증금액으로 수령하였다고 하였음. [표] 선금보증보험기간 산정 내역 <table><tr><th>순 번</th><th>계약명</th><th>선금정산 (예정)일(A)</th><th>선금보증기한 (A+60일)</th><th>보증일수 (일)</th></tr><tr><td>1</td><td>♠▽,▼호기 포스트텐션닝시스템</td><td>2021.12.*</td><td>2022.3.*</td><td>162 369</td></tr><tr><td>2</td><td>♠▽,▼호기 안전등급 및 고온고압제어밸브(J42B)</td><td>2021.12.*</td><td>2022.3.*</td><td>276 336</td></tr><tr><td>3</td><td>♠▽,▼호기 원자로건물 철탑</td><td>2021.12.*</td><td>2022.3.*</td><td>276 336</td></tr><tr><td>4</td><td>♠▽,▼호기 일반등급 공장 제작배관 지지대</td><td>2021.12.*</td><td>2022.3.*</td><td>276 336</td></tr><tr><td>5</td><td>♠▽, ▼호기시료채취설비(R14*****)</td><td>2021.12.*</td><td>2021.8.*</td><td>162 223</td></tr></table>	순 번	계약명	선금정산 (예정)일(A)	선금보증기한 (A+60일)	보증일수 (일)	1	♠▽,▼호기 포스트텐션닝시스템	2021.12.*	2022.3.*	162 369	2	♠▽,▼호기 안전등급 및 고온고압제어밸브(J42B)	2021.12.*	2022.3.*	276 336	3	♠▽,▼호기 원자로건물 철탑	2021.12.*	2022.3.*	276 336	4	♠▽,▼호기 일반등급 공장 제작배관 지지대	2021.12.*	2022.3.*	276 336	5	♠▽, ▼호기시료채취설비(R14*****)	2021.12.*	2021.8.*	162 223	선금지급을 위한 품의서 작성 시에도 선금보증기한을 정확히 명시하여야 하며 담당자의 교육이 필요함.	결과 회보 불요
순 번	계약명	선금정산 (예정)일(A)	선금보증기한 (A+60일)	보증일수 (일)																													
1	♠▽,▼호기 포스트텐션닝시스템	2021.12.*	2022.3.*	162 369																													
2	♠▽,▼호기 안전등급 및 고온고압제어밸브(J42B)	2021.12.*	2022.3.*	276 336																													
3	♠▽,▼호기 원자로건물 철탑	2021.12.*	2022.3.*	276 336																													
4	♠▽,▼호기 일반등급 공장 제작배관 지지대	2021.12.*	2022.3.*	276 336																													
5	♠▽, ▼호기시료채취설비(R14*****)	2021.12.*	2021.8.*	162 223																													

번호	지적견명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
8	○ 수요부서 직구입 시행 미흡(●부) - 「물자관리지침」 제14조(수요부서 직구입)에 따르면, · 수요부서 직구입은 조달청 구입 대상이 아닌 비품, 소모품, 연구 및 의료용 시약, 발전설비 이외 시설물 운영을 위한 설비 등의 물자인 기타설비 및 사무용품(OFFI) 또는 소량으로 인하여 조달청 구입이 곤란한 조달청 구입대상 품목의 구입에 적용한다고 명시되어 있음 · 그러나 감사대상 기간 중에 수행한 수요부서 직구입 현황을 확인한 결과, · 장비, 인력이 투입되는 「대공위협 대응 고성능 감시시스템 구축용 철갑 구매」를 추진하면서 간이공사 성격의 시설물 기초공사(터파기, 콘크리트 타설)를 “설치조진부 구매”로 시행한 것은 위험성평가 등이 생략된 안전관리 취약분야로 판단되어 조치가 필요함	간이공사 성격의 기초공사 등을 “설치조진부 구매”로 시행하지 않도록 재발 방지 방안(예를 들면, 관련부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행할 것.	결과회보 필요